



جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات

نظام إدارة ومتابعة لمساعي مثاني ومعارج بمقراءة النور الإلكترونية

بحث تكميلي مقدم كأحد متطلبات الحصول على درجة
البكالوريوس مع مرتبة الشرف

إعداد:

- حسام مهدي حسين ظاهر (علوم حاسوب)
- غالية عبد اللطيف صديق موسى (هندسة برمجيات)
- صفاء مصطفى محمد صادق (هندسة برمجيات)
- مروة أيوب إبراهيم محمد (علوم حاسوب)

تحت إشراف:

د. هند الأمين محمد

الآية

قال الله تعالى:

﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾

سورة المجادلة، الآية 11

الإهداء

نحمد الله سبحانه وتعالى على جزيل عطاياه، فهو الذي علمنا ما لم نكن نعلم، وسدد خطانا، ومنّ علينا بالتوفيق والتمام إلى من بهم نفخر، نهدي ثمرة هذا الجهد:

إلى أمهاتنا وأبائنا

نبيع العطاء وسندنا المتين، من شقّوا لنا طريق النجاح فكانوا لنا النور والقُدوة.

إلى إخوتنا وأخواتنا

رفقاء الدرب الذين شدوا أزرنا وشاركوا معنا عناء الرحلة وفرحة الوصول.

إلى أصدقائنا وزملائنا

الذين تقاسمنا معهم مشقة المسيرة، فكانوا خير صحبة وأوفى رفاق.

إلى مشرفتنا المتقانية

التي ذللت لنا العقبات، وغمرتنا بفيض علمها وتوجيهها حتى استوى هذا العمل واكتمل.

نسأل الله أن يبارك في أعمارهم جميعًا، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، فما كان من توفيق فمن الله وحده، وما هذا الجهد إلا ثمرة دعائهم ودعمهم.

ABSTRACT

This project presents the design and implementation of an electronic system for managing and monitoring the Mathani and Maarij courses at Al-Noor Electronic Maqra'ah. The system aims to address the administrative challenges resulting from reliance on multiple tools, scattered records, and the absence of a unified centralized system for managing students' data, attendance, grades, reports, and notifications.

The development of this system adopted the Agile development methodology. The system was also built using architecture that separates the backend from the frontend. The backend was implemented using Django and Django Rest Framework, while the frontend was developed using Vue.js. PostgreSQL was used as the database system to organize, store, and retrieve data efficiently.

The system includes several core modules, such as the management of persons, accounts, and users, as well as the management of programs, registration, batches, and groups. It also includes attendance, grades, reports, and notifications. In addition, the system supports multiple roles and permissions, allowing each user to access the functions appropriate to their responsibilities within the Maqra'ah.

The Application Programming Interfaces were tested using Postman to ensure the correctness of the core operations and the proper flow of data between the system components. The system contributed to reducing reliance on manual procedures, improving data organization, and facilitating administrative and educational follow-up, while providing a technical foundation that can be expanded in the future according to the Maqra'ah's needs.

المستخلص

يقدم هذا المشروع تصميم وتنفيذ نظام إلكتروني لإدارة ومتابعة مساعي مثالي ومعالج بمقرأة النور الإلكترونية، وذلك بهدف معالجة التحديات الإدارية الناتجة عن الاعتماد على أدوات متعددة وسجلات متفرقة وعدم وجود نظام مركزي موحد لإدارة بيانات الطالبات والحضور، والدرجات، والتقارير، والإشعارات.

اعتمد تطوير هذا النظام على منهجية التطوير الرشيق Agile في التطوير، كما تم بناء النظام وفق بنية تفصل بين الواجهة الخلفية والواجهة الأمامية. فقد تم تنفيذ الواجهة الخلفية باستخدام Django و Django Rest Framework، بينما تم تنفيذ الواجهة الأمامية باستخدام Vue.js، مع استخدام قاعدة بيانات PostgreSQL لتنظيم البيانات وتخزينها واسترجاعها بكفاءة.

شمل النظام عدة وحدات أساسية، من بينها إدارة الأشخاص والحسابات والمستخدمين، وإدارة البرامج والتسجيل والدفعات والمجموعات، إضافة إلى الحضور، والدرجات، والتقارير، والإشعارات. كما يدعم النظام تعدد الأدوار والصلاحيات، بحيث يحصل كل مستخدم على الوظائف المناسبة لمسؤوليته داخل المقرأة.

تم اختبار الواجهات البرمجية باستخدام Postman للتأكد من سلامة العمليات الأساسية وتدفق البيانات بين مكونات النظام. وقد أسهم النظام في تقليل الاعتماد على الإجراءات اليدوية، وتحسين تنظيم البيانات، وتسهيل المتابعة الإدارية والتعليمية، مع توفير أساس تقني قابل للتوسع مستقبلاً حسب احتياجات المقرأة.

قائمة الجداول

جدول 1-2 ملخص الدراسات والاعمال ذات الصلة.....	10
جدول 1-3 منهجية أجايل مع دورة حياة تطوير نظام مقراء النور	14
جدول 2-3 نطاق الوحدات المستخدمة في النسخة الحالية.....	16
جدول 3-3 المتطلبات الوظيفية الرئيسية	17
جدول 4-3 المتطلبات غير الوظيفية للنظام وآليات تنفيذها	18
جدول 5-3 التطبيقات البرمجية المكونة للنظام ومجالات مسؤوليتها.....	20
جدول 6-3 ملخص الجداول الرئيسية فالنظام	31
جدول 7-3 الدول	32
جدول 8-3 الأشخاص.....	32
جدول 9-3 الحسابات	33
جدول 10-3 الأدوار	33
جدول 11-3 أدوار الحساب	34
جدول 12-3 الدور الافتراضي للحساب	34
جدول 13-3 المستخدم	34
جدول 14-3 الطالب	35
جدول 15-3 المعلمين	35
جدول 16-3 مشرف المجموعة	35
جدول 17-3 مشرف الدفعة	36
جدول 18-3 مدير النظام.....	36
جدول 19-3 البرامج.....	37
جدول 20-3 إعدادات التسجيل	38
جدول 21-3 طلبات التسجيل	38
جدول 22-3 الدفعة	39
جدول 23-3 المجموعة.....	39
جدول 24-3 الطالبة مع ربطها بالمجموعة	40
جدول 25-3 جلسة المجموعة.....	40
جدول 26-3 الحضور	40
جدول 27-3 درجات الطلاب	41
جدول 28-3 قالب التقرير	42
جدول 29-3 قالب الأسئلة.....	42

43.....	جدول 30-3 التقارير
43.....	جدول 31-3 مستلمي التقرير
44.....	جدول 32-3 أجوبة التقرير
44.....	جدول 33-3 الإشعارات
45.....	جدول 34-3 الجداول الثانوية والمساعدة
46.....	جدول 35-3 الأدوار وصلاحياتها
1	جدول 1-0 سيناريوهات اختبار الصلاحيات

قائمة الأشكال

- شكل 3-1 دورة حياة تطوير النظام وفق منهجية Agile 14
- شكل 3-2 الهيكلية البرمجية لنظام مقراءة النور 16
- شكل 3-3 هيكلية نظام مقراءة النور 19
- شكل 3-4 البنية العامة لنظام مقراءة النور 21
- شكل 3-5 صلاحيات المدير 22
- شكل 3-6 صلاحيات المشرف العام 23
- شكل 3-7 صلاحيات مشرف الدفعة 24
- شكل 3-8 صلاحيات مشرف المجموعة 25
- شكل 3-9 صلاحيات المعلمة 26
- شكل 3-10 صلاحيات الطالبة 27
- شكل 3-11 صلاحيات الزائر والمستخدم 28
- شكل 3-12 مخطط الكيانات والعلاقات لنظام إدارة مقراءة النور 29
- شكل 3-13 مسار التسجيل والقبول فالنظام 47
- شكل 3-14 مخطط تدفق عملية إدارة المستخدمين 49
- شكل 3-15 مخطط تدفق عملية إدارة المسابقات 50
- شكل 3-16 مخطط تدفق عملية إدارة الدفعات 51
- شكل 3-17 مخطط تدفق عملية إدارة التقارير 53
- شكل 3-18 مخطط تدفق عملية عرض التقارير الشهرية 54
- شكل 3-19 مخطط تدفق عملية إرسال الإشعارات 55
- شكل 3-20 مخطط تدفق عملية متابعة مستوى الطلاب 57
- شكل 3-21 مخطط تدفق عملية إنشاء المجموعات 58
- شكل 3-22 مخطط تدفق عملية إضافة عضو للمجموعة 59
- شكل 3-23 مخطط تدفق عملية الموافقة على طلبات التسجيل 61
- شكل 3-24 مخطط تدفق عملية عرض طلبات التسجيل 62
- شكل 3-25 مخطط تدفق عملية عرض درجات الاختبار 63
- شكل 3-26 مخطط تدفق عملية تسجيل دخول 64
- شكل 3-27 مخطط تدفق عملية تبديل الأدوار 65
- شكل 3-28 مخطط تسلسل إلغاء تفعيل التسجيل من قبل المدير التقني 67
- شكل 3-29 مخطط تسلسل عرض التقارير الشهرية وتصفية النتائج 68
- شكل 3-30 مخطط تسلسل إرسال إشعار جديد للمستخدمين 69

- شكل 31-3 مخطط تسلسل إدارة الدفعات من لوحة تحكم المدير التقني.....70
- شكل 32-3 مخطط تسلسل إدارة بيانات الكيان من لوحة التحكم.....71
- شكل 33-3 مخطط تسلسل إدارة المسابقات بإضافة أو تعديل أو حذف مساق.....72
- شكل 34-3 مخطط تسلسل إدارة أسئلة التقارير بإضافة أو تعديل أو حذف سؤال.....73
- شكل 35-3 مخطط تسلسل إضافة حضور حلقة من قبل مشرفة المجموعة.....74
- شكل 36-3 مخطط تسلسل البحث عن مجموعة وعرض تفاصيلها.....75
- شكل 37-3 مخطط تسلسل تعديل سجل حضور حلقة من قبل مشرفة المجموعة.....76
- شكل 38-3 مخطط تسلسل عرض المستوى الأكاديمي للطالبة.....77
- شكل 39-3 مخطط تسلسل البحث عن التقارير وعرض بياناتها للمشرف.....78
- شكل 40-3 مخطط تسلسل إضافة عضو إلى مجموعة والتحقق من عدم ارتباطه بمجموعة أخرى.....79
- شكل 41-3 مخطط تسلسل عرض ومعالجة طلبات التسجيل من قبل المعلم.....80
- شكل 42-3 مخطط تسلسل قبول طلب التسجيل وإنشاء حساب للطالبة.....81
- شكل 43-3 مخطط تسلسل تبديل الدور داخل النظام.....82
- شكل 44-3 مخطط تسلسل تسجيل طالبة جديدة في النظام.....83
- شكل 45-3 مخطط تسلسل تسجيل الدخول واختيار الدور.....84
- شكل 1-6 مخطط تدفق عملية إدارة أسئلة التقارير.....2
- شكل 2-6 مخطط تدفق عملية تفعيل التسجيل.....3
- شكل 3-6 مخطط تدفق عملية عرض المجموعات.....5
- شكل 4-6 مخطط تدفق عملية عرض التقارير.....6
- شكل 5-6 مخطط تدفق عملية حذف عضو من المجموعة.....8
- شكل 6-6 مخطط تدفق عملية عرض سجلات الحضور.....9
- شكل 7-6 مخطط تدفق عملية إضافة سجلات الحضور.....11
- شكل 8-6 مخطط تدفق عملية تعديل سجلات الحضور.....12
- شكل 9-6 مخطط تدفق عملية رفض طلب التسجيل.....14
- شكل 10-6 مخطط تدفق عملية استعادة كلمة المرور.....15
- شكل 11-6 مخطط تدفق عملية عرض الملف الشخصي.....17
- شكل 12-6 مخطط تدفق عملية عرض الإشعارات.....18
- شكل 13-6 مخطط تدفق عملية تسجيل خروج.....19
- شكل 14-6 مخطط تسلسل إضافة أو تفعيل إعدادات التسجيل.....1
- شكل 15-6 مخطط تسلسل حذف عضو من مجموعة مع اختيار الدور عند الحاجة.....2
- شكل 16-6 مخطط تسلسل إنهاء مجموعة والتحقق من إمكانية الإنهاء.....3
- شكل 17-6 مخطط تسلسل عرض وتصفية سجلات حضور الحلقات.....4
- شكل 18-6 مخطط تسلسل تسجيل الخروج من النظام.....5

- شكل 6-19 مخطط تسلسل عرض الملف الشخصي للمستخدم 6
- شكل 6-20 مخطط تسلسل عرض الإشعارات للمستخدم 7
- شكل 6-21 مخطط تسلسل رفض طلب تسجيل من قبل المعلم 8
- شكل 6-22 مخطط تسلسل إعادة تعيين كلمة المرور 9

قائمة الشاشات

89.....	شاشة 4-1 اختيار البرنامج التعليمي بين برنامجي مثنائي ومعالج
90.....	شاشة 4-2 نموذج طلب التسجيل في برنامج مثنائي
91.....	شاشة 4-3 نموذج طلب التسجيل في برنامج معالج
92.....	شاشة 4-4 تأكيد إرسال طلب التسجيل بنجاح
93.....	شاشة 4-5 تسجيل الدخول على الهاتف
93.....	شاشة 4-6 تسجيل الدخول على الحاسوب
94.....	شاشة 4-7 إدخال رمز التحقق على الهاتف
94.....	شاشة 4-8 إدخال رمز التحقق على الحاسوب
94...	شاشة 4-9 رمز الدخول بخطوتين المرسله عبر البريد الإلكتروني للتحقق من هوية المستخدم أثناء تسجيل الدخول
95.....	شاشة 4-10 اختيار دور الجلسة على الهاتف
95.....	شاشة 4-11 اختيار دور الجلسة على الحاسوب
96.....	شاشة 4-12 المستخدمين مع ملخص الأعضاء وأدوات البحث
96.....	شاشة 4-13 قائمة المستخدمين وتفاصيل الأدوار والحالة
97.....	شاشة 4-14 مشرفي الدفعات ضمن واجهة إدارة المستخدمين مع إظهار إجمالي الأعضاء والحسابات النشطة
97.....	شاشة 4-15 قائمة مشرفي الدفعات مع بيانات التواصل وإدارة الحساب والصلاحيات والإجراءات المتاحة
98.....	شاشة 4-16 الطلاب ضمن واجهة إدارة المستخدمين مع إظهار عدد الطلاب والحسابات النشطة
98.....	شاشة 4-17 الطلاب مع بياناتهم الشخصية وحالة الحساب والصلاحيات والإجراءات الإدارية
99.....	شاشة 4-18 المستخدمين على الهاتف
99.....	شاشة 4-19 نموذج إضافة عضو جديد إلى المقرأة
100.....	شاشة 4-20 نموذج إنشاء حساب وتعيين الصلاحيات
100.....	شاشة 4-21 رسالة تفعيل الحساب وتتضمن بيانات الدخول الأولية وكلمة المرور للمستخدم
101.....	شاشة 4-22 واجهة إدارة قوالب التقارير
101.....	شاشة 4-23 صفحة الإشعارات على الحاسوب
102.....	شاشة 4-24 صفحة الإشعارات على الهاتف
102.....	شاشة 4-25 صفحة المسابقات على الحاسوب
103.....	شاشة 4-26 المسابقات على الهاتف
104.....	شاشة 4-27 الدفعات على الهاتف
104.....	شاشة 4-28 بطاقات الدفعات على الحاسوب
105.....	شاشة 4-29 إدارة الدفعات والبحث
105.....	شاشة 4-30 نموذج إضافة دفعة تعليمية جديدة

شاشة 4-31 تأكيد تسجيل الخروج على الهاتف.....	106
شاشة 4-32 تأكيد تسجيل الخروج على الحاسوب	106
شاشة 6-1 اختبار رقم 02	4
شاشة 6-2 اختبار رقم 03	4
شاشة 6-3 اختبار رقم 04	4
شاشة 6-4 اختبار رقم 09	5
شاشة 6-5 اختبار رقم 10	5
شاشة 6-6 اختبار رقم 13	5

قائمة الاختصارات

المصطلح	التعريف الكامل	الشرح
API	Application Programming Interface	واجهة برمجية تتيح التواصل بين الواجهة الأمامية والواجهة الخلفية
DRF	Django REST Framework	إطار عمل يُستخدم لبناء واجهات برمجية باستخدام Django
JWT	JSON Web Token	رمز يُستخدم في المصادقة وتبادل معلومات الدخول بشكل آمن
CRUD	Create, Read, Update, Delete	العمليات الأساسية لإدارة البيانات: إنشاء، قراءة، تحديث، حذف
DB	Database	قاعدة البيانات المستخدمة لتخزين بيانات النظام
UI	User Interface	واجهة المستخدم التي يتعامل معها المستخدم النهائي
UAT	User Acceptance Testing	اختبار قبول المستخدم للنظام قبل اعتماده
UML	Unified Modeling Language	لغة نمذجة تُستخدم لتصميم مخططات النظام وتوضيح مكوناته وسير عملياته
SDLC	Software Development Life Cycle	دورة حياة تطوير البرمجيات التي تشمل التحليل، التصميم، التنفيذ، الاختبار، والصيانة
MIS	Management Information System	نظام معلومات إداري يساعد في تنظيم البيانات ودعم اتخاذ القرار داخل المؤسسات
SIAS	Student Information and Accounting System	نظام معلومات الطلاب والمحاسبة المستخدم لإدارة بيانات الطلاب والعمليات المالية المرتبطة بهم
TSFS	Transposition-Substitution-Folding-Shifting	خوارزمية تشفير تُستخدم لتعزيز أمن البيانات وقواعد البيانات

لغة ترميز تُستخدم لبناء هيكل صفحات الويب	HyperText Markup Language	HTML
لغة تنسيق تُستخدم لتحديد مظهر صفحات الويب وتنسيق عناصرها	Cascading Style Sheets	CSS
لغة برمجة تُستخدم لإضافة التفاعل إلى واجهات الويب	JavaScript	JS
لغة برمجة تُستخدم في تطوير تطبيقات الويب من جهة الخادم	PHP: Hypertext Preprocessor	PHP
لغة تُستخدم للتعامل مع قواعد البيانات والاستعلام عنها	Structured Query Language	SQL
صيغة خفيفة تُستخدم لتبادل البيانات بين مكونات النظام	JavaScript Object Notation	JSON
نمط معماري يُستخدم في بناء واجهات برمجية مرنة تعتمد على بروتوكول HTTP	Representational State Transfer	REST
بروتوكول يُستخدم لنقل البيانات عبر الويب بين العميل والخادم	HyperText Transfer Protocol	HTTP
مفتاح أساسي يميز كل سجل داخل الجدول بصورة فريدة	Primary Key	PK
مفتاح أجنبي يربط سجلاً في جدول بسجل آخر في جدول مختلف	Foreign Key	FK
تُستخدم للاتصال بقواعد البيانات وتنفيذ الاستعلامات	Java Database Connectivity	JDBC
يُستخدم لبناء واجهات تطبيقات الويب	JavaServer Faces	JSF
لتطوير تطبيقات المؤسسات وتطبيقات الويب متعددة الطبقات	Java Platform, Enterprise Edition	Java EE
نوع بيانات يُستخدم لتخزين نصوص بطول متغير في قاعدة البيانات	Variable Character	VARCHAR

جدول المحتويات

II	الآية
III	الإهداء
IV	ABSTRACT
V	المستخلص
VI	قائمة الجداول
VIII	قائمة الأشكال
XI	قائمة الشاشات
1	1. الباب الأول المقدمة
2	1.1. المقدمة التمهيدية
2	1.2. مشكلة البحث
2	1.3. أهداف البحث
3	1.4. نطاق البحث
4	1.5. الدافع من البحث
4	1.6. منهجية البحث
4	1.7. هيكل البحث
5	2. الباب الثاني الخلفية النظرية والدراسات السابقة
6	2.1. المقدمة
6	2.2. الخلفية النظرية
7	2.3. الدراسات السابقة
10	2.4. ملخص الدراسات السابقة

12.....	3.الباب الثالث تحليل وتصميم النظام
13	3.1.تمهيد
13	3.2.منهجية تطوير النظام
15	3.3.تحليل النظام
17	3.4.المتطلبات الوظيفية
18	3.5.المتطلبات غير الوظيفية
18	3.6.تصميم النظام
21	3.7.مخططات حالات الاستخدام
28	3.8.تصميم قاعدة البيانات
31	3.9.قاموس البيانات
46	3.10.خلاصة قاموس البيانات
46	3.11.تصميم الصلاحيات
47	3.12.تصميم مسار التسجيل
47	3.13.مخططات تدفق العمليات
66	3.14.مخططات التسلسل
85.....	4.الباب الرابع التطبيق وتنفيذ النظام
86	4.1.التقنيات وبيئة التطوير المستخدمة في التطبيق
88	4.2.التطبيق
106	4.3.الخلاصة
107.....	5.الباب الخامس النتائج والتوصيات
108	5.1.تمهيد
108	5.2.النتائج
114	5.3.التوصيات
115	5.4.الخلاصة

المراجع	116
الملاحق	120
6.1. الملحق (أ): مخططات تدفق العمليات	1
6.2. الملحق (ب): مخططات التسلسل	1
6.3. الملحق (ج): التحقق من واجهات المستخدمين	1

1. الباب الأول

المقدمة

1.1. المقدمة التمهيدية

مع توسع التعليم عن بعد، ازدادت حاجة المؤسسات التعليمية والدعوية إلى أنظمة إدارية فعالة تسهل تنظيم البيانات والإشراف على الأنشطة الأكاديمية بدقة. وتعد المقارئ القرآنية الإلكترونية، مثل مقراءة النور، مثالاً واضحاً على هذه الحاجة، خاصة عند إدارة برامج متعددة مثل مثاني ومعارج، حيث يتطلب الأمر تنسيق الحضور، وتنظيم الاختبارات، وإعداد التقارير، ومتابعة أداء الطالبات والمعلمات والمشرفات. قبل تنفيذ النظام، كانت المقراءة تعتمد على أدوات متفرقة لإدارة الحضور والاختبارات والتقارير، مثل قوائم يدوية، وجداول Excel، ونماذج Google، وحسابات Google Drive، إضافة إلى تطبيقات التواصل الاجتماعي. وقد أدى هذا التشتت إلى صعوبة الوصول إلى البيانات بسرعة وفعالية، وزيادة احتمالية التكرار والخطأ، وتأخر إعداد التقارير، وصعوبة متابعة السجلات بشكل مركزي. يهدف هذا المشروع إلى إنشاء نظام إداري إلكتروني متكامل يلبي احتياجات مقراءة النور، ويسهل إدارة الحضور والدرجات والتقارير عبر واجهة مركزية واحدة، تستخدم من قبل الإدارة والمشرفات والمعلمات والطالبات حسب الصلاحيات الممنوحة لكل فئة. ويعمل النظام على تنظيم بيانات المستخدمين، وتوثيق العمليات التعليمية والإدارية، وإصدار تقارير تساعد في المتابعة واتخاذ القرار.

1.2. مشكلة البحث

تواجه مقراءة النور الإلكترونية تحديات إدارية تتمثل في انخفاض الكفاءة، وهدر الوقت، وتعقيد سير العمليات اليومية بسبب الاعتماد على أدوات متعددة وغير مترابطة. ويتم رفع التقارير ورصد الدرجات ومتابعة الحضور من خلال أكثر من وسيلة، مما يجعل البيانات موزعة بين ملفات ومنصات مختلفة، ويصعب تتبعها أو التحقق منها بصورة دقيقة. كما أن الاعتماد على الإجراءات اليدوية يؤدي إلى زيادة احتمالية الأخطاء في رصد الدرجات وتسجيل الحضور وتحديث بيانات الطالبات. وينتج عن ذلك وقت إضافي في التصحيح والمراجعة، إضافة إلى صعوبة استخراج تقارير دقيقة وسريعة تدعم القرارات الإدارية والتعليمية. ومن هنا برزت الحاجة إلى بناء نظام إلكتروني موحد يساعد في مركزية البيانات، وتنظيم العمليات، وضبط الصلاحيات، وتقليل الأخطاء البشرية، بما يتناسب مع طبيعة العمل في مقراءة النور الإلكترونية.

1.3. أهداف البحث

1.3.1. الأهداف العامة

- إنشاء نظام إلكتروني متكامل لإدارة مقراءة النور الإلكترونية، بما يساهم في رفع الكفاءة الإدارية والتعليمية.
- تسهيل متابعة الحضور، وتسجيل الدرجات، وإصدار التقارير للطالبات والمعلمات والمشرفات والإدارة بشكل منظم.
- توفير منصة مركزية تساعد في تقليل تشتت البيانات وتحسين سرعة الوصول إلى المعلومات.

1.3.2. الأهداف التفصيلية

- تصميم وبناء نظام يتيح تسجيل حضور الطالبات بشكل دقيق ومنظم.
- إنشاء وحدة لتسجيل الدرجات ومتابعتها وفق صلاحيات محددة.
- توفير أدوار متعددة للمستخدمين، مثل الإدارة، مشرفة الدفعة، مشرفة المجموعة، المعلمة، والطالبة.
- بناء قاعدة بيانات مركزية باستخدام PostgreSQL لضمان سهولة استرجاع البيانات وتحليلها.
- تنفيذ واجهات API منظمة وربطها بواجهة أمامية مبنية باستخدام Vue.js.
- اختبار النظام باستخدام Postman للتحقق من صحة العمليات الأساسية.

1.4. نطاق البحث

يحدد نطاق هذا المشروع بناء نظام إلكتروني لإدارة ومتابعة مساعي مثاني ومعارض بمقرأة النور الإلكترونية، مع التركيز على العمليات الإدارية والتعليمية الأساسية المرتبطة بالتسجيل، والحضور، والدرجات، والتقارير، والإشعارات.

1.4.1. المهام المشمولة في النطاق

- إدارة بيانات الأشخاص، والحسابات، والمستخدمين، والأدوار.
- إدارة البرامج، والدفعات، والمجموعات، وربط الطالبات بها.
- إدارة التسجيل والقبول وفق شروط وضوابط محددة.
- تسجيل الحضور والغياب للحلقات الأساسية.
- تسجيل درجات الاختبارات الشهرية والإدارية والمواد التكميلية.
- إنشاء التقارير والإشعارات الداخلية ومتابعة حالاتها.
- تطوير واجهة أمامية كاملة وربطها بالواجهة الخلفية للنظام.

1.4.2. المهام المستثناة من النطاق

- تطوير تطبيق جوال مستقل لمقرأة النور.
- تحويل النظام إلى منصة تعليمية كاملة لتحفيز القرآن الكريم بالصوت والصورة.
- تضمين أنظمة الذكاء الاصطناعي للتدقيق الصوتي للتلاوة القرآنية.
- دمج أنظمة مؤتمرات الفيديو ضمن المنصة.
- استخدام نظام الإنذارات والعقوبات ضمن النسخة الحالية.

1.5. الدافع من البحث

يشكل مشروع النظام الإداري لمقرأة النور الإلكترونية خطوة مهمة لمعالجة التحديات الحالية في إدارة المقرأة، مثل تشتت البيانات وصعوبة متابعة الحضور والاختبارات والأداء الأكاديمي للطلاب والمعلمات والمشرفات. وتظهر أهمية المشروع في مساهمته في تحسين الكفاءة الإدارية وجودة التعليم الإلكتروني، وتعزيز الدقة وتقليل الأخطاء البشرية، وتوفير الوقت والجهد لجميع الأطراف المعنية من الناحية النظرية، يقدم المشروع نموذجاً قابلاً للاستفادة في مجال إدارة التعلم الإلكتروني والدراسات القرآنية الرقمية، من خلال بناء نظام إداري مخصص لطبيعة المقارئ القرآنية. أما من الناحية العملية، فإن النظام يتيح إصدار تقارير دقيقة وسريعة، وتحسين متابعة البرامج التعليمية، ودعم اتخاذ القرار داخل المقرأة.

1.6. منهجية البحث

اعتمد البحث على منهجية تطويرية تهدف إلى تحليل المشكلة القائمة، وتصميم نظام إلكتروني لمعالجتها، ثم تنفيذ النظام واختباره. كما تم استخدام منهجية أجايل في التطوير التقني لضمان المرونة والاستجابة للملاحظات أثناء مراحل التنفيذ تقوم هذه المنهجية على تقسيم العمل إلى مراحل متتابعة، يتم في كل مرحلة تنفيذ جزء من وظائف النظام واختباره وتحسينه، مما ساعد على التحكم في التعقيد، وتقليل المخاطر، وتحسين جودة المنتج النهائي.

1.7. هيكل البحث

يتضمن هذا البحث بقية الابواب على النحو التالي:

- الباب الثاني: يستعرض الدراسات السابقة والأعمال ذات الصلة، ويُسلط الضوء على أهم النقاط المستفادة منها.
- الباب الثالث: يقدم نظرة عامة على النظام المقترح، ويصف التحليل والتصميم التفصيلي للنظام.
- الباب الرابع: يوضح آلية تطبيق النظام ومناقشة النتائج الرئيسية الناتجة عن التطبيق وللتطوير للنظام.
- الباب الخامس: استعراض أهم النتائج والتوصيات والخاتمة.

2. الباب الثاني

الخلفية النظرية والدراسات السابقة

2.1. المقدمة

تعد نظم إدارة المعلومات الإلكترونية من الركائز الأساسية لتحسين أداء المؤسسات التعليمية والإدارية، حيث تسهم في تنظيم العمليات وتسهيل متابعة البيانات بكفاءة عالية. ركزت الدراسات الحديثة على تطوير هذه النظم باستخدام منهجيات تطوير برمجيات وتقنيات حديثة تهدف إلى رفع جودة الخدمات وتقليل الأخطاء الإدارية.

2.2. الخلفية النظرية

في مجال المقارئ القرآنية، تزداد الحاجة إلى المنصات الرقمية بسبب تعدد العمليات المرتبطة بإدارة التعليم القرآني، مثل تسجيل الطالبات، وتوزيعهن على الحلقات، ومتابعة الحضور، وتنظيم الاختبارات، وإدارة الدرجات، وإصدار التقارير. وقد تناولت دراسة Priatna وآخرين تطوير إدارة مؤسسات تحفيظ القرآن من خلال نظام ويب، وأوضحت أن النظام ساعد في إدارة أنشطة متعددة، مثل إعلانات التسجيل، وجدولة اختبارات القبول، وإعلان نتائج الاختبارات، وتوزيع مجموعات الحفظ، وتنظيم الاختبارات النهائية، مما جعل إدارة التحفيظ أكثر سهولة ومرونة [1].

تعتمد نظم إدارة المعلومات التعليمية على توظيف التقنيات الرقمية في جمع البيانات وتنظيمها ومعالجتها واسترجاعها، بما يساعد المؤسسات التعليمية على إدارة عملياتها الأكاديمية والإدارية بصورة أكثر كفاءة. وتكمن أهمية هذه النظم في قدرتها على حفظ بيانات الطلاب والبرامج والعمليات التعليمية في صورة منظمة، مما يسهل الوصول إلى المعلومات، وإعداد التقارير، ودعم اتخاذ القرار. وقد أوضحت دراسة Forrester أن نظم إدارة المعلومات المدرسية تسهم في دعم القرارات التعليمية، إلا أن فاعليتها ترتبط بجودة البيانات، وتوفر الكفاءات القادرة على توظيف البيانات في التخطيط والمتابعة [24].

كما تشير الدراسات إلى أن المؤسسات التعليمية تحتاج إلى أنظمة رقمية مركزية بسبب تعدد العمليات التي تقوم بها، مثل القبول، وإدارة بيانات الطلاب، وحفظ السجلات، وإصدار التقارير. وقد بينت دراسة Grepon وآخرين أن تطبيق نظام معلومات مدرسي إلكتروني ساعد في مركزية تخزين البيانات ومعالجتها واسترجاعها، كما أسهم في تحسين الإجراءات وتقليل الأعباء الورقية، وحقق نتائج جيدة من حيث الوظائف، وسهولة الاستخدام، والاعتمادية [25].

وتُعد المنصات الرقمية وأنظمة إدارة التعلم من أبرز تطبيقات نظم المعلومات في المجال التعليمي، إذ توفر بيئة إلكترونية تساعد على تنظيم العملية التعليمية ومتابعة أداء الطلاب. وتعمل هذه المنصات على تسجيل الأنشطة التعليمية، وتتبع أداء الطلاب، وإعداد التقارير المتعلقة بالمقررات والنتائج. وقد أكدت دراسة Zhang وآخرين أن أنظمة إدارة التعلم تسهم في إدارة العملية التعليمية من خلال التسجيل، والتتبع، وإعداد التقارير، كما تساعد في استخراج مؤشرات يمكن أن تدعم تحسين تصميم البرامج التعليمية وضمان جودة التدريس [26].

وتظهر أهمية المنصات الرقمية في المتابعة الأكاديمية من خلال قدرتها على ربط أداء الطلاب بالأنشطة التعليمية داخل النظام، مثل الواجبات، والاختبارات، والتقارير، ونتائج التقييم. وقد أظهرت دراسة Ahmed و Mesonovich

وجود علاقة إيجابية بين استخدام نظام إدارة التعلم وأداء الطلاب، حيث ارتبط استخدام مكونات المنصة مثل الواجبات والاختبارات الإلكترونية بتحسين الأداء الأكاديمي مقارنة بالأساليب التقليدية [27].

وبناءً على ذلك، فإن استخدام المنصات الرقمية في المؤسسات التعليمية لا يقتصر على عرض المحتوى أو حفظ البيانات، بل يمتد إلى دعم المتابعة المستمرة، وتحسين التواصل بين أطراف العملية التعليمية، وتسهيل إعداد التقارير، وتحسين جودة القرارات الإدارية. كما تساعد هذه المنصات على تقليل التكرار والأخطاء الناتجة عن العمل اليدوي، وتوفير للإدارة صورة أوضح عن مستوى الأداء العام داخل المؤسسة [24] [25] [26].

كما بينت دراسة Abu Bakar وآخرين أن تعليم وحفظ القرآن يمكن أن يستفيدا من بيانات التعلم الافتراضية، خاصة في تنظيم عملية التعلم، وقياس استعداد الطلاب والمعلمين لاستخدام التعلم الإلكتروني، ومتابعة ملاحظات الطلاب بعد استخدامه. وتوضح هذه الدراسة أن توظيف البيئة الرقمية في تعليم القرآن لا يقتصر على الجانب التعليمي فقط، بل يمكن أن يدعم أيضًا جوانب التنظيم والمتابعة عند وجود تخطيط مناسب [28].

وتشير دراسة Shukri وآخرين إلى أن حفظ القرآن يحتاج إلى استراتيجيات تعليمية متعددة، منها التكرار، والفهم، والتنظيم، واستخدام الوسائل المساعدة للذاكرة، بما في ذلك التطبيقات التقنية. وهذا يدل على أن التقنية يمكن أن تسهم في دعم عملية الحفظ والمراجعة والتقييم، خاصة عندما تُستخدم كأداة مساعدة للمتابعة التعليمية وتحسين أداء الطالبات [29].

ومن هذا المنطلق، فإن بناء نظام رقمي لإدارة مقراءة النور يُعد امتدادًا للتوجه الحديث في توظيف نظم المعلومات والمنصات الرقمية داخل المؤسسات التعليمية والقرآنية. فالنظام المقترح يساعد في تنظيم بيانات الطالبات، وإدارة البرامج والحلقات، ومتابعة الحضور والدرجات، وإصدار التقارير، وتوضيح الصلاحيات بين الإدارة والمشرفات والمعلمات. كما يساهم في تقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، وتحسين دقة البيانات، وتسريع عمليات المتابعة، ودعم اتخاذ القرار داخل المقراءة بصورة أكثر كفاءة وتنظيمًا.

2.3. الدراسات السابقة

2.3.1. تطوير إدارة مؤسسات تحفيظ القرآن عبر النظام الإلكتروني

ركزت دراسة تطوير إدارة مؤسسات تحفيظ القرآن عبر النظام الإلكتروني (2020) على تصميم نظام ويب يهدف إلى تسهيل عمليات التسجيل، إجراء الاختبارات، توزيع المجموعات، وتنظيم الأنشطة المصاحبة. شملت الدراسة 30 طالبًا مع مقابلات مع 5 معلمين، واعتمدت منهجية تطوير الشلال (Waterfall) مع أدوات جمع بيانات تضمنت استبيانات ومقابلات ووثائق خاصة بالتحفيظ. أظهرت النتائج أن النظام سهل بشكل كبير من إدارة عمليات التحفيظ، حيث أصبح الطلاب قادرين على التسجيل ومتابعة الجداول والاختبارات عبر الويب، بالإضافة إلى توفير أنشطة داعمة مثل تعريف بالقرآن، معسكرات تحفيظ، ومسابقات، مما عزز من فعالية العملية التعليمية والإدارية في المؤسسات [1].

2.3.2. تطبيق Agile في تصميم وتطوير نظام معلومات قبول الطلاب الجدد عبر الويب

ركزت دراسة تطبيق Agile في تطوير نظام معلومات قبول الطلاب الجدد عبر الويب (2024) على تسهيل عملية التسجيل، تقليل التكرار والأخطاء، وتحسين إدارة البيانات. شملت الدراسة جمع بيانات من 20 ولي أمر باستخدام ملاحظات، مقابلات، واستبيانات، مع مراجعة أدبيات وتصميم نماذج UML تم تطوير النظام باستخدام إطار Laravel واختباره عبر اختبار الصندوق الأسود واختبار قبول المستخدم (UAT)، أظهرت النتائج نجاح جميع الوظائف في الاختبار، مع رضا جيد من المستخدمين، رغم محدودية حجم العينة [2].

2.3.3. نظام إدارة معلومات الطلاب

هدفت دراسة نظام إدارة معلومات الطلاب (2018) إلى إنشاء نظام متكامل لإدارة البيانات الأكاديمية والإدارية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإدارة، بهدف تحسين الكفاءة وتقليل الوقت المستغرق في العمليات اليدوية. اعتمد النظام على تصميم ويب يشمل واجهات مستخدم مخصصة للطلاب، الهيئة التدريسية، الإدارة، قسم الامتحانات، وقسم التوظيف، مع تطبيق خوارزمية TSFS لتعزيز الأمان. استخدمت الدراسة منهجين كمي ونوعي، وأظهرت النتائج أن النظام يوفر إدارة دقيقة لتتبع الحضور، الدرجات، الجدولة، التوظيف، والامتحانات، مما يساهم في رفع جودة الأداء الإداري والأكاديمي [3].

2.3.4. تصميم واختبار نظام إدارة معلومات الطلاب عبر الويب

تناولت دراسة تصميم واختبار نظام إدارة معلومات الطلاب عبر الويب (2024) وصف تصميم وتنفيذ نظام يهدف إلى تحسين إدارة بيانات الطلاب، تعزيز الكفاءة الإدارية، زيادة الأمان، وتسهيل الوصول إلى المعلومات. جُمعت البيانات من خلال الملاحظة، المقابلات، ومراجعة الأدبيات، وتم استخدام نماذج UML لتصميم النظام، بالإضافة إلى اختبار الصندوق الأسود لضمان جودة الأداء. أسفرت النتائج عن تحسن كبير في الكفاءة الإدارية، زيادة دقة البيانات، وتعزيز التواصل بين أصحاب المصلحة، مع نجاح جميع وحدات النظام في الاختبار [4].

2.3.5. تطوير نظام إدارة تعليمية عبر الويب لمدرسة ثانوية تقنية مهنية في بندا آتشيه، إندونيسيا

ركزت دراسة تطوير نظام إدارة تعليمية عبر الويب لمدرسة ثانوية تقنية مهنية في بندا آتشيه، إندونيسيا (2024) على تحسين الكفاءة الإدارية للمدرسة من خلال نظام معلومات إداري يشمل إدارة الحضور، السجلات الأكاديمية، والتدريب العملي. شارك في الدراسة 50 مستخدمًا من الطلاب والمعلمين ومشغلي النظام، واعتمدت المنهجية الشلال في تحليل المتطلبات، التصميم، التطوير، واختبار قابلية الاستخدام. أظهرت النتائج رضاً مرتفعاً لدى المستخدمين، مع واجهة نظام جذابة وسهلة الاستخدام، وتحسن ملموس في إدارة البيانات وتنسيق عمليات التدريب [5].

2.3.6. هندسة البرمجيات لنظام معلومات الطلاب متعدد الطبقات عبر الويب

تناولت دراسة هندسة البرمجيات لنظام معلومات الطلاب متعدد الطبقات عبر الويب (2016) تطوير نظام ثلاثي الطبقات يدعم التسجيل، إدارة الشعب الدراسية، وتقييم الأداء الأكاديمي. شملت الدراسة بيانات كبيرة تضم 1,488 طالبًا جديدًا، 154 تحويل تخصص، آلاف العمليات الأكاديمية، مما يعكس حجم النظام الكبير. تم استخدام تقنيات متقدمة مثل Java EE ، JSF ، Hibernate ، وقاعدة بيانات Oracle ، بالإضافة إلى اختبارات آلية باستخدام Selenium أظهرت النتائج أن النظام يتمتع بالموثوقية والسرعة والاستقرار، مع قابلية عالية للتوسع، حيث عبر المستخدمون عن رضا مرتفع بنسبة تجاوزت 79% للطلاب و78% للمسجلين [6].

2.3.7. أثر نظم المعلومات الإدارية على كفاءة اتخاذ القرار في المنظمات

بحثت دراسة أثر نظم المعلومات الإدارية (MIS) على كفاءة اتخاذ القرار في المنظمات (2021) في كيفية تحسين عمليات اتخاذ القرار من خلال توفير بيانات فورية وتحليلات متقدمة. شملت الدراسة مدراء كبار ومتخصصي تكنولوجيا المعلومات في مؤسسات متوسطة وكبيرة عبر قطاعات مالية وتصنيعية وصحية، واستخدمت أدوات بحث متنوعة مثل الاستبيانات، المقابلات شبه المنظمة، والتحليل الإحصائي والموضوعي للبيانات. أشارت النتائج إلى أن نظم المعلومات الإدارية تعزز دقة وسرعة اتخاذ القرار، لكن فعالية هذه النظم تعتمد على جودة البيانات، كفاءة المستخدمين، الثقافة التنظيمية، وضرورة تحديث النظم لمواكبة التطورات التقنية [7].

2.3.8. نظام معلومات الطلاب والمحاسبة في جامعة كاجايان الحكومية – حرم لاسام، الفلبين

هدفت دراسة تطوير نظام معلومات الطلاب والمحاسبة (SIAS) في جامعة كاجايان الحكومية – حرم لاسام (2017) إلى تحسين عمليات التسجيل والمحاسبة وتسهيل تقديم الخدمات الأمامية للطلاب والموظفين. شملت الدراسة 909 طالبًا جامعيًا وثلاثة مزودي خدمات أمامية (مسجل، أمين صندوق، محاسب)، واستخدمت مقابلات، ملاحظات مباشرة، واستبيانات رضا الطلاب، مع تطوير النظام باستخدام إطار Design Science Research وشبكات حاسوبية وقاعدة بيانات مركزية. أظهرت النتائج زيادة ملحوظة في كفاءة تقديم الخدمات، تقليل وقت الإجراءات، تحسين جودة ودقة التقارير والسجلات، مع ارتفاع رضا الطلاب [8].

2.3.9. تطبيق نظام معلومات إداري في وزارة الشؤون الدينية بمقاطعة تولونغونغ

ركزت دراسة تطبيق نظام معلومات إداري قائم على الويب في وزارة الشؤون الدينية بمقاطعة تولونغونغ (2024) على تقييم تأثير النظام على سرعة ودقة وجودة الخدمات الدينية مثل الزواج، الحج، الزكاة، والتعليم الديني. استُخدمت بيانات إدارية من وحدات الخدمة، مع تطوير النظام باستخدام تقنيات الويب (HTML, PHP, MySQL) ، وُجمعت البيانات عبر استبيانات وسجلات إدارية، مع تحليل إحصائي وصفي. أظهرت النتائج تحسنًا في سرعة ودقة الخدمات وزيادة رضا المستفيدين، رغم أن الدراسة اقتصرَت على تجربة واحدة مما يقلل من إمكانية تعميم النتائج [9].

2.4. ملخص الدراسات السابقة

قيما يلي استعراض مختصر للدراسات السابقة والاعمال ذات الصلة وتلخيص لأهم النقاط حول كل منها كما موضح فالجدول

جدول 1-2 ملخص الدراسات والاعمال ذات الصلة

عنوان الدراسة والسنة	الأهداف	حجم البيانات	الأدوات والتقنيات	الرأي حول الدراسة
تطوير إدارة مؤسسات تحفيظ القرآن عبر النظام الإلكتروني (2020)	تطوير إدارة مؤسسات تحفيظ القرآن من خلال نظام ويب لتسهيل التسجيل، الاختبارات، توزيع المجموعات، والأنشطة المصاحبة	30 طالبا (20 طالبة + 10 طلاب) + مقابلات مع 5 معلمين + مستندات خاصة بالتحفيظ	منهجية: Waterfall (SDLC) جمع المتطلبات، تحليل، تصميم، تنفيذ، اختبار، صيانة . أدوات: استبيانات + مقابلات + وثائق.	النظام سهل إدارة التحفيظ بشكل كبير . الطلاب أصبحوا قادرين على التسجيل، متابعة الجداول، والاختبارات عبر الويب . وفر أنشطة إضافية (تعريف بالقرآن، معسكر تحفيظ، مسابقات)
تطبيق منهجية أجايل في تصميم وتطوير نظام معلومات قبول الطلاب الجدد (2024)	تطوير نظام معلومات قبول الطلاب الجدد عبر الويب لتسهيل عملية التسجيل وتقليل التكرار والأخطاء وتحسين إدارة البيانات	20 من أولياء الأمور	جمع البيانات: ملاحظات، مقابلات، استبيانات؛ مراجعة أدبيات؛ تصميم UML؛ تطوير ويب باستخدام Laravel؛ اختبار الصندوق الأسود (Blackbox Testing)؛ اختبار قبول المستخدم (UAT)	جميع الوظائف التسعة نجحت في اختبار الصندوق الأسود؛ اختبار قبول المستخدم أظهر رضا جيد، ولكن حجم البيانات صغير
نظام إدارة معلومات الطلاب (2018)	إنشاء نظام إدارة معلومات متكامل للطلاب، أعضاء هيئة التدريس، الإدارة لتسهيل إدارة البيانات الأكاديمية والإدارية وتحسين الكفاءة وتقليل الوقت المستغرق في المهام اليدوية	لم يذكر حجم محدد للبيانات	تصميم نظام قائم على الويب؛ واجهات مستخدم للطلاب، هيئة التدريس، الإدارة، قسم الامتحانات، وقسم التوظيف؛ تطبيق خوارزمية TSFS للأمان؛ منهجين كمي ونوعي	النظام يوفر إدارة دقيقة للطلاب، تتبع الحضور، الدرجات، الجدولة، التوظيف، والامتحانات
تصميم واختبار نظام إدارة معلومات الطلاب (2024)	وصف تصميم وتنفيذ نظام إدارة معلومات الطلاب على الويب لإدارة بيانات الطلاب وتحسين الكفاءة الإدارية والأمان وتسهيل الوصول للمعلومات	لم يذكر حجم البيانات بدقة	جمع البيانات: ملاحظة، مقابلات، مراجعة الأدبيات. تصميم النظام : UML (Use Case, Class, Activity Diagrams). النظام Black Box Testing :	تحسين الكفاءة الإدارية بشكل كبير زيادة دقة البيانات تحسين التواصل بين أصحاب المصلحة تم اختبار جميع وحدات النظام بنجاح

عنوان الدراسة والسنة	الأهداف	حجم البيانات	الأدوات والتقنيات	الرأي حول الدراسة
تطوير نظام إدارة تعليمية إندونيسيا (2024)	تطوير نظام معلومات إداري قائم على الويب لتحسين الكفاءة الإدارية في المدارس المهنية (الحضور، السجلات الأكاديمية، التدريب العملي)	50 مستخدم (طلاب، معلمون، مشغلو النظام)	منهجية الشلال تحليل المتطلبات، التصميم، التطوير، اختبار قابلية الاستخدام؛ استبيانات؛ اختبارات موثوقية وتحليل ارتباط	رضا مرتفع لدى المستخدمين واجهة جذابة وسهلة الاستخدام تحسن في إدارة البيانات وتنسيق التدريب
هندسة البرمجيات لنظام معلومات الطلاب متعدد الطبقات عبر الويب (2016)	تطوير نظام إدارة معلومات الطلاب ثلاثي الطبقات لدعم التسجيل، إدارة الشعب الدراسية، تقييم الأداء الأكاديمي	1,488 طلاب جدد، 154 تحويل تخصص، 3,973 شعبة جديدة، 81,842 عمليات إضافة/حذف شعب، 42,268 علامات، 563 تخرج	Java EE, JSF, Prime Faces, JDBC, Hibernate, Oracle DB, Selenium للاختبارات الآلية	النظام موثوق، سريع، مستقر، متاح، وقابل للتوسع. استطلاع المستخدمين أظهر رضا عالي: الطلاب 79.83%، المسجلون 78.57%
أثر نظم المعلومات الإدارية (MIS) على كفاءة اتخاذ القرار في المنظمات (2021)	دراسة كيفية تحسين لعمليات اتخاذ القرار. تقييم دور البيانات الفورية والتحليلات المتقدمة. استكشاف العوامل المؤثرة على فاعلية MIS مثل الثقافة التنظيمية وكفاءة المستخدمين.	مدراء كبار ومتخصصو تكنولوجيا المعلومات في مؤسسات متوسطة وكبيرة الحجم عبر قطاعات مختلفة (مالية، تصنيع، رعاية صحية)	استبيانات مقابلات شبه منظمة تحليل إحصائي للبيانات الكمية تحليل موضوعي للبيانات النوعية	يعزز كفاءة اتخاذ القرار عبر توفير بيانات دقيقة وتحليلات متقدمة، ويساعد على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة. تعتمد فاعلية MIS على التدريب وجودة البيانات والثقافة التنظيمية، وهناك حاجة لتحديث النظم باستمرار لمواكبة التكنولوجيا الحديثة.
نظام معلومات الطلاب والمحاسبة الفلبين (2017)	تطوير نظام معلومات الطلاب والمحاسبة (SIAS) مخصص بالكامل لتحسين عمليات التسجيل والمحاسبة، وتسهيل تقديم الخدمات الأمامية للطلاب والموظفين.	909 طالب جامعي + 3 مزودي خدمات أمامية (مسجل، أمين صندوق، محاسب)	مقابلات، ملاحظات مباشرة، استبيانات رضا الطلاب، تطوير النظام باستخدام إطار Design Science Research، شبكات حاسوبية وقاعدة بيانات مركزية، طابعات وأجهزة حاسوب متعددة	زيادة الكفاءة في تقديم الخدمات، تقليل وقت الإجراءات، تحسين جودة ودقة التقارير والسجلات، رضا الطلاب مرتفع
تطبيق نظام معلومات إداري وزارة الشؤون الدينية بمقاطعة تولونغونغ (2024)	تحليل تطبيق نظام في وزارة الشؤون الدينية بمقاطعة تولونغونغ. تقييم تأثير النظام على سرعة ودقة وجودة الخدمات. تقديم توصيات لتحسين النظام والخدمات.	بيانات إدارية من وحدات الخدمة الدينية (الزواج، الحج، الزكاة، التعليم الديني)	نظام (Web-Based Management Information System). تقنيات تطوير الويب (HTML, PHP, MySQL). أدوات جمع البيانات: استبيانات، سجلات إدارية. أدوات التحليل: إحصائيات وصفية.	تحسين سرعة ودقة الخدمة. زيادة رضا المستفيدين. اعتماد الدراسة على تجربة واحدة (مقاطعة تولونغونغ)، مما يقلل من إمكانية التعميم

3. الباب الثالث

تحليل وتصميم النظام

3.1. تمهيد

يستعرض هذا الباب المنهجية المتبعة في بناء نظام مقراءة النور، بدءاً من التحليل الشامل لمتطلبات المقراءة وصولاً إلى صياغة التصميم البرمجي. يهدف النظام إلى تقديم حل مرن يلبي الاحتياجات التعليمية والإدارية بكفاءة عالية؛ لذا تم تقسيم هذا الفصل إلى محورين متكاملين: تحليل النظام لفهم المتطلبات الوظيفية، وتصميم النظام لتحديد آليات التنفيذ التقني.

سعت مرحلة التحليل إلى فهم دقيق لدورة العمل اليومية داخل المقراءة، بدءاً من عمليات التسجيل والقبول، مروراً بإدارة المجموعات، الحضور، والدرجات، وانتهاءً بإنتاج التقارير وتفعيل نظام الإشعارات. أما في جانب التصميم، فقد تم توظيف بيئة برمجية متينة تعتمد على إطار عمل (Django) وقاعدة بيانات (PostgreSQL)؛ لضمان بناء هيكل تقني صلب وقابل للتطوير. يُمثل هذا الفصل الجسر الرابط بين التخطيط النظري والتنفيذ التقني، استكمالاً لما تم طرحه في الأبواب السابقة.

3.2. منهجية تطوير النظام

اعتمد المشروع على منهجية التطوير الرشيق (Agile)؛ نظراً لمرونتها العالية في التعامل مع المشاريع البرمجية التي تتطلب تكيفاً مستمراً أثناء التنفيذ. يُعد هذا الاختيار استراتيجياً لطبيعة نظام مقراءة النور، الذي يتكون من وحدات وظيفية مترابطة؛ حيث تخضع كل وحدة لدورة حياة متكاملة تشمل التحليل، التنفيذ، الاختبار، والمراجعة قبل الانتقال إلى الوحدة التالية.

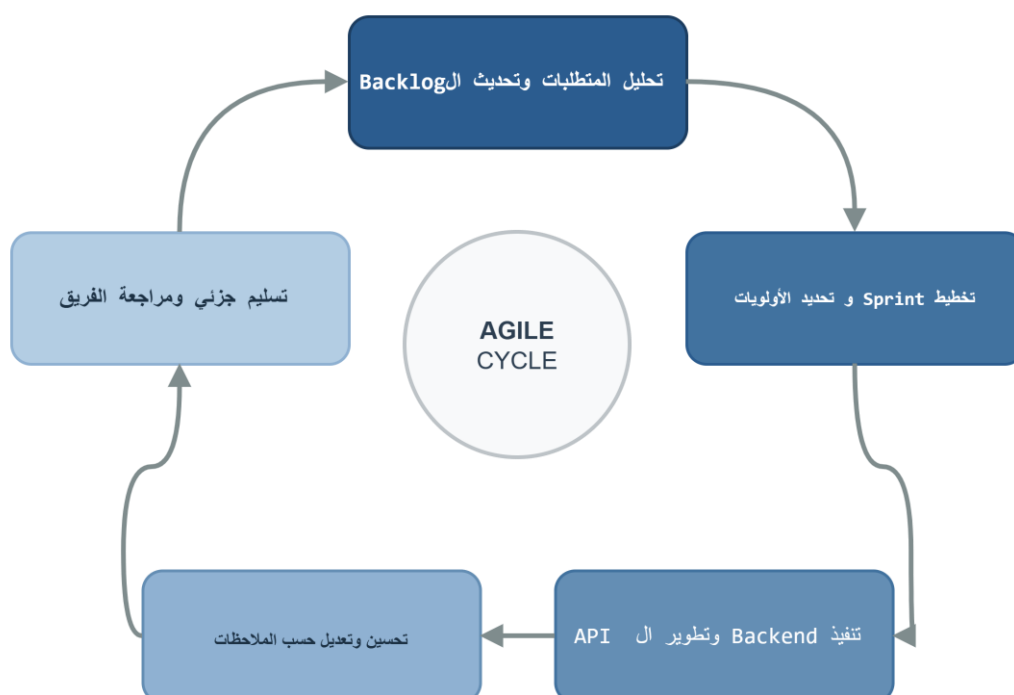
تم تنفيذ المشروع وفق دورات تطويرية منظمة، ركز فيها على تحديد المتطلبات ذات الأولوية وتطوير أجزاء محددة (كأنظمة التسجيل، وإدارة الحسابات) بشكل مستقل، مما أتاح تحقيق الفوائد التالية:

- رفع جودة المخرجات: من خلال الاختبار الدوري لكل وحدة وتصحيح المسار أولاً بأول، مما ساهم في تقليل الأخطاء البرمجية.
- الشفافية في الإنجاز: تسهيل متابعة تقدم العمل وضمان توافق المخرجات مع احتياجات المقراءة الفعلية.
- المرونة التكيفية: توفير القدرة على إعادة تقييم وتعديل القرارات التصميمية استناداً إلى نتائج المراجعة المستمرة لكل دورة، مما ضمن تطوير النظام بشكل تراكمي وناضج وفيما يلي، يتم استعراض التحليل التفصيلي لمتطلبات النظام الوظيفية التي تم بناؤها وفق هذه المنهجية.

ولتوضيح كيف تم استخدام مفاهيم منهجية (Agile) على بيئة العمل الخاصة بنظام مقراءة النور، يوضح الجدول (3.1) مواءمة عناصر المنهجية مع دورة حياة التطوير المتبعة:

جدول 3-1 منهجية أجايل مع دورة حياة تطوير نظام مقراً للنور

عنصر	طريقة تطبيقه في المشروع
سجل المنتج	حصر وتوثيق كافة المتطلبات، مثل واجهات التسجيل، لوحات التحكم، ونظام إدارة البيانات.
تخطيط الدورة	تحديد المهام ذات الأولوية لكل مرحلة، مثل البدء بتطوير تطبيقات التسجيل قبل الانتقال إلى تطبيقات الحسابات أو التقارير.
الزيادة البرمجية	إنتاج نسخة وظيفية قابلة للاختبار من الواجهة الخلفية مع توفير واجهات API جاهزة للاستخدام في كل دورة
المراجعة الدورية	تقييم المخرجات البرمجية بعد كل وحدة للتأكد من مطابقتها لمنطق العمل ومتطلبات المقرأة
التكرار والتحسين	تنفيذ عمليات التصحيح والتحسين البرمجي بناءً على الاختبارات المكتشفة أو التعديلات الطارئة قبل الانطلاق للمرحلة التالية



شكل 3-1 دورة حياة تطوير النظام وفق منهجية Agile

يوضح الشكل (3.1) المنهجية التكرارية في تطوير نظام 'مقرأة النور'؛ لضمان المرونة والاستجابة السريعة للمتطلبات. حيث تتكون دورة التطوير من ستة مراحل متكاملة: التخطيط، التحليل، التصميم، التنفيذ، الاختبار، وصولاً إلى التشغيل.

3.3. تحليل النظام

3.3.1. مشكلة النظام الحالي

تعتمد المؤسسات التعليمية والمقارئ غالباً على أساليب إدارية يدوية أو ملفات رقمية متباعدة، مما يؤدي إلى تحديات تشغيلية جوهرية؛ كصعوبة متابعة الأداء الأكاديمي، تكرار البيانات، بطء الإجراءات الإدارية، وغياب سجل مركزي موحد للعمليات. كما يتسبب الاعتماد على قنوات تواصل غير منظمة في تأخير معالجة طلبات التسجيل، وصعوبة تتبع سير العملية التعليمية (الحضور، الدرجات، والتقارير الدورية).

بناءً على ذلك، برزت الحاجة إلى تطوير نظام إلكتروني موحد يربط العمليات الأساسية للمقرأة، ويضمن أمن البيانات عبر نموذج التحكم في الوصول القائم على الأدوار، مما يتيح للإدارة اتخاذ قرارات دقيقة مبنية على بيانات منظمة وقابلة للاسترجاع.

3.3.2. أهداف النظام

يسعى نظام "مقرأة النور" إلى تحقيق جملة من الأهداف التشغيلية التي تخدم الجوانب الإدارية والتعليمية، وتتمثل في الآتي:

- أتمتة دورة التسجيل: تنظيم عمليات الانضمام للبرامج التعليمية وفق ضوابط إدارية محددة (مثل حالة التسجيل والحد الأقصى للمقاعد)، مما يضمن دقة البيانات.
- إدارة البيانات المتكاملة: توحيد بيانات المستخدمين (الأفراد، الحسابات، والأدوار الوظيفية) لضمان اتساق المعلومات وتقليل التكرار.
- هيكلية العمليات التعليمية: توفير آلية رقمية ممنهجة لإدارة البرامج، الدفعات، والمجموعات التعليمية.
- ضبط المتابعة التعليمية: إتاحة أدوات تقنية تمكّن المشرفات من تسجيل الحضور، ورصد درجات الطالبات (الاختبارات الشهرية، الاختبارات النهائية، والمواد التكميلية) بدقة عالية.
- تفعيل نظام التقارير والإشعارات: تطوير نظام لإدارة الإشعارات والتقارير الإدارية، بما يضمن تدفق المعلومات بكفاءة وتنبه المستخدمين بالتحديثات الهامة.

- بناء بنية تقنية مرنة (API-First): الاعتماد على واجهات برمجة تطبيقات قياسية، لدعم التكامل السلس مع الواجهات الأمامية وضمان قابلية النظام للتوسع والتطوير المستقبلي.



شكل 2-3 الهيكلية البرمجية لنظام مقراً النور

3.3.3 نطاق النظام

يحدد هذا القسم الحدود الوظيفية والتقنية للنسخة الحالية من نظام "مقراً النور"، حيث ركزت جهود التطوير على بناء واجهة خلفية متكاملة وتكاملها مع الواجهات الأمامية لتنفيذ الوحدات الوظيفية الأساسية. يشمل النطاق التطويري الوحدات التالية:

1. إدارة الهوية والبيانات: تتضمن إدارة ملفات المستخدمين، الحسابات، وتحديد الأدوار الوظيفية والصلاحيات.
2. إدارة العمليات التعليمية: تشمل تنظيم البرامج التعليمية، إدارة الدفعات، وتوزيع الطالبات على المجموعات الدراسية.
3. نظام المتابعة والتقييم: يشمل أدوات تسجيل الحضور، رصد درجات الاختبارات، استخراج التقارير الدورية، ونظام الإشعارات الآلي.

حدود النظام: تجدر الإشارة إلى أن النظام يركز في نسخته الحالية على العمليات الإدارية والتعليمية الجوهرية لضمان استقرار الأداء. وبناءً عليه، تم استبعاد "وحدة الإنذارات والعقوبات" من نطاق التنفيذ في هذه المرحلة، مع إدراجها ضمن خارطة طريق التطوير المستقبلي (Future Roadmap) لضمان قابلية النظام للتوسع المستمر.

جدول 2-3 نطاق الوحدات المستخدمة في النسخة الحالية

الوحدة	حالة التنفيذ	وصف الوظيفة
الأشخاص	منفذة	حفظ بيانات الأشخاص والدول ومنع التكرار.
الحسابات	منفذة	المصادقة، الأدوار، تفعيل الحسابات، وتغيير كلمة المرور.
المستخدمون	منفذة	تمثيل الطالبات، والمعلمات، والمشرفات، والإدارة.

الوحدة	حالة التنفيذ	وصف الوظيفة
التسجيل	منفذة	فتح التسجيل، تقديم الطلب، المراجعة، القبول أو الرفض.
البرامج	منفذة	إدارة برنامجي مثنائي ومعارض وشروطهما.
الدفعات والمجموعات	منفذة	ربط الطالبات بالدفعات والمجموعات.
الحضور	منفذة	تسجيل الحضور للحلقات الأساسية.
الدرجات	منفذة	درجات الاختبارات الشهرية والإدارية والمواد التكميلية.
التقارير	منفذة	إنشاء القوالب، إرسال التقارير، الردود، والتصدير.
الإشعارات	منفذة	إرسال إشعارات داخلية حسب الأدوار.

3.4. المتطلبات الوظيفية

تمثل المتطلبات الوظيفية الوظائف التي يجب أن يقدمها النظام للمستخدمين. وقد تم تحديد هذه المتطلبات بناءً على العمليات الإدارية والتعليمية داخل المقرأة، مع مراعاة اختلاف صلاحيات المستخدمين.

جدول 3-3 المتطلبات الوظيفية الرئيسية

رقم	المتطلب الوظيفي	الوصف
1	إدارة الأشخاص	إضافة بيانات الأشخاص وتحديثها وربطهم بالدول والتحقق من عدم التكرار.
2	إدارة الحسابات	إنشاء الحسابات وتفعيلها أو تعطيلها وإدارة كلمات المرور والأدوار.
3	إدارة التسجيل	فتح التسجيل وإغلاقه، استقبال الطلبات، تتبع الحالة، وقبول أو رفض الطلبات.
4	إدارة البرامج	تعريف البرامج التعليمية وشروط العمر وحالة التفعيل.
5	إدارة الدفعات والمجموعات	إنشاء الدفعات والمجموعات وربط الطالبات بها.
6	إدارة الحضور	إنشاء الجلسات وتسجيل حالة حضور الطالبات.
7	إدارة الدرجات	إضافة الدرجات وتعديلها وفق الصلاحيات المعتمدة.
8	إدارة التقارير	إنشاء قوالب التقارير، وإرسالها، واستقبال الردود، وتصديرها.
9	إدارة الإشعارات	إرسال إشعارات داخلية للمستخدمين حسب الدور.

3.5. المتطلبات غير الوظيفية

تعد المتطلبات غير الوظيفية ضرورية لضمان جودة النظام واستقراره. فهي لا تصف وظيفة محددة فقط، وإنما تصف الخصائص العامة التي يجب أن تتوفر في النظام

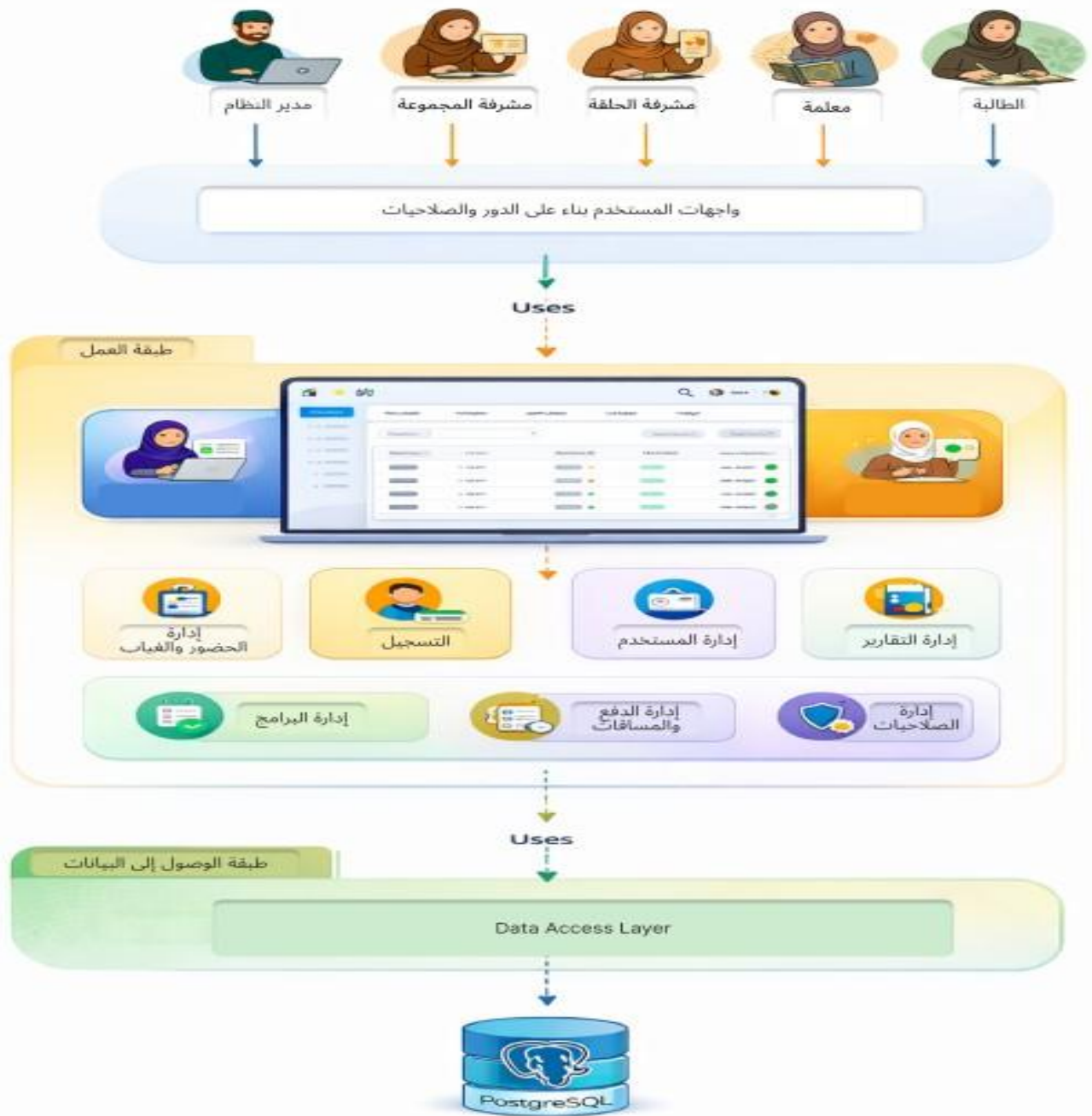
جدول 3-4 المتطلبات غير الوظيفية للنظام وآليات تنفيذها

المتطلب	آلية مراعاته في النظام
الأمان	تطبيق بروتوكولات المصادقة القوية، والتحكم في الوصول بناءً على الأدوار لحماية العمليات الحساسة.
قابلية التوسع	تقسيم النظام إلى تطبيقات مستقلة يمكن تطوير كل منها لاحقاً.
سهولة الصيانة	استخدام بنية واضحة في Django مع Models و Serializers و ViewSets و Routers.
سلامة البيانات	الاعتماد على العلاقات والقيود في قاعدة البيانات لتقليل التكرار والأخطاء.
قابلية الربط	توفير واجهات برمجة تطبيقات قياسية لدعم التكامل مع واجهات أمامية متعددة.
دعم اللغة العربية	اعتماد محتوى وحقول تتناسب بيئة عربية واتجاه استخدام من اليمين إلى اليسار في التقارير.

3.6. تصميم النظام

3.6.1. النموذج المفاهيمي للنظام

يوضح النموذج المفاهيمي للنظام التصور العام للعلاقات بين المكونات الرئيسية للنظام، حيث يبين كيف تتكامل الجهات المستخدمة للنظام مع الوحدات الأساسية مثل التسجيل، إدارة المستخدمين، البرامج، الدفعات، المجموعات، الحضور، الدرجات، التقارير، والإشعارات. ويساعد هذا النموذج على فهم الصورة العامة للنظام قبل الانتقال إلى التصميم التفصيلي، إذ يوضح نطاق النظام وحدوده والعناصر الأساسية التي يعتمد عليها في تنفيذ العمليات الإدارية والتعليمية ويعكس الشكل التالي الهيكل المفاهيمي العام للنظام، ويوضح العلاقة بين المستخدمين، ووحدات النظام، وقاعدة البيانات، بما يبرز دور النظام في مركزية البيانات وتنظيم سير العمل داخل المقرأة.



شكل 3-3 هيكلية نظام مقراًة النور

3.6.2. البنية العامة للنظام

اعتمد تصميم نظام مقراًة النور على بنية الأنظمة الموزعة، التي تفصل بشكل كامل بين الواجهة الخلفية والواجهة الأمامية. تعتمد هذه البنية على توفير واجهات برمجة تطبيقات من قبل الواجهة الخلفية لمعالجة العمليات الحيوية وإدارة قواعد البيانات، بينما تستهلك الواجهة الأمامية هذه الخدمات لعرضها للمستخدم النهائي. يستعرض هذا الفصل بين الطبقات عدة مزايا استراتيجية للمشروع:

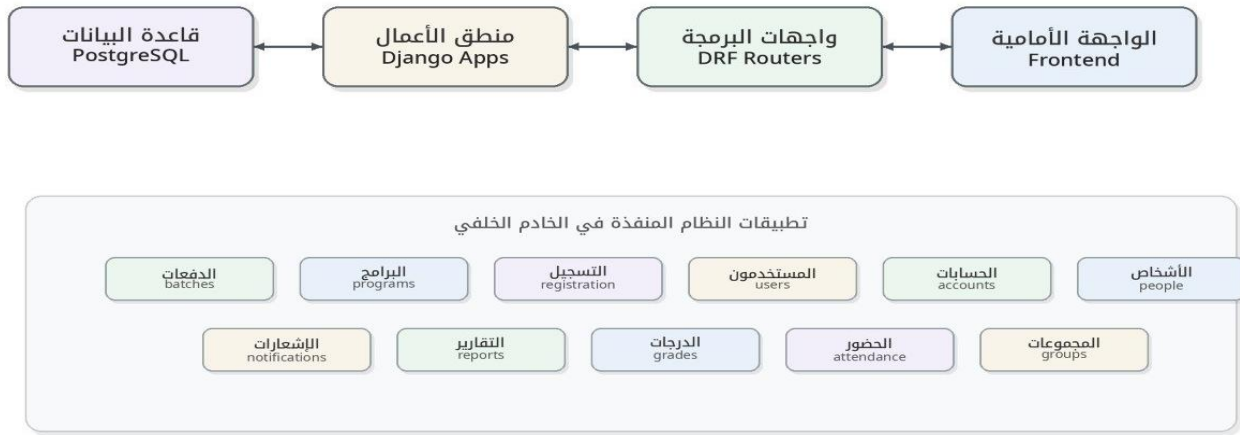
- المرونة التشغيلية: إمكانية تطوير أو تحديث الواجهة الأمامية بشكل مستقل دون التأثير المباشر على منطق العمل الموجود في الواجهة الخلفية.
- قابلية التوسع: تسهيل عملية ربط النظام مستقبلاً بتطبيقات أخرى (مثل تطبيق هاتف ذكي) باستخدام نفس الواجهات.

3.6.3. تصميم التطبيقات الداخلية

اعتمد النظام على مبدأ التقسيم إلى وحدات برمجية مستقلة (Modularization) حيث قُسم النظام إلى تطبيقات مستقلة داخل المشروع الواحد؛ ليمثل كل تطبيق نطاقاً وظيفياً محدداً وواضحاً. تساهم هذه الهيكلية في تسهيل إدارة الكود المصدري، وتحسين كفاءة عمليات الصيانة والتطوير المستقبلية.

جدول 3-5 التطبيقات البرمجية المكونة للنظام ومجالات مسؤوليتها

التطبيق	المسؤولية الأساسية
الأشخاص (people)	إدارة بيانات الأشخاص والدول.
الحسابات (accounts)	إدارة الحسابات، الأدوار، المصادقة، وتغيير كلمة المرور.
المستخدمين (users)	إدارة أنواع المستخدمين مثل الطالبات، والمعلمات، والمشرفات، والإدارة.
التسجيل (registration)	إدارة إعدادات التسجيل وطلبات التسجيل وحالاتها.
البرامج (programs)	إدارة البرامج التعليمية وشروطها.
الدفعات (batches)	إدارة الدفعات المرتبطة بالبرامج.
المجموعات (groups)	إدارة المجموعات وربط الطالبات والمعلمات والمشرفات بها.
الحضور (attendance)	إدارة جلسات الحضور وحالات حضور الطالبات.
الدرجات (grades)	إدارة الدرجات ومكوناتها.
التقارير (reports)	إدارة قوائم التقارير والأسئلة، والمستلمين، والإجابات، والتصدير.
الإشعارات (notifications)	إدارة الإشعارات الداخلية حسب الأدوار.



شكل 3-4 البنية العامة لنظام مقرأ النور

توضح البنية انتقال البيانات بين الواجهة الأمامية وواجهات البرمجة وتطبيقات النظام وقاعدة البيانات

قبل البدء في استعراض مخططات النظام، تجدر الإشارة إلى أن هذا الباب يركز على عرض المخططات الأساسية التي توضح البنية العامة للنظام، وطريقة تفاعل المستخدمين الرئيسيين مع الوظائف المحورية، إضافة إلى المخططات التي ترتبط مباشرة بتحليل وتصميم قاعدة البيانات وسير العمليات الأساسية. أما المخططات التفصيلية الأخرى، مثل بعض مخططات تدفق العمليات ومخططات التسلسل الفرعية، فقد تم إرفاقها في الملاحق، وذلك لتجنب الإطالة داخل الباب الثالث مع إتاحة الرجوع إليها عند الحاجة لمتابعة التفاصيل الكاملة لسير العمليات داخل النظام.

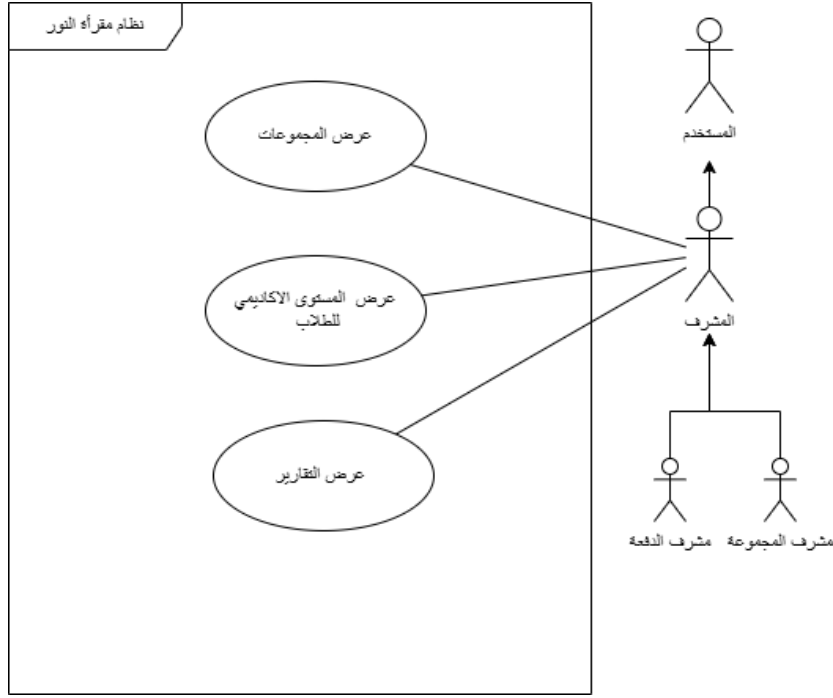
3.7. مخططات حالات الاستخدام

توضح مخططات حالات الاستخدام العلاقة بين مستخدمي نظام مقرأ النور الإلكتروني والوظائف المتاحة لكل مستخدم وفق الصلاحيات المحددة داخل النظام. ويشمل ذلك المستخدمين الرئيسيين مثل مدير النظام، المشرف العام، مشرفة الدفعة، مشرفة المجموعة، المعلمة، الطالبة، والزائر. وسيتم في هذا القسم استعراض المخططات الأساسية التي تعكس أهم التفاعلات بين هؤلاء المستخدمين والنظام، بينما يمكن الرجوع إلى ملحق (أ) للاطلاع على بقية المخططات التفصيلية المرتبطة بسير العمليات المختلفة.

3.7.1. صلاحيات المدير

يتمتع المدير بالصلاحيات العليا في النظام، حيث تتركز مهامه حول الإدارة الشاملة للبيانات والعمليات. يوضح المخطط التالي المهام الجوهرية المسندة للمدير، والتي تشمل:

- إدارة المستخدمين: إضافة، تحديث، أو حذف حسابات المستخدمين (المعلمات، المشرفات، والطالبات).
- إدارة النظام: التحكم في إعدادات المسابقات، إنشاء الدفعات، والتحكم في دورات التسجيل.
- الرقابة والتقارير: استعراض التقارير الإدارية والتعليمية وتحليل أداء المقرأة.

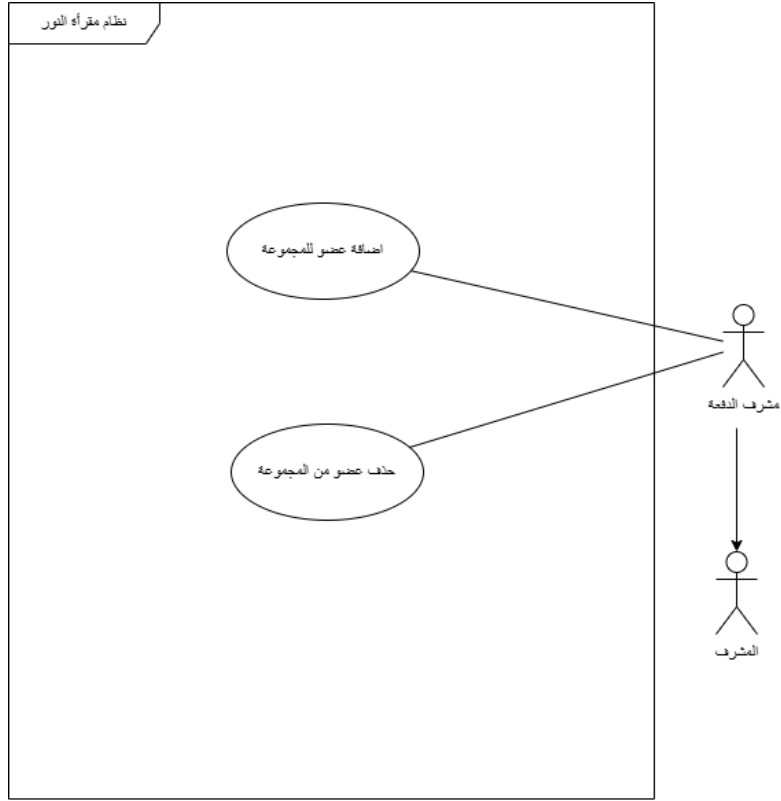


شكل 3-6 صلاحيات المشرف العام

3.7.3. صلاحيات مشرف الدفعة

يتولى مشرف الدفعة مسؤولية تنظيمية تقع بين الإدارة العليا والمستوى الإجرائي، حيث تتركز مهامه في متابعة المجموعات التعليمية التي تتدرج تحت دفعة واحدة لضمان سير العملية التعليمية وفق المخطط الزمني. وتتمثل صلاحياته في الآتي:

- المتابعة الإشرافية: مراقبة تقارير أداء المجموعات التابعة للدفعة، والتأكد من توافقها مع المعايير المعتمدة.
- التنسيق الإداري: تسهيل التواصل بين المعلمات والمشرفات المباشرات لضمان تنفيذ الخطة التعليمية بكفاءة.
- الرقابة الأكاديمية: الاطلاع على نتائج الاختبارات الدورية وتقييم مستويات الطالبات على مستوى الدفعة ككل، مما يساعد في اتخاذ قرارات تعليمية داعمة.

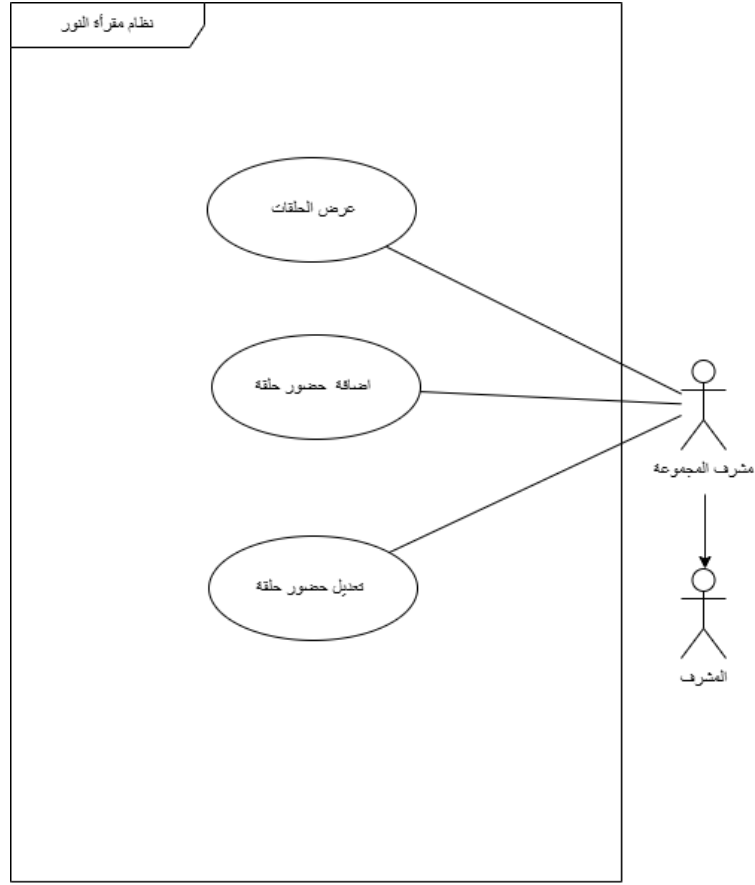


شكل 7-3 صلاحيات مشرف الدفعة

3.7.4. صلاحيات مشرف المجموعة

يُعد مشرف المجموعة حلقة الوصل الميدانية في النظام، حيث يختص بالإدارة التشغيلية المباشرة للحلقات الدراسية الموكلة إليه. تتركز مسؤولياته في ضمان دقة البيانات الميدانية قبل رفعها للمستويات الإدارية العليا، وتتمثل صلاحياته في الآتي:

- إدارة الحلقات: عرض وتفقد الحلقات الدراسية الموكلة إليه والتحقق من سير العمل فيها.
- ضبط الحضور: تسجيل حضور الطالبات بشكل يومي، مع صلاحية تعديل بيانات الحضور في حال وجود مبررات معتمدة، مما يضمن دقة سجلات الحضور الميدانية.
- الرقابة اليومية: متابعة نشاط الطالبات داخل المجموعة الموكلة إليه وتقديم تغذية راجعة دورية لمشرف الدفعة عند الحاجة.

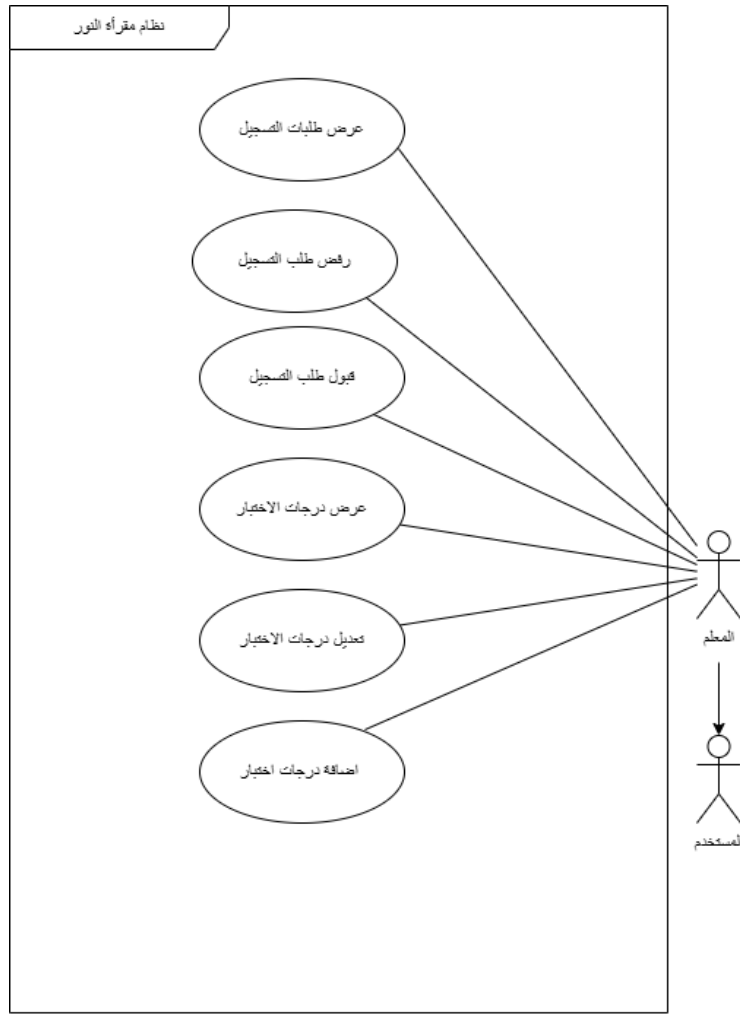


شكل 3-8 صلاحيات مشرف المجموعة

3.7.5. صلاحيات المعلمة

تُشكل المعلمة الفاعل الأساسي في العملية التعليمية داخل النظام، حيث تتيح لها الأدوات البرمجية المتاحة إجراء التقييمات الأكاديمية ومتابعة مستوى الطالبات بدقة. وتتمثل صلاحياتها في الآتي:

- التقييم الأكاديمي: رصد درجات الاختبارات (الشهرية والنهائية) بفاعلية، بما يضمن تحديث سجلات الطالبات التعليمية بشكل لحظي.
- إدارة الحضور: تسجيل حضور الطالبات في الحلقات الدراسية الموكلة إليها، وتوثيق حالات الغياب أو التأخر.
- المتابعة التوجيهية: الاطلاع على التقارير الخاصة بالطالبات في مجموعتها، مما يتيح لها تقديم التوجيه والمتابعة الأكاديمية اللازمة لكل طالبة على حدة.

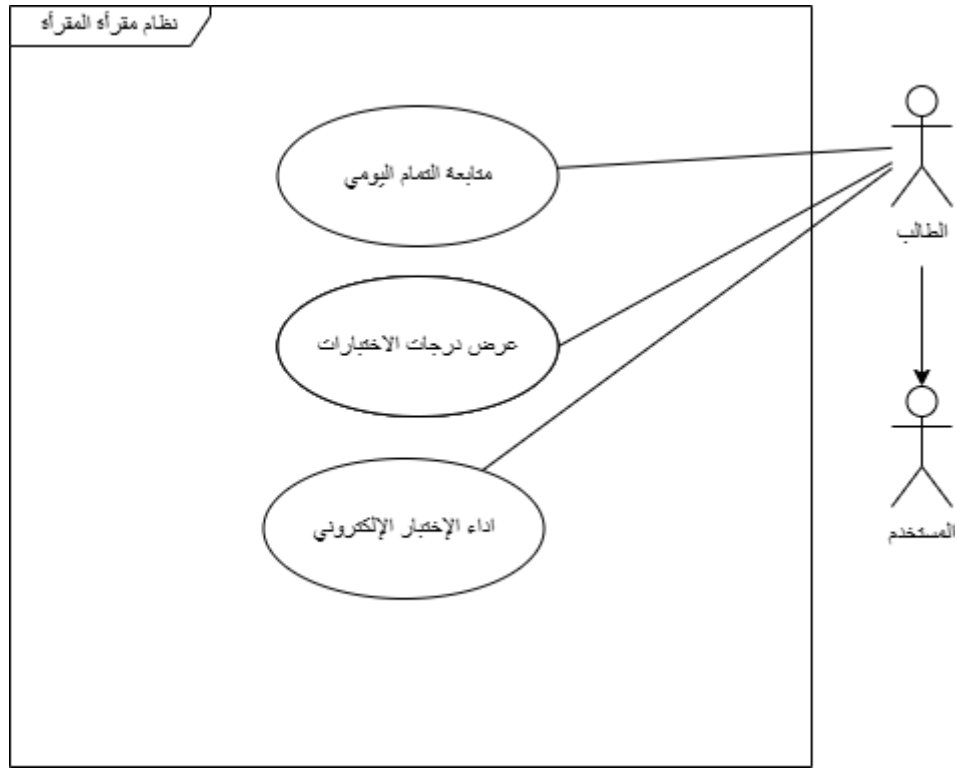


شكل 9-3 صلاحيات المعلمة

3.7.6. صلاحيات الطالبة

تتمحور صلاحيات الطالبة حول إدارة مسيرتها التعليمية الشخصية والتفاعل مع النظام للحصول على الخدمات الأكاديمية. وتقتصر صلاحياتها على الوظائف التالية:

- إدارة التسجيل: تقديم طلبات الانضمام للبرامج التعليمية ومتابعة حالة القبول.
- الاطلاع الأكاديمي: استعراض جداول الحلقات الدراسية، والاطلاع على درجاتها في الاختبارات الدورية والنهائية.
- التواصل والتنبيهات: استقبال الإشعارات المرسلة من النظام المتعلقة بالأنشطة التعليمية أو التحديثات الإدارية.

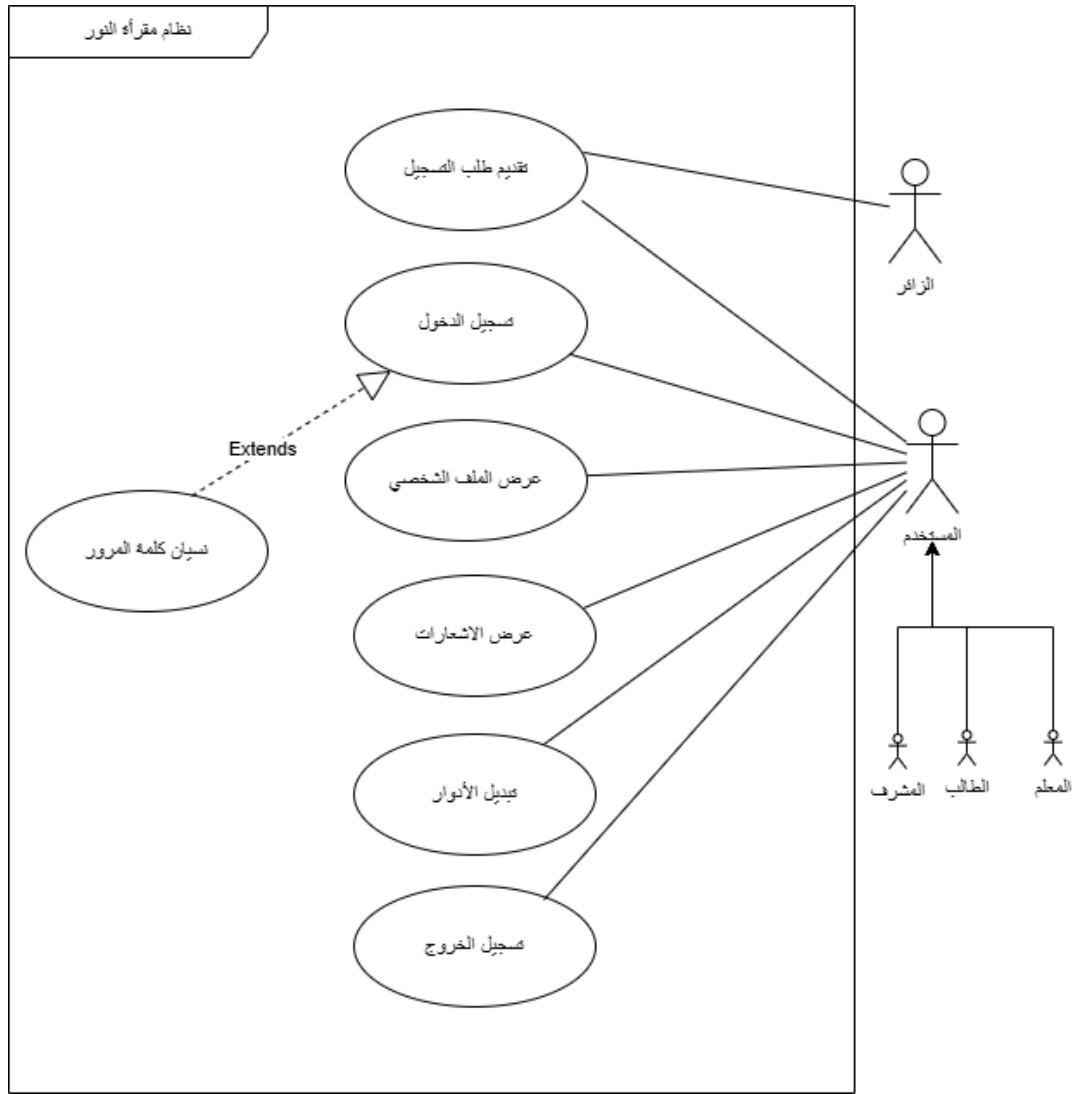


شكل 10-3 صلاحيات الطالبة

3.7.7. صلاحيات الزائر والمستخدم

يُبين الشكل (3.10) حالات الاستخدام التي تصف التفاعل الأولي مع النظام، حيث يتم التمييز بين صلاحيات الزائر قبل تسجيل الدخول، وصلاحيات المستخدم المسجل. وتتلخص هذه التفاعلات في الآتي:

- صلاحيات الزائر: يقتصر تفاعله على إجراء "تقديم طلب التسجيل" للانضمام إلى المقرأة.
- صلاحيات المستخدم المسجل: يمتلك المستخدم (سواء كان مشرفاً، طالباً، أو معلماً) صلاحيات الوصول إلى حسابه الشخصي، استعراض الإشعارات الواردة، وإدارة ملفه الشخصي.
- وظائف الأمان: تتضمن عمليات "تسجيل الدخول" و"استعادة كلمة المرور" التي تندرج تحت علاقة التوسع؛ لضمان تجربة مستخدم سلسة وأمنة عند التعامل مع ميزات التحقق من الهوية.



شكل 11-3 صلاحيات الزائر والمستخدم

3.8. تصميم قاعدة البيانات

يمثل تصميم قاعدة البيانات حجر الزاوية في بناء نظام مقراء النور، حيث صممت هيكلية البيانات لضمان المركزية، تقليل التكرار، ودعم الاستعلامات المعقدة المطلوبة لإدارة العمليات التعليمية. يوضح الشكل (3.11) مخطط علاقات الكيانات المعتمد في نظامنا، والذي يربط بين الكيانات الرئيسية (مثل: المستخدمين، البرامج، الدفعات، الحلقات، والدرجات) من خلال علاقات علائقية محكمة تضمن تكامل البيانات وتدعم متطلبات الوصول الدقيق وفقاً للأدوار الوظيفية.

وضح الشكل السابق مخطط الكيانات والعلاقات لقاعدة بيانات نظام إدارة مقراًة النور، حيث يبين الجداول الأساسية في النظام والعلاقات بينها، مثل علاقة الأشخاص بالحسابات، والحسابات بالأدوار، والبرامج بالدفعات، والدفعات بالمجموعات، والمجموعات بالطالبات، بالإضافة إلى الجداول المرتبطة بالحضور، الدرجات، التقارير، والإشعارات. يساعد هذا المخطط على فهم البنية العامة لقاعدة البيانات قبل استعراض تفاصيل الجداول من خلال قاموس البيانات.

3.9. قاموس البيانات

بعد عرض مخطط الكيانات والعلاقات، يتم في هذا القسم توضيح قاموس البيانات للجدول الأساسية في قاعدة بيانات نظام إدارة مقرأ النور. يوضح قاموس البيانات أسماء الجداول، أهم الحقول الموجودة داخل كل جدول، والغرض من استخدامها، بالإضافة إلى العلاقات التي تربط الجداول ببعضها. وقد تم التركيز على الجداول المرتبطة بمنطق النظام الأساسي، مثل الأشخاص، الحسابات، المستخدمين، التسجيل، البرامج، الدفعات، المجموعات، الحضور، الدرجات، التقارير، والإشعارات، مع استبعاد الجداول الداخلية الخاصة بإطار العمل من الشرح التفصيلي.

3.9.1. الجداول الرئيسية في النظام

جدول 3-6 ملخص الجداول الرئيسية بالنظام

اسم الجدول	الغرض	العلاقات الرئيسية
countries	يخزن أسماء الدول ورموزها.	يمكن ربط الدولة الواحدة بعدة أشخاص.
persons	يخزن المعلومات الشخصية قبل إنشاء مستخدم داخل النظام.	يرتبط بجدول الدول، وجدول المستخدمين، وطلبات التسجيل.
accounts	يخزن بيانات تسجيل الدخول والحقول المرتبطة بالمصادقة.	يرتبط بجدول المستخدمين وجدول الأدوار من خلال جدول account_roles.
roles	يخزن أدوار النظام مثل الطالبة، المعلمة، المشرفة، والإدارة.	يرتبط بالحسابات والإشعارات.
account_roles	يربط الحسابات بدور واحد أو أكثر.	يمثل علاقة متعدد إلى متعدد بين الحسابات والأدوار.
account_preferred_roles	يخزن الدور المفضل المستخدم أثناء تسجيل الدخول.	يرتبط بالحسابات والأدوار.
users	يمثل ملف المستخدم الفعلي داخل النظام.	يربط بيانات الأشخاص بالحسابات وجدول أنواع المستخدمين.
students	يمثل المستخدمين المقبولين كطالبات.	يرتبط بالمجموعات، والحضور، والدرجات، والتقارير.
teachers	يمثل المستخدمين من نوع معلمة.	يرتبط بالمجموعات ودرجات الطالبات.
group_supervisors	يمثل المستخدمين من نوع مشرفة مجموعة.	يرتبط بالمجموعات وسجلات الحضور.
batch_supervisors	يمثل المستخدمين من نوع مشرفة دفعة.	يرتبط بالدفعات والتقارير.
general_admins	يمثل المستخدمين الإداريين.	يرتبط بإجراءات الإدارة المختلفة داخل النظام.
programs	يخزن برامج مقرأ النور مثل برنامج مثاني وبرنامج معارج.	يرتبط بإعدادات التسجيل، وطلبات التسجيل، والدفعات.
registration_settings	يتحكم في حالة فتح أو إغلاق التسجيل لكل برنامج.	يمكن أن يكون لكل برنامج إعدادات تسجيل خاصة به.
registration_requests	يخزن طلبات التسجيل المقدمة من الأشخاص.	يرتبط بالأشخاص، والبرامج، وحالات التسجيل.
batches	يخزن دفعات البرامج وحالتها التشغيلية.	يرتبط بالبرامج، ومشرفات الدفعات، والمجموعات.
groups	يخزن المجموعات التعليمية داخل الدفعات.	يرتبط بالدفعات، والمعلمات، ومشرفات المجموعات، والطالبات، والجلسات، والدرجات.
group_students	يربط الطالبات بالمجموعات.	يمثل علاقة متعدد إلى متعدد بين الطالبات والمجموعات.
group_sessions	يخزن جلسات الحضور الخاصة بالمجموعات.	يرتبط بالمجموعات وسجلات الحضور.
attendance	يخزن سجلات حضور الطالبات.	يرتبط بالجلسات، والطالبات، وحالات الحضور، والمستخدم الذي سجل الحضور.
Student_grades	يخزن درجات الاختبارات الشهرية، والاختبارات الإدارية، ودرجات المواد التكميلية.	يرتبط بالطالبات، والمجموعات، والمعلمات، وأنواع الدرجات.
report_templates	يخزن قوالب التقارير القابلة لإعادة الاستخدام.	يرتبط بأسئلة القوالب والتقارير.

اسم الجدول	الغرض	العلاقات الرئيسية
template_questions	يخزن الأسئلة المستخدمة داخل قوالب التقارير.	يرتبط بالقوالب، والخيارات، وإجابات التقارير.
reports	يخزن التقارير الفعلية التي يتم إنشاؤها من القوالب.	يرتبط بالقوالب، وحالات التقارير، والمستلمين، والإجابات، والأحداث.
report_recipients	يخزن المستخدمين المستلمين للتقارير.	يرتبط بالتقارير والمستخدمين.
report_answers	يخزن إجابات المستلمين على أسئلة التقارير.	يرتبط بالتقارير، والأسئلة، والمستخدمين.
Notifications	يخزن الإشعارات الداخلية داخل النظام.	يرتبط بالمستخدمين وأدوار الإشعارات.
notification_roles	يربط الإشعارات بالأدوار المستهدفة.	يمثل علاقة متعدد إلى متعدد بين الإشعارات والأدوار.

3.9.2. الجداول الرئيسية بالتفصيل

في الجداول التالية يتم عرض كل جدول رئيسي على حدة.

جدول 3-7 الدول

Field Name	Data Type	Key / Constraint	Description	Example
id	Integer / BigAutoField	PK	Unique identifier for the country.	1
name	VARCHAR (100)	Required	Country name.	Saudi Arabia
code	VARCHAR (10)	Unique	Country code used for reference.	SA

وصف العلاقة: يرتبط جدول countries بجدول persons، حيث يمكن أن تحتوي الدولة الواحدة على عدة أشخاص، بينما ينتمي كل شخص إلى دولة واحدة.

جدول 3-8 الأشخاص

Field Name	Data Type	Key / Constraint	Description	Example
id	Integer / BigAutoField	PK	Unique identifier for the person.	1
first_name	VARCHAR (100)	Required	First name of the person.	Sara
second_name	VARCHAR (100)	Required	Second name of the person.	Ahmed
third_name	VARCHAR (100)	Required	Third name of the person.	Mohammed
fourth_name	VARCHAR (100)	Required	Fourth name of the person.	Ali
birth_date	DATE	Required	Person birth date.	2005-04-12
phone_number	VARCHAR (100)	Unique	Person phone number.	966500000000
email	VARCHAR (254)	Unique	Person email address.	sara@example.com
telegram_id	VARCHAR (100)	Unique / Optional	Telegram identifier	sara_quran
country_id	Integer	FK	References countries.id.	1
is_active	BOOLEAN	Default=True	Indicates whether the person record is active.	True
created_at	DATETIME	Auto	Record creation timestamp.	2026-05-01 10:00
updated_at	DATETIME	Auto	Last update timestamp.	2026-05-02 11:00

وصف العلاقة: يعد جدول persons نقطة البداية لحفظ بيانات الأشخاص قبل تحويلهم إلى مستخدمين داخل النظام. ويرتبط بالدول، والمستخدمين، وطلبات التسجيل.

جدول 3-9 الحسابات

Example	Description	Key / Constraint	Data Type	Field Name
1	Unique identifier for the account.	PK	Integer / BigAutoField	id
sara@example.com	Email used for login.	Unique	VARCHAR (~254)	email
*****	Hashed password.	Required	VARCHAR (128)	password
True	Indicates whether the account can login.	Default=True	BOOLEAN	is_active
False	Allows access to admin-related features if enabled.	Default=False	BOOLEAN	is_staff
False	Indicates full administrative privileges.	Default=False	BOOLEAN	is_superuser
True	Forces password change at first login.	Default=True	BOOLEAN	must_change_password
2026-05-01 10:00	Account creation timestamp.	Auto	DATETIME	date_joined

وصف العلاقة: يرتبط جدول accounts بجدول users، ويرتبط بجدول roles من خلال account_roles لدعم تعدد الأدوار للحساب الواحد.

جدول 3-10 الأدوار

Example	Description	Key / Constraint	Data Type	Field Name
1	Unique identifier for the role.	PK	Integer / BigAutoField	id
student	Internal role code.	Unique	VARCHAR (50)	code
طالبة	Display name of the role.	Required	VARCHAR (100)	name

وصف العلاقة: يخزن جدول roles أدوار النظام، ويرتبط بالحسابات من خلال account_roles وبالإشعارات من خلال notification_roles.

جدول 3-11 أدوار الحساب

Example	Description	Key / Constraint	Data Type	Field Name
1	Unique identifier for the record.	PK	Integer / BigAutoField	id
1	References accounts.id.	FK	Integer	account_id
2	References roles.id.	FK	Integer	role_id
2026-05-01 10:00	Role assignment timestamp.	Auto	DATETIME	created_at

وصف العلاقة: يمثل جدول account_roles علاقة متعددة بين accounts و roles، حيث يمكن للحساب الواحد امتلاك أكثر من دور.

جدول 3-12 الدور الافتراضي للحساب

Example	Description	Key / Constraint	Data Type	Field Name
1	Unique identifier for the record.	PK	Integer / BigAutoField	id
1	References accounts.id.	FK / One-to-one	Integer	account_id
2	References roles.id as preferred role.	FK	Integer	role_id

وصف العلاقة: يحدد جدول account_preferred_roles الدور الافتراضي الذي يستخدمه الحساب عند الدخول إلى النظام.

جدول 3-13 المستخدم

Example	Description	Key / Constraint	Data Type	Field Name
1	Unique identifier for the user.	PK	Integer / BigAutoField	id
1	References persons.id.	FK / One-to-one	Integer	person_id
1	References accounts.id.	FK / One-to-one	Integer	account_id
student	User category inside the system.	Required	VARCHAR (50)	user_type
True	Indicates whether the user profile is active.	Default=True	BOOLEAN	is_active
2026-05-01 10:00	User creation timestamp.	Auto	DATETIME	created_at
2026-05-02 11:00	Last update timestamp.	Auto	DATETIME	updated_at

وصف العلاقة: يربط جدول users بين بيانات الشخص في persons وبيانات الدخول في accounts، ثم ترتبط به جداول أنواع المستخدمين مثل students و teachers.

جدول 3-14 الطالب

Example	Description	Key / Constraint	Data Type	Field Name
1	Unique identifier for the student record.	PK	Integer / BigAutoField	id
1	References users.id.	FK / One-to-one	Integer	user_id
2026-06-01 10:00	Student creation timestamp.	Auto	DATETIME	created_at
2026-06-02 11:00	Last update timestamp.	Auto	DATETIME	updated_at

وصف العلاقة: يرتبط جدول students بجدول users، ويتم استخدامه في توزيع الطالبات على المجموعات وربطهن بالحضور والدرجات.

جدول 3-15 المعلمين

Example	Description	Key / Constraint	Data Type	Field Name
1	Unique identifier for the teacher record.	PK	Integer / BigAutoField	id
3	References users.id.	FK / One-to-one	Integer	user_id
2026-06-01 10:00	Teacher creation timestamp.	Auto	DATETIME	created_at
2026-06-02 11:00	Last update timestamp.	Auto	DATETIME	updated_at

وصف العلاقة: يرتبط جدول teachers بجدول users، وترتبط المعلمة بالمجموعات وتستطيع إدخال الدرجات حسب صلاحيات النظام.

جدول 3-16 مشرف المجموعة

Example	Description	Key / Constraint	Data Type	Field Name
1	Unique identifier for the group supervisor record.	PK	Integer / BigAutoField	id
4	References users.id.	FK / One-to-one	Integer	user_id

Example	Description	Key / Constraint	Data Type	Field Name
2026-06-01 10:00	Group supervisor creation timestamp.	Auto	DATETIME	created_at
2026-06-02 11:00	Last update timestamp.	Auto	DATETIME	updated_at

وصف العلاقة: ترتبط مشرفة المجموعة بجدول groups، وهي المسؤولة عن متابعة المجموعة وتسجيل حضور الطلاب.

جدول 3-17 مشرف الدفعة

Example	Description	Key / Constraint	Data Type	Field Name
1	Unique identifier for the batch supervisor record.	PK	Integer / BigAutoField	id
5	References users.id.	FK / One-to-one	Integer	user_id
2026-06-01 10:00	Batch supervisor creation timestamp.	Auto	DATETIME	created_at
2026-06-02 11:00	Last update timestamp.	Auto	DATETIME	updated_at

وصف العلاقة: ترتبط مشرفة الدفعة بجدول batches، وتشرف على الدفعة والمجموعات التابعة لها.

جدول 3-18 مدير النظام

Example	Description	Key / Constraint	Data Type	Field Name
1	Unique identifier for the admin record.	PK	Integer / BigAutoField	id
6	References users.id.	FK / One-to-one	Integer	user_id
2026-06-01 10:00	Admin creation timestamp.	Auto	DATETIME	created_at
2026-06-02 11:00	Last update timestamp.	Auto	DATETIME	updated_at

وصف العلاقة: يمثل جدول general_admins مستخدمي الإدارة العامة أو مدير النظام، ويرتبط بجدول users.

جدول 19-3 البرامج

Example	Description	Key / Constraint	Data Type	Field Name
1	Unique identifier for the program.	PK	Integer / BigAutoField	id
mathani	Internal program code.	Unique	VARCHAR (30)	code
Mathani	Program name.	Required	VARCHAR (100)	name
Quran memorization program	Program description.	Optional	TEXT	description
10	Total program duration in months.	Required	Integer	duration_months
5	Default duration for each level.	Default=5	Integer	default_level_duration_months
True	Allows extending level duration when needed.	Default=True	BOOLEAN	can_extend_level_duration
2	Number of program levels.	Required	Integer	num_levels
12	Minimum allowed registration age.	Required	Integer	min_age
30	Maximum allowed registration age.	Required	Integer	max_age
3	Number of basic sessions per week.	Required	Integer	basic_sessions_per_week
1	Daily memorization amount.	Optional	Integer	daily_memorization_faces
5	Daily review amount.	Optional	Integer	daily_review_pages
15	Minimum students per group.	Default=15	Integer	group_min_students
25	Maximum students per group.	Default=25	Integer	group_max_students
True	Indicates whether the program is available.	Default=True	BOOLEAN	is_active

وصف العلاقة: يرتبط جدول programs بطلبات التسجيل وإعدادات التسجيل والدفعات، حيث يمكن للبرنامج الواحد أن يحتوي على عدة دفعات وطلبات تسجيل.

جدول 20-3 إعدادات التسجيل

Example	Description	Key / Constraint	Data Type	Field Name
1	Unique identifier for registration settings.	PK	Integer / BigAutoField	id
1	References programs.id.	FK	Integer	program_id
True	Indicates whether registration is open.	Default=False	BOOLEAN	is_open
100	Maximum number of accepted students.	Required	Integer	max_accepted_students
2026-05-01 10:00	Record creation timestamp.	Auto	DATETIME	created_at
2026-05-02 11:00	Last update timestamp.	Auto	DATETIME	updated_at

وصف العلاقة: يرتبط جدول registration_settings بجدول programs لتحديد حالة التسجيل والعدد المقبول لكل برنامج.

جدول 21-3 طلبات التسجيل

Example	Description	Key / Constraint	Data Type	Field Name
1	Unique identifier for the registration request.	PK	Integer / BigAutoField	id
1	References persons.id.	FK	Integer	person_id
1	References programs.id.	FK	Integer	program_id
1	References registration_statuses.id.	FK	Integer	status_id
REG-2026-001	Unique tracking number for the request.	Unique	VARCHAR (50)	tracking_number
6	User who reviewed the request.	FK / Optional	Integer	reviewed_by_user_id
2026-05-03 13:00	Review timestamp.	Optional	DATETIME	reviewed_at
2026-05-01 10:00	Request creation timestamp.	Auto	DATETIME	created_at
2026-05-02 11:00	Last update timestamp.	Auto	DATETIME	updated_at

وصف العلاقة: يربط جدول registration_requests بالشخص بالبرنامج المطلوب، كما يرتبط بحالة الطلب وبالمستخدم الذي قام بالمراجعة.

جدول 22-3 الدفعة

Example	Description	Key / Constraint	Data Type	Field Name
1	Unique identifier for the batch.	PK	Integer / BigAutoField	id
1	References programs.id.	FK	Integer	program_id
1	References batch_supervisors.id.	FK / Optional	Integer	batch_supervisor_id
1	References batch_statuses.id.	FK	Integer	status_id
1	Current level of the batch.	Required	Integer	current_level
4	Number of groups in the batch.	Required	Integer	num_group
2026-06-01	Batch start date.	Required	DATE	start_date
2027-04-01	Batch expected end date.	Optional	DATE	end_date
2026-05-20 10:00	Batch creation timestamp.	Auto	DATETIME	created_at
2026-05-21 11:00	Last update timestamp.	Auto	DATETIME	updated_at

وصف العلاقة: ترتبط الدفعة ببرنامج واحد ومشرفة دفعة واحدة، ويمكن أن تحتوي الدفعة الواحدة على عدة مجموعات.

جدول 23-3 المجموعة

Example	Description	Key / Constraint	Data Type	Field Name
1	Unique identifier for the group.	PK	Integer / BigAutoField	id
1	References batches.id.	FK	Integer	batch_id
1	References teachers.id.	FK / Optional	Integer	teacher_id
1	References group_supervisors.id.	FK / Optional	Integer	group_supervisor_id
Group A	Group name.	Required	VARCHAR (100)	name
25	Maximum number of students in the group.	Default=25	Integer	capacity
2026-05-20 10:00	Group creation timestamp.	Auto	DATETIME	created_at
2026-05-21 11:00	Last update timestamp.	Auto	DATETIME	updated_at

وصف العلاقة: ترتبط المجموعة بدفعة ومعلمة ومشرفة مجموعة، وترتبط بالطالبات من خلال group_students وبالحضور والدرجات.

جدول 3-24 الطالبة مع ربطها بالمجموعة

Example	Description	Key / Constraint	Data Type	Field Name
1	Unique identifier for the record.	PK	Integer / BigAutoField	id
1	References groups.id.	FK	Integer	group_id
1	References students.id.	FK	Integer	student_id
2026-06-01 10:00	Timestamp when the student joined the group.	Auto	DATETIME	joined_at

وصف العلاقة: يمثل جدول group_students علاقة ربط بين الطالبات والمجموعات، ويمنع تكرار الطالبة داخل نفس المجموعة.

جدول 3-25 جلسة المجموعة

Example	Description	Key / Constraint	Data Type	Field Name
1	Unique identifier for the session.	PK	Integer / BigAutoField	id
1	References groups.id.	FK	Integer	group_id
2026-06-05	Date of the group session.	Required	DATE	session_date
open	Session status.	Required	VARCHAR (20)	status
4	User who created the session.	FK / Optional	Integer	created_by_user_id
Basic session	Additional session notes.	Optional	TEXT	notes
2026-06-05 10:00	Session creation timestamp.	Auto	DATETIME	created_at
2026-06-05 11:00	Last update timestamp.	Auto	DATETIME	updated_at

وصف العلاقة: ترتبط الجلسة بمجموعة واحدة، ويمكن لكل جلسة أن تحتوي على عدة سجلات حضور في جدول attendance.

جدول 3-26 الحضور

Example	Description	Key / Constraint	Data Type	Field Name
1	Unique identifier for the attendance record.	PK	Integer / BigAutoField	id
1	References group_sessions.id.	FK	Integer	session_id
1	References users.id for the student.	FK	Integer	student_user_id

Example	Description	Key / Constraint	Data Type	Field Name
1	References attendance_statuses.id.	FK	Integer	status_id
4	User who recorded the attendance.	FK / Optional	Integer	recorded_by_user_id
Arrived late	Attendance notes.	Optional	TEXT	notes
2026-06-05 10:00	Attendance creation timestamp.	Auto	DATETIME	created_at
2026-06-05 11:00	Last update timestamp.	Auto	DATETIME	updated_at

وصف العلاقة: يرتبط جدول attendance بجدولة وطالبة محددة وحالة حضور محددة، ويتم تسجيل الحضور بواسطة مشرفة المجموعة.

جدول 27-3 درجات الطلاب

Example	Description	Key / Constraint	Data Type	Field Name
1	Unique identifier for the grade record.	PK	Integer / BigAutoField	id
1	References groups.id.	FK	Integer	group_id
1	References users.id for the student.	FK	Integer	student_user_id
3	References users.id for the teacher.	FK / Optional	Integer	teacher_user_id
1	References grade_types.id.	FK	Integer	grade_type_id
Monthly Test 1	Grade title.	Required	VARCHAR (150)	title
87	Student score.	Required	DECIMAL	score
100	Maximum score.	Required	DECIMAL	max_score
2026-06-20	Test date.	Required	DATE	test_date
1	Related month number.	Optional	Integer	month_number
Hadith	Supplementary material or exam reference.	Optional	VARCHAR / TEXT	supplementary_exam
3	User who recorded the grade.	FK / Optional	Integer	recorded_by_user_id
Good performance	Additional grade notes.	Optional	TEXT	notes
2026-06-20 10:00	Grade creation timestamp.	Auto	DATETIME	created_at
2026-06-20 11:00	Last update timestamp.	Auto	DATETIME	updated_at

وصف العلاقة: يرتبط جدول student_grades بالطالبة والمجموعة ونوع الدرجة، ويستخدم لحفظ الاختبارات الشهرية والاختبار الإداري والمواد التكميلية.

جدول 28-3 قالب التقرير

Example	Description	Key / Constraint	Data Type	Field Name
1	Unique identifier for the report template.	PK	Integer / BigAutoField	id
Weekly Follow-up Report	Template title.	Required	VARCHAR (150)	title
Template for group follow-up	Template description.	Optional	TEXT	description
6	User who created the template.	FK	Integer	created_by_user_id
True	Indicates whether the template is active.	Default=True	BOOLEAN	is_active
2026-06-01 10:00	Template creation timestamp.	Auto	DATETIME	created_at
2026-06-02 11:00	Last update timestamp.	Auto	DATETIME	updated_at

وصف العلاقة: يرتبط قالب التقرير بأسئلة القالب، ويتم استخدامه لاحقاً عند إنشاء التقارير الفعلية.

جدول 29-3 قالب الأسئلة

Example	Description	Key / Constraint	Data Type	Field Name
1	Unique identifier for the question.	PK	Integer / BigAutoField	id
1	References report templates.id.	FK	Integer	template_id
Was the weekly plan completed?	Text of the question.	Required	TEXT	question_text
text	Question type.	Required	VARCHAR (50)	question_type
True	Indicates whether answering is required.	Default=True	BOOLEAN	is_required
1	Question order inside the template.	Required	Integer	order

وصف العلاقة: يرتبط كل سؤال بقالب تقرير واحد، ويمكن أن ترتبط به خيارات في حال كان السؤال من نوع اختيار.

جدول 30-3 التقارير

Example	Description	Key / Constraint	Data Type	Field Name
1	Unique identifier for the report.	PK	Integer / BigAutoField	id
1	References report_templates.id.	FK	Integer	template_id
Week 1 Report	Report title.	Required	VARCHAR (150)	title
1	References report_statuses.id.	FK	Integer	status_id
6	User who created the report.	FK	Integer	created_by_user_id
2026-06-07 10:00	Timestamp when the report was sent.	Optional	DATETIME	sent_at
2026-06-10 10:00	Timestamp when the report was closed.	Optional	DATETIME	closed_at
2026-06-07 09:00	Report creation timestamp.	Auto	DATETIME	created_at
2026-06-08 11:00	Last update timestamp.	Auto	DATETIME	updated_at

وصف العلاقة: يمثل جدول reports التقرير الفعلي، ويرتبط بالقوالب والحالات، والمستلمين، والإجابات، والأحداث.

جدول 31-3 مستلمي التقرير

Example	Description	Key / Constraint	Data Type	Field Name
1	Unique identifier for the recipient record.	PK	Integer / BigAutoField	id
1	References reports.id.	FK	Integer	report_id
4	References users.id.	FK	Integer	recipient_user_id
2026-06-07 10:10	Timestamp when the report was received.	Optional	DATETIME	received_at
2026-06-08 14:00	Timestamp when the recipient submitted answers.	Optional	DATETIME	submitted_at

وصف العلاقة: يحدد جدول report_recipients المستخدمين المستلمين للتقرير، حيث يمكن إرسال التقرير الواحد إلى عدة مستخدمين.

جدول 32-3 أجوبة التقرير

Example	Description	Key / Constraint	Data Type	Field Name
1	Unique identifier for the answer.	PK	Integer / BigAutoField	id
1	References reports.id.	FK	Integer	report_id
1	References template_questions.id.	FK	Integer	question_id
4	User who answered the question.	FK	Integer	recipient_user_id
Yes, the plan was completed.	Answer content.	Optional	TEXT	answer_text
2026-06-08 14:00	Answer creation timestamp.	Auto	DATETIME	created_at
2026-06-08 14:10	Last update timestamp.	Auto	DATETIME	updated_at

وصف العلاقة: يحفظ جدول report_answers إجابات مستلمي التقارير على الأسئلة الموجودة ضمن قوالب التقارير.

جدول 33-3 الإشعارات

Example	Description	Key / Constraint	Data Type	Field Name
1	Unique identifier for the notification.	PK	Integer / BigAutoField	id
Administrative Notice	Notification title.	Required	VARCHAR (150)	title
Please review the weekly report.	Notification body.	Required	TEXT	message
6	User who created the notification.	FK / Optional	Integer	created_by_user_id
False	Indicates whether the notification is for all users.	Default=False	BOOLEAN	is_broadcast
2026-06-01 10:00	Notification creation timestamp.	Auto	DATETIME	created_at

وصف العلاقة: يمثل جدول notifications الإشعارات الداخلية، ويرتبط بالأدوار المستهدفة من خلال notification_roles.

3.9.3. الجداول الثانوية المساعدة

تدعم الجداول التالية عمل النظام، لكنها لا تحتاج إلى تفصيل كامل مثل الجداول الرئيسية؛ لأنها إما جداول مرجعية للحالات والأنواع، أو جداول أمان، أو جداول داخلية يتم إنشاؤها بواسطة Django.

جدول 3-34 الجداول الثانوية والمساعدة

Brief Description	Category	Table Name
Stores registration request statuses such as new, under review, accepted, rejected.	Reference table	registration_statuses
Defines which users are allowed to review registration requests for specific programs.	Helper table	reviewer_permissions
Stores batch statuses such as open, running, and closed.	Reference table	batch_statuses
Stores attendance statuses such as present, absent, late, and excused.	Reference table	attendance_statuses
Stores grade types such as monthly_test, administrative_exam, and supplementary_material.	Reference table	grade_types
Stores report statuses such as draft, sent, and closed.	Reference table	report_statuses
Stores options for template questions that require predefined choices.	Helper table	template_question_options
Stores events performed on reports, such as creation, sending, viewing, and closing.	Audit table	report_events
Supports the login challenge flow used with two-factor authentication.	Security table	login_challenges
Stores temporary verification codes for login and email-change confirmation.	Security table	two_factor_codes
Stores temporary tokens used in password reset operations.	Security table	password_reset_tokens
Stores email change requests before final confirmation.	Security table	email_change_requests
Stores applied database migrations generated by Django.	Django internal table	django_migrations
Stores Django session data when session features are enabled.	Django internal table	django_session
Stores Django model content types used by the framework.	Django internal table	django_content_type
Stores Django permission records generated by the framework.	Django internal table	auth_permission
Stores administrative action logs created by Django admin.	Django internal table	django_admin_log

3.10. خلاصة قاموس البيانات

يوضح قاموس البيانات أن قاعدة بيانات نظام إدارة مقرأة النور تم تصميمها بطريقة مترابطة ومنظمة، حيث تبدأ البيانات من جدول الأشخاص، ثم ترتبط بالحسابات والمستخدمين والأدوار. بعد ذلك ترتبط البرامج بطلبات التسجيل والدفعات والمجموعات، ثم يتم توزيع الطالبات على المجموعات ومتابعة حضورهن ودرجاتهن. كما يدعم النظام التقارير والإشعارات من خلال جداول مستقلة مرتبطة بالمستخدمين والأدوار، مما يجعل قاعدة البيانات قابلة للتوسع والتنظيم وإدارة الصلاحيات بشكل واضح.

3.11. تصميم الصلاحيات

يعتمد النظام في إدارته للأدوار والصلاحيات على نموذج التحكم في الوصول القائم على الأدوار، حيث يتم تحديد مستوى وصول كل مستخدم بناءً على دوره الوظيفي، مما يضمن أمن البيانات وسلامة العمليات داخل المنصة. تم تصميم النظام ليدعم أربعة أدوار رئيسية هي:

- المدير التقني: يمتلك الصلاحيات الكاملة للتحكم في إعدادات النظام، وإدارة المستخدمين، والوصول إلى كافة التقارير والبيانات دون قيود.
- المشرف: يختص بمتابعة المجموعات التعليمية، وإدارة عمليات الحضور والانصراف، وتقديم الدعم الإداري للعمليات التعليمية.
- المعلم: يمتلك صلاحيات إدارة المحتوى الأكاديمي، قبول طلبات تسجيل الطلاب، إعداد الاختبارات، ورصد وتعديل درجات الطلاب.
- الطالب: يمتلك صلاحيات محدودة تقتصر على أداء الاختبارات، استعراض درجاته، ومتابعة تقدمه في المهام اليومية (التمام اليومي).

جدول 3-35 الأدوار وصلاحياتها

الدور	أمثلة على الصلاحيات
مدير النظام	إدارة المستخدمين، البرامج، إعدادات التسجيل، وبعض العمليات الحساسة.
مشرفة الدفعة	متابعة الدفعة والمجموعات التابعة لها ومراجعة بعض البيانات.
مشرفة المجموعة	متابعة المجموعة وتسجيل الحضور والمشاركة في مراجعة بعض البيانات.
المعلمة	متابعة الطالبات وإدخال الدرجات أول مرة حسب الصلاحية المحددة.
الطالبة	الوصول إلى البيانات والعمليات الخاصة بها فقط عند توفر الواجهة المناسبة.

3.12. تصميم مسار التسجيل

يمثل مسار التسجيل عملية إجرائية حيوية تضمن ضبط جودة البيانات المدخلة وتصنيف المستخدمين في النظام. يوضح هذا المسار رحلة المتقدم من "زائر" إلى "طالبة نشطة" في النظام، كما هو موضح في الشكل (3.12):

تتلخص مراحل مسار التسجيل في الخطوات الآتية:

1. مرحلة التفعيل: يبدأ المسار بفتح الإدارة لفترة التسجيل الخاصة بالبرنامج التعليمي المطلوب، وتحديد السعة الاستيعابية للمقاعد.

2. مرحلة التقديم: يقوم المتقدم بإدخال بياناته الشخصية، حيث يقوم النظام آلياً بإنشاء طلب تسجيل وإسناد رمز تتبع فريد للمراجعة.

3. مرحلة المراجعة: تتم معالجة الطلب من قبل أصحاب الصلاحية؛ حيث يُقيم الطلب وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة.

4. مرحلة التخصيص:

a. في حال القبول: يتم إنشاء حساب مستخدم للطالبة بشكل تلقائي، وربطها رسمياً بالبرنامج والمجموعة الدراسية.

b. في حال الرفض: يتم إخطار المتقدم بالنتيجة، مع الاحتفاظ ببياناته في قاعدة بيانات "الطلبات غير المقبولة" لأغراض أرشفة، دون منحها صلاحيات الطالبة النشطة.



لا يتم قبول الطلبات إلا عند فتح التسجيل، ولا يتم توزيع الطلبات إلا بعد اعتماد الطلب وربطه بالبرنامج المناسب

شكل 3-13 مسار التسجيل والقبول فالنظام

يعرض الشكل الخطوات الأساسية من فتح التسجيل وحتى ربط الطالبة بالدفعة والمجموعة

3.13. مخططات تدفق العمليات

توضح مخططات تدفق العمليات تسلسل الخطوات التي تمر بها العمليات الأساسية داخل نظام مقراءة النور، بدءاً من إدخال البيانات أو إرسال الطلب من قبل المستخدم، ثم انتقاله عبر مراحل المعالجة والتحقق، وصولاً إلى تنفيذ الإجراء المطلوب مثل الحفظ، التحديث، القبول، الرفض، أو إصدار التقرير. وتساعد هذه المخططات في عرض منطق العمل بصورة مبسطة ومنظمة، من خلال توضيح نقاط القرار، ومسارات النجاح والفشل، والعلاقات بين العمليات المختلفة داخل النظام.

وتعرض الأشكال التالية أبرز سيناريوهات التدفق في نظام مقراًءة النور، بينما تم إدراج مجموعة أخرى من مخططات تدفق العمليات التفصيلية في الملحق (أ) لعرض مخططات إضافية داعمة لآلية عمل النظام.

3.13.1. مخطط تدفق عملية إدارة المستخدمين

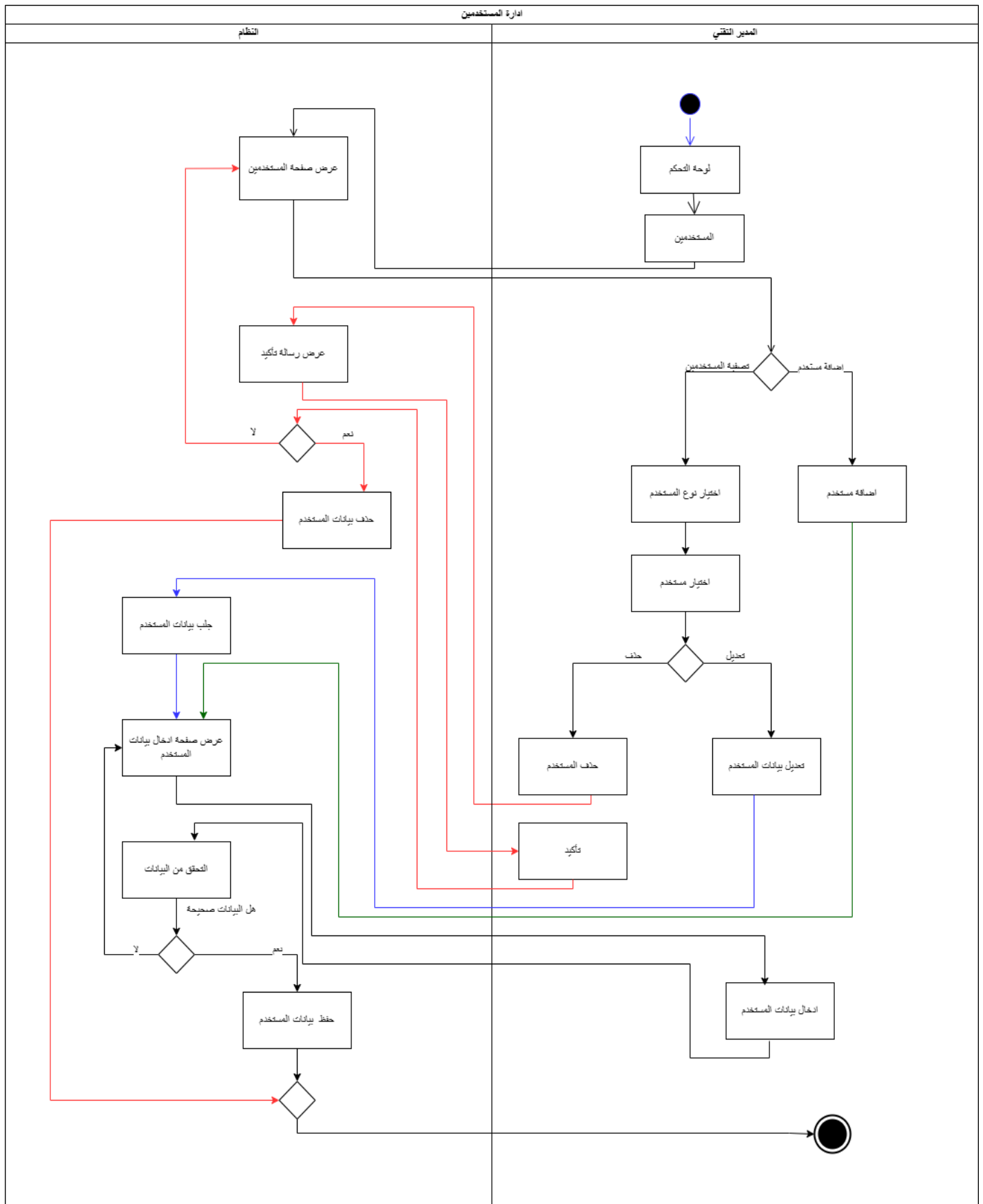
يعكس مخطط تدفق العمليات الموضح في الشكل (3.14) الإجراءات التفاعلية التي يقوم بها المدير التقني عند إدارة مستخدمي النظام. يبدأ المسار من لوحة التحكم، حيث يتخذ المدير قراراً بإجراء عملية (إضافة، تعديل، أو حذف) لمستخدم معين. يوضح المخطط دور النظام في التحقق من صحة البيانات المدخلة قبل الحفظ، بالإضافة إلى نظام التأكيدات الذي يضمن حماية البيانات من الحذف غير المقصود، مما يجسد آليات التحكم والرقابة التي تم بناؤها في النظام لضمان سلامة وسرية بيانات المقرأة.

3.13.2. مخطط تدفق عملية إدارة المساقات

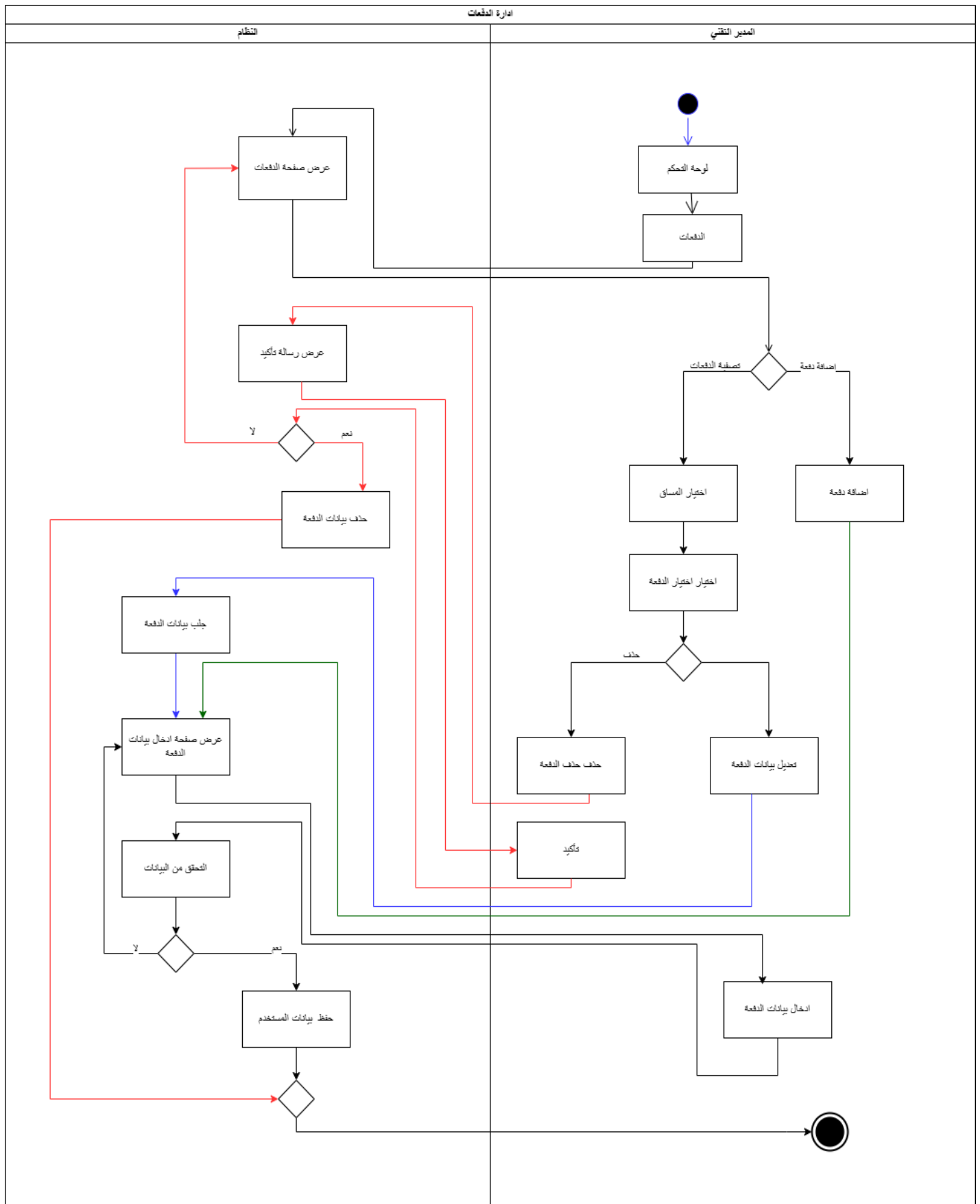
يوضح الشكل (3.15) تسلسل الإجراءات التي يتبعها المدير التقني لإدارة المساقات التعليمية داخل النظام. يبدأ تدفق العمل من لوحة التحكم، حيث يتم توجيه المدير لاختيار إجراء معين (إضافة، تعديل، أو حذف مساق). يبرز المخطط دور النظام في تنفيذ عمليات التحقق قبل اعتماد أي تغييرات في بيانات المساق، مما يضمن اتساق الهيكلية التعليمية للمقرأة، بالإضافة إلى نظام التأكيدات الذي يرافق عمليات الحذف لحماية المحتوى التعليمي من الحذف العرض.

3.13.3. مخطط تدفق عملية إدارة الدفعات

يوضح الشكل (3.16) تسلسل الإجراءات والضوابط التي يتبعها المدير التقني لإدارة الدفعات التعليمية داخل النظام. يبدأ تدفق العمل من واجهة لوحة التحكم، حيث يتم توجيه المدير لاختيار المساق التعليمي المعني، ومن ثم اتخاذ الإجراء المطلوب (إضافة، تعديل، أو حذف دفعة). يُبرز المخطط دور النظام في تنفيذ عمليات التحقق البرمجية قبل اعتماد أي تحديث في بيانات الدفعة، لضمان دقة البيانات المدخلة وتوافقها مع معايير النظام. كما يوضح المخطط آلية "نظام التأكيدات" التي ترافق عمليات الحذف، والتي تهدف إلى ضمان سلامة التنظيم الإداري وتجنب أي أخطاء قد تؤثر على المسارات التعليمية المرتبطة بهذه الدفعة.



شكل 14-3 مخطط تدفق عملية إدارة المستخدمين



شكل 3-16 مخطط تدفق عملية إدارة الدفعات

3.13.4. مخطط تدفق عملية إدارة التقارير

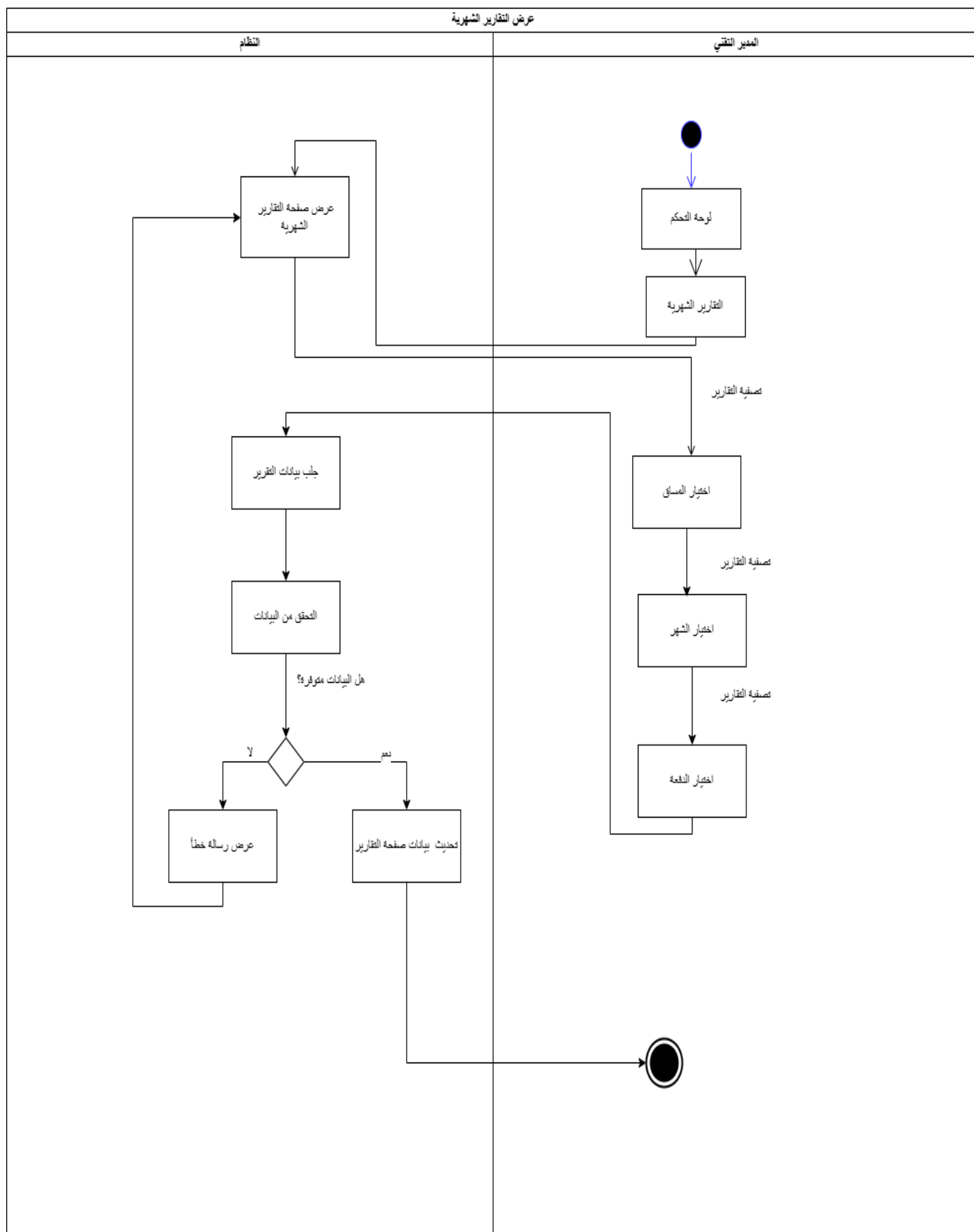
يوضح الشكل (3.17) تسلسل الإجراءات والضوابط التي يتبعها المدير التقني لإدارة التقارير التعليمية داخل النظام. يبدأ تدفق العمل من لوحة التحكم، حيث يقوم المدير باختيار الإجراء المطلوب (إضافة، تعديل، أو حذف تقرير). يؤكد المخطط على دور النظام في تنفيذ عمليات التحقق البرمجية قبل اعتماد بيانات التقرير لضمان دقة المخرجات الإحصائية وموثوقيتها. كما يبرز المخطط وجود آلية "التأكيد المسبق" قبل تنفيذ عمليات الحذف، مما يضمن الحفاظ على سلامة أرشيف التقارير والبيانات التحليلية للمقراء، ويمنع فقدان أي معلومات إحصائية جوهرية قد يحتاجها صناع القرار.

3.13.5. مخطط تدفق عملية عرض التقارير الشهرية

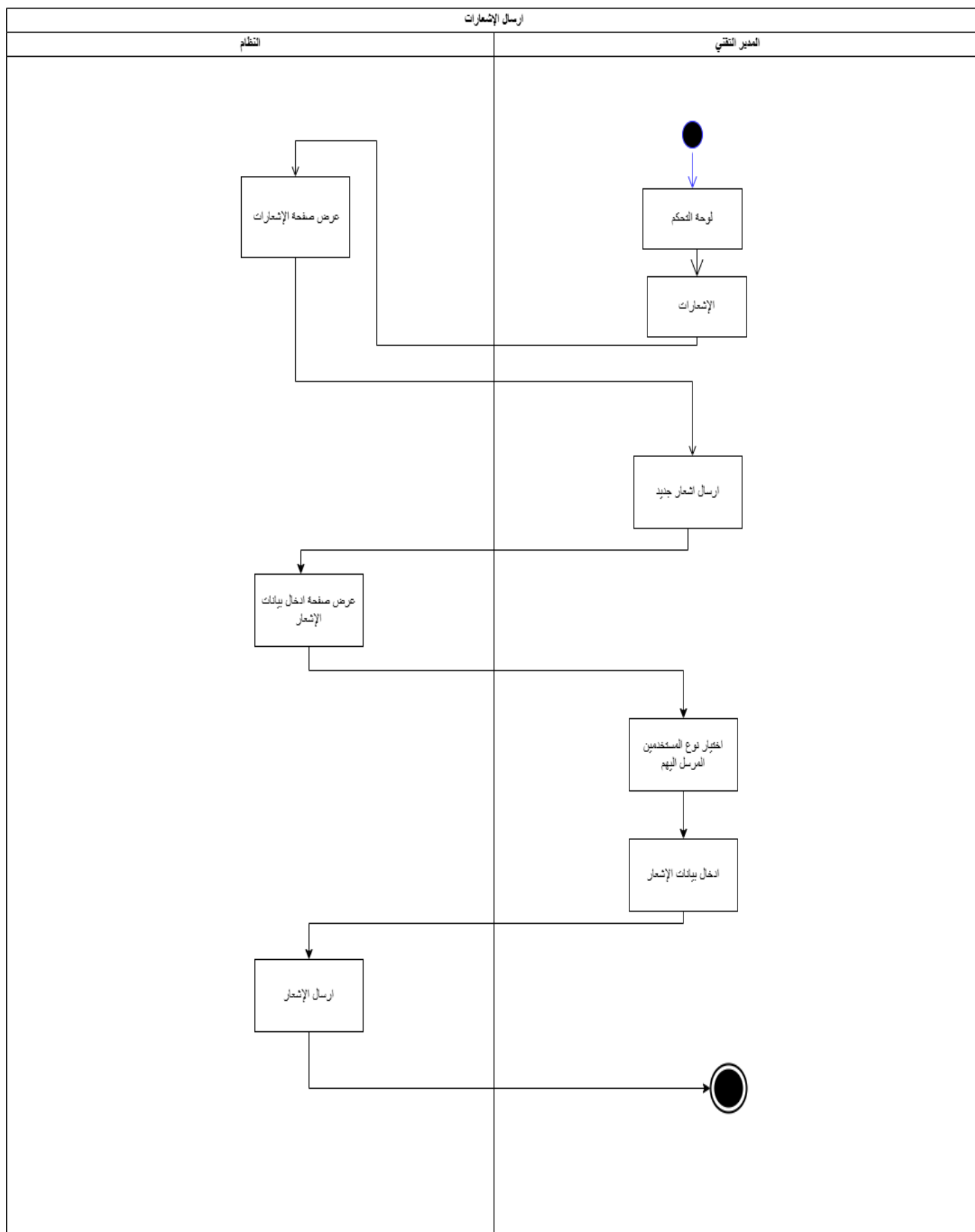
يوضح الشكل (3.18) تسلسل الإجراءات التي يتبعها المدير التقني لاستعراض التقارير الشهرية التحليلية. يبدأ تدفق العمل من لوحة التحكم، حيث يقوم المدير بتحديد معايير التصفية اللازمة، والتي تشمل تحديد المساق التعليمي، الشهر المعني، والدفعة المستهدفة، لاسترجاع البيانات المطلوبة ويؤكد المخطط على دور النظام في تنفيذ عمليات التحقق من توافر البيانات قبل بدء عملية العرض؛ حيث يقوم النظام بفلتر قواعد البيانات واسترجاع النتائج المطابقة. وفي حال عدم وجود سجلات توافق معايير البحث، يتم توجيه المستخدم برسالة تنبيهية، مما يضمن كفاءة استرجاع المعلومات ويوفر تجربة استخدام تفاعلية دقيقة وموثوقة ضمن اللوحات الإحصائية للنظام.

3.13.6. مخطط تدفق عملية إرسال الإشعارات

يوضح الشكل (3.19) تسلسل الإجراءات التي يقوم بها المدير التقني لإدارة وإرسال الإشعارات داخل النظام. يبدأ تدفق العمل من واجهة لوحة التحكم، حيث ينتقل المدير إلى وحدة "إدارة الإشعارات" لإنشاء إشعار جديد، ومن ثم تحديد فئة المستخدمين المستهدفة (طالبات، معلمات، أو مشرفات) وإدخال المحتوى المطلوب ويؤكد المخطط على كفاءة النظام في معالجة هذه العملية؛ حيث يتم توجيه البيانات المدخلة مباشرة إلى آلية "معالجة وإرسال الإشعار"، مما يضمن وصول التنبيهات الإدارية أو التعليمية إلى المستخدمين المستهدفين في الوقت المناسب. كما يراعي التصميم المتبع إمكانية تخصيص الإشعارات بناءً على الأدوار الوظيفية، مما يعزز من فاعلية التواصل داخل البيئة التعليمية للمقراء.



شكل 3-18 مخطط تدفق عملية عرض التقارير الشهرية



شكل 19-3 مخطط تدفق عملية إرسال الإشعارات

3.13.7. مخطط تدفق عملية متابعة مستوى الطلاب

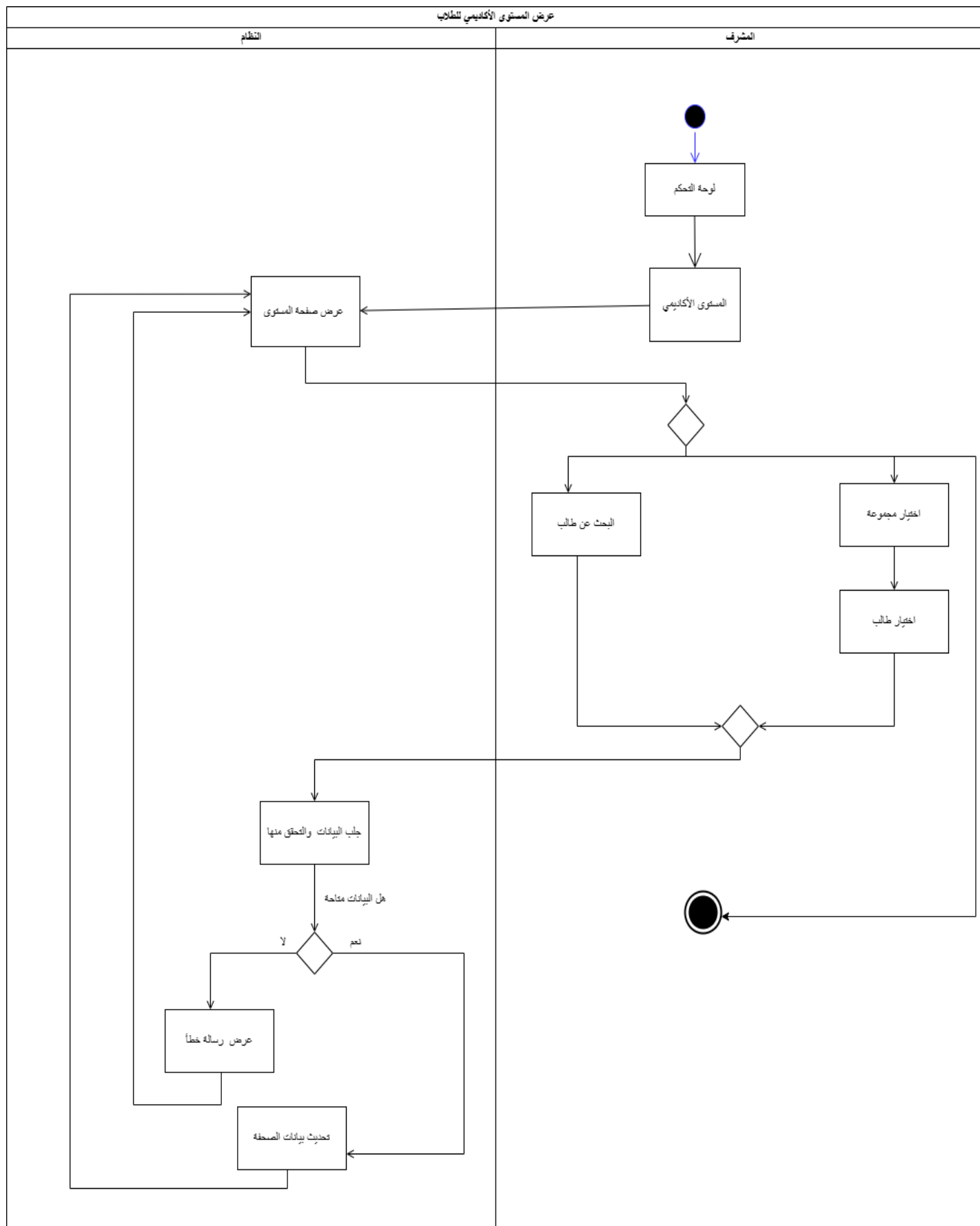
يوضح الشكل (3.20) تسلسل الإجراءات التي يتبعها المشرف لمتابعة وتحليل المستوى الأكاديمي للطلاب بشكل دقيق. يبدأ تدفق العمل من واجهة لوحة التحكم، حيث يوفر النظام خيارات بحث مرنة تمكّن المشرف من البحث المباشر عن طالب محدد، أو استعراض قوائم الطلاب مصنفة وفقاً لمجموعاتهم التعليمية ويبرز المخطط آلية النظام في جلب البيانات والتحقق من صحتها وتوافرها قبل عرض النتائج النهائية؛ مما يضمن للمشرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة. تعزز هذه الآلية من كفاءة العملية الإدارية، وتدعم المشرف في اتخاذ القرارات التعليمية المناسبة، وتوجيه الطلاب بفعالية بناءً على مؤشرات الأداء الأكاديمي.

3.13.8. مخطط تدفق عملية إنشاء المجموعات

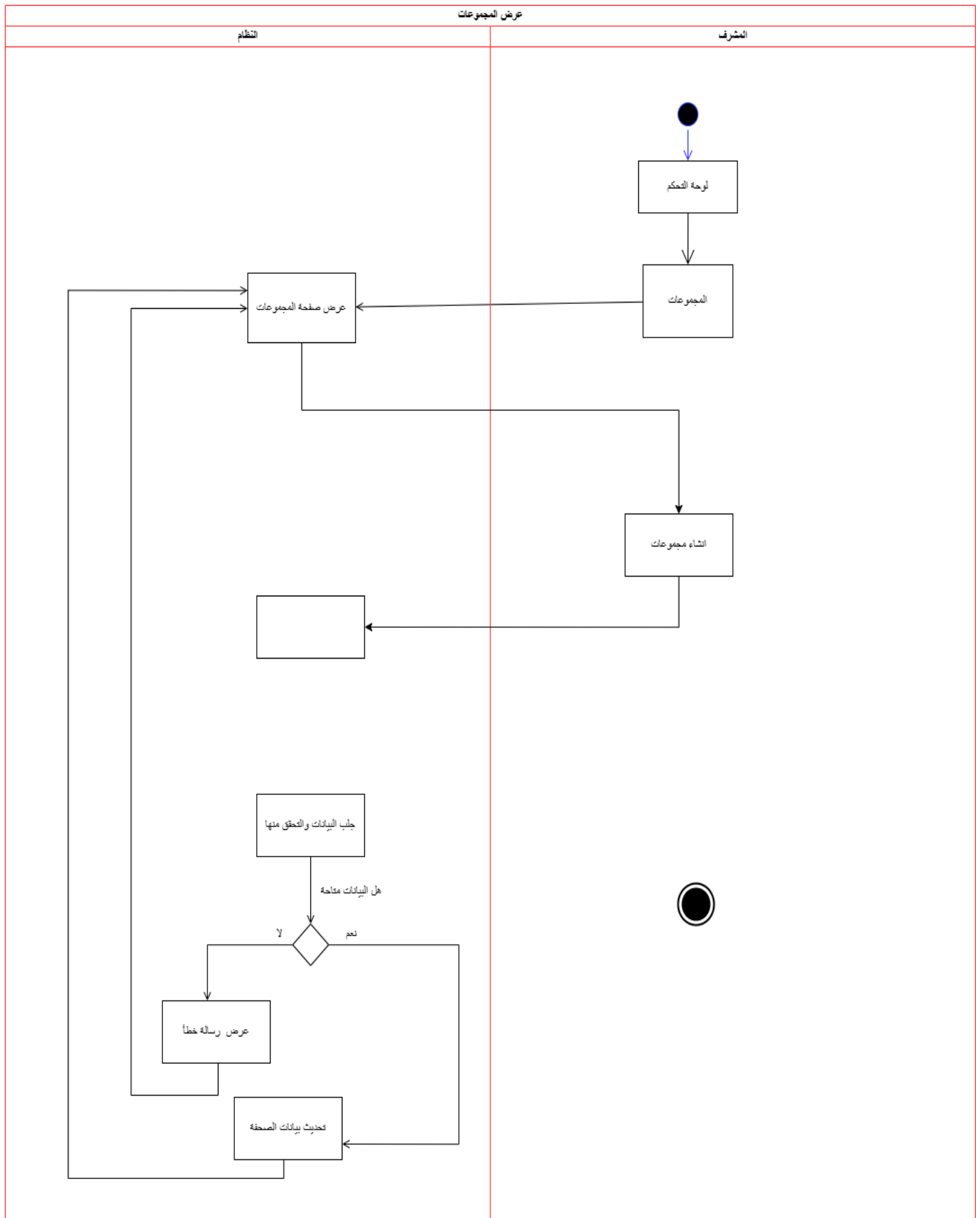
يوضح الشكل (3.21) تسلسل الإجراءات التشغيلية التي يتبعها المشرف لإنشاء مجموعة تعليمية جديدة داخل النظام. يبدأ تدفق العمل من واجهة لوحة التحكم، حيث ينتقل المشرف إلى قسم "إدارة المجموعات" للبدء في إدخال بيانات المجموعة المطلوبة ويبرز المخطط دور النظام في تنفيذ عمليات التحقق البرمجية من صحة البيانات والتأكد من توافرها في قاعدة البيانات قبل إتمام عملية الحفظ وتحديث الواجهة. تضمن هذه الآلية تنظيم المجموعات التعليمية وفقاً للمعايير الأكاديمية المعتمدة داخل النظام، مما يقلل من احتمالية حدوث أخطاء إدخال البيانات ويحافظ على اتساق الهيكلية التعليمية للمقرأة.

3.13.9. مخطط تدفق عملية إضافة عضو للمجموعة

يوضح الشكل (3.22) تسلسل الإجراءات التشغيلية التي يتبعها المشرف لإضافة طالب إلى مجموعة تعليمية محددة. يبدأ تدفق العمل من واجهة لوحة التحكم، حيث يقوم المشرف بتحديد المجموعة المستهدفة، اختيار الطالب المعني، وتحديد دوره التعليمي داخل المجموعة ويبرز المخطط الجانب التحقق للنظام؛ حيث يقوم النظام تلقائياً بالتحقق من بيانات الطالب والتأكد من حالته الأكاديمية، خاصةً إذا كان مسجلاً مسبقاً في مجموعة أخرى. في حال اكتشاف تسجيل مسبق، يُصدر النظام رسالة تأكيد لإجراء عملية "التبديل" أو النقل، مما يضمن دقة توزيع الطلاب، يمنع التكرار غير المقصود، ويحافظ على سلامة قاعدة البيانات قبل اعتماد التحديث النهائي لبيانات المجموعة.



شكل 20-3 مخطط تدفق عملية متابعة مستوى الطلاب



شكل 21-3 مخطط تدفق عملية إنشاء المجموعات

3.13.10. مخطط تدفق عملية الموافقة على طلبات التسجيل

يوضح الشكل (3.23) تسلسل الإجراءات التي يتبناها المعلم للموافقة على طلبات التسجيل المقدمة للنظام. يبدأ تدفق العمل من واجهة لوحة التحكم، حيث يقوم المعلم باختيار الطلب المطلوب من القائمة بعد إجراء عمليات البحث أو التصفية اللازمة. عند اتخاذ قرار "القبول"، يطلب النظام تأكيداً من المعلم قبل الشروع في التنفيذ، وذلك لضمان دقة اتخاذ القرار

3.13.11. مخطط تدفق عملية عرض طلبات التسجيل

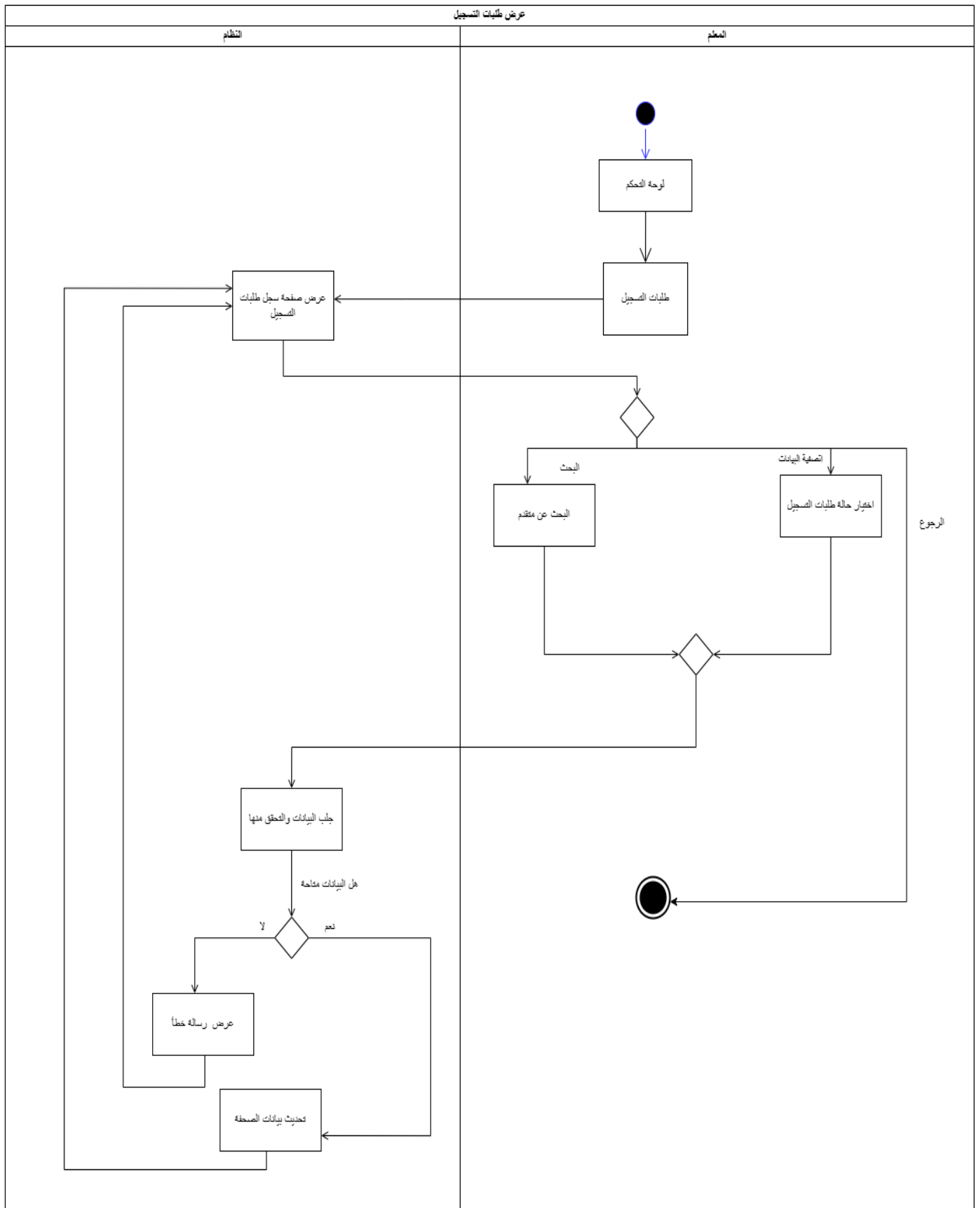
يوضح الشكل (3.24) تسلسل الإجراءات التي يقوم بها المعلم لاستعراض وإدارة طلبات التسجيل المقدمة للنظام. يبدأ تدفق العمل من واجهة لوحة التحكم، حيث يُتاح للمعلم خيارات بحث مرنة تشمل البحث عن متقدم محدد أو تصفية الطلبات بناءً على حالتها الأكاديمية (مثل: قيد الانتظار، مقبول، أو مرفوض).

3.13.12. مخطط تدفق عملية عرض درجات الاختبار

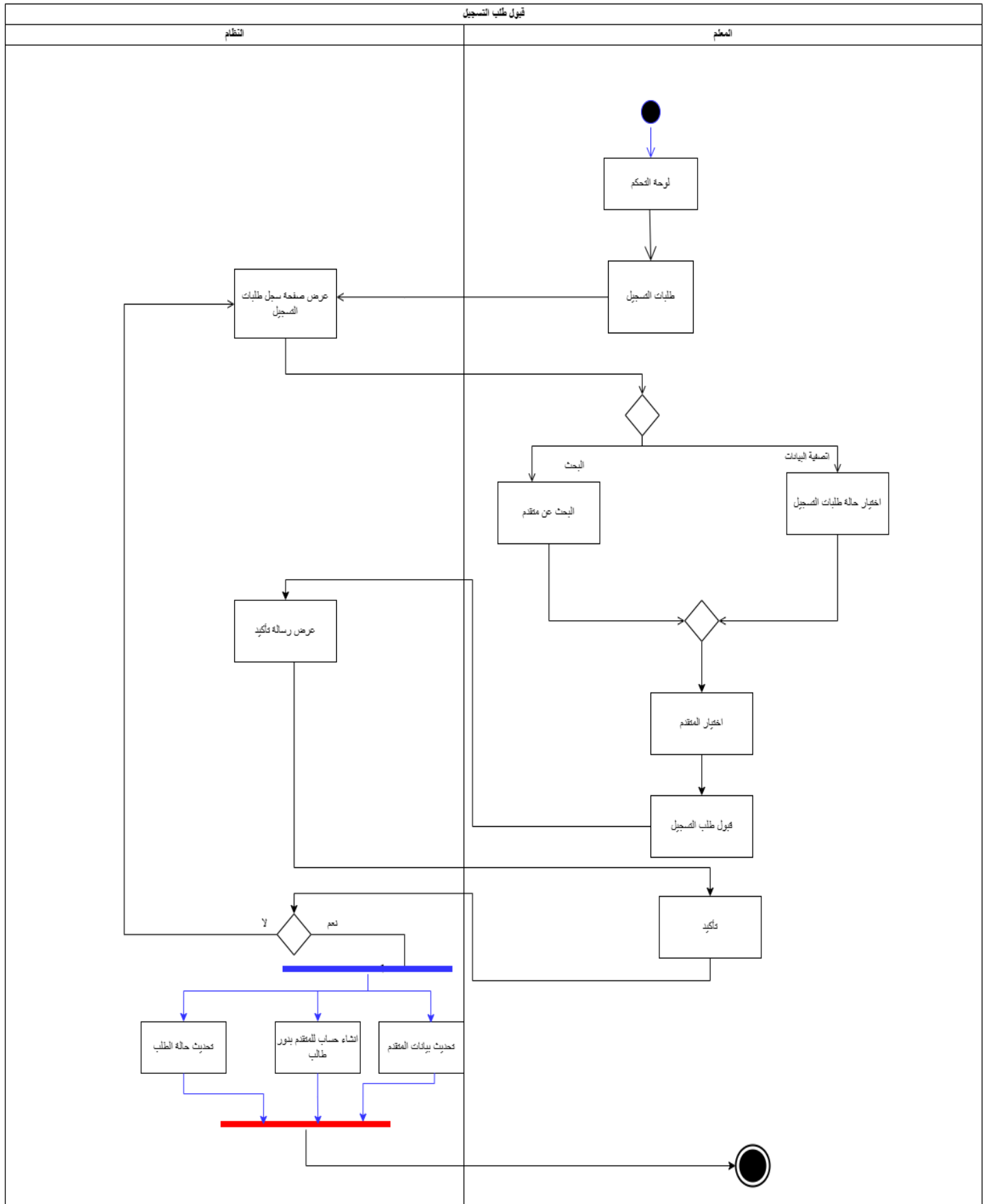
يوضح الشكل (3.25) تسلسل الإجراءات التي يقوم بها المعلم لاستعراض درجات الطلاب في الاختبارات. يبدأ التدفق من لوحة التحكم، حيث يختار المعلم قسم الاختبارات، ثم تتاح له خيارات مرنة للوصول إلى البيانات إما عن طريق 'البحث عن اختبار' محدد، أو من خلال اختيار المجموعة والاختبار المعني. يبرز المخطط دور النظام في تنفيذ عمليات التحقق من توفر البيانات قبل العرض، مع توجيه المعلم برسائل في حال عدم وجود سجلات، مما يضمن دقة وسرعة المعلم في متابعة الأداء الأكاديمي للطلاب.

3.13.13. مخطط تدفق عملية تسجيل الدخول

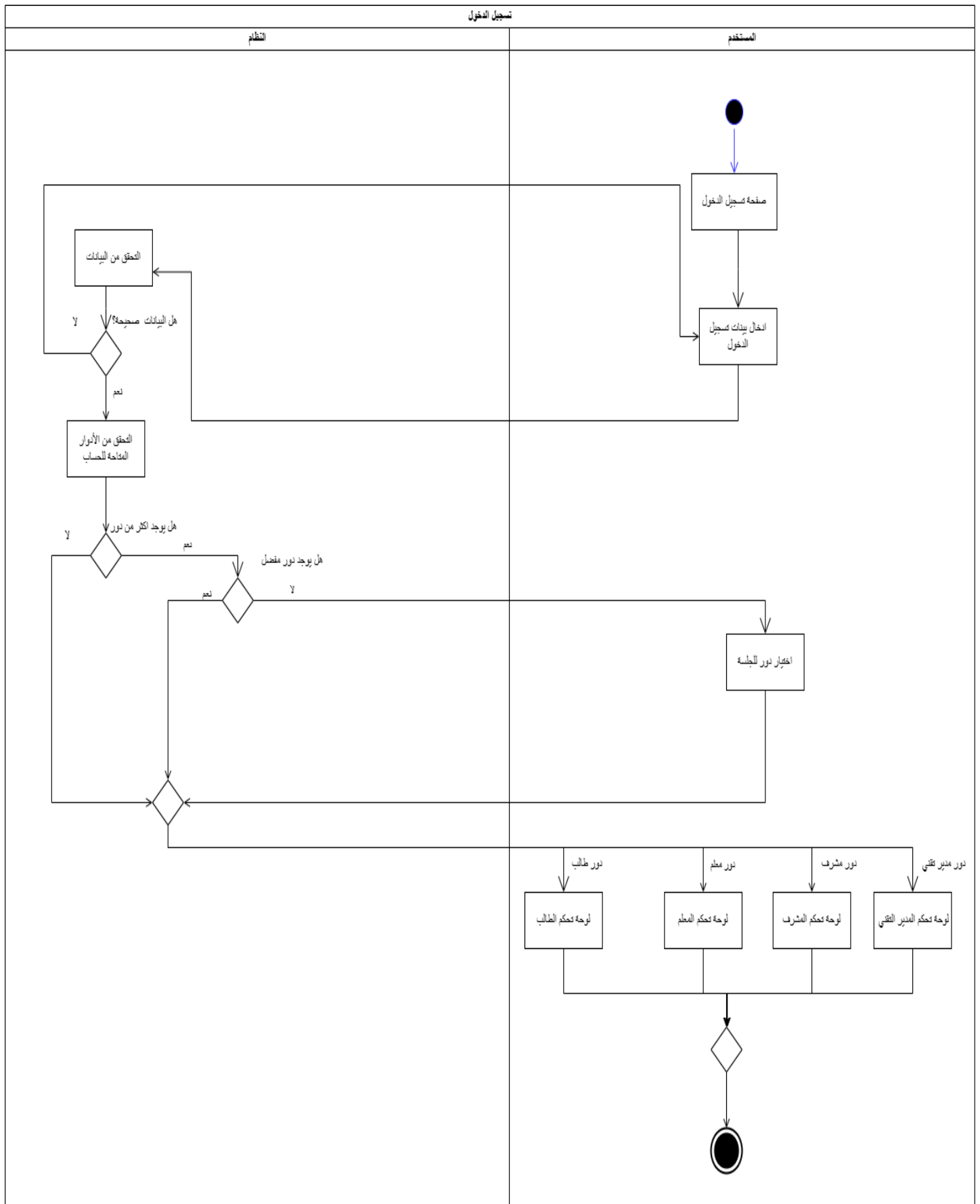
يوضح الشكل (3.26) تسلسل الإجراءات التي يتبناها أي مستخدم (مدير، مشرف، معلم، أو طالب) للوصول إلى حسابه في النظام. يبدأ التدفق من صفحة تسجيل الدخول، حيث يقوم المستخدم بإدخال بيانات الاعتماد الخاصة به. يقوم النظام بعد ذلك بعملية تحقق مزدوجة: الأولى هي التحقق من صحة البيانات، والثانية هي التحقق من الأدوار المتاحة للحساب. يتميز النظام بمرونة عالية في حالة تعدد الأدوار؛ حيث يتيح للمستخدم 'اختيار دور للجلسة' حال وجود أكثر من دور، لينتقل المستخدم بعدها مباشرة إلى لوحة التحكم الخاصة بالدور المختار، مما يضمن تجربة مستخدم مخصصة وآمنة.



شكل 23-3 مخطط تدفق عملية الموافقة على طلبات التسجيل



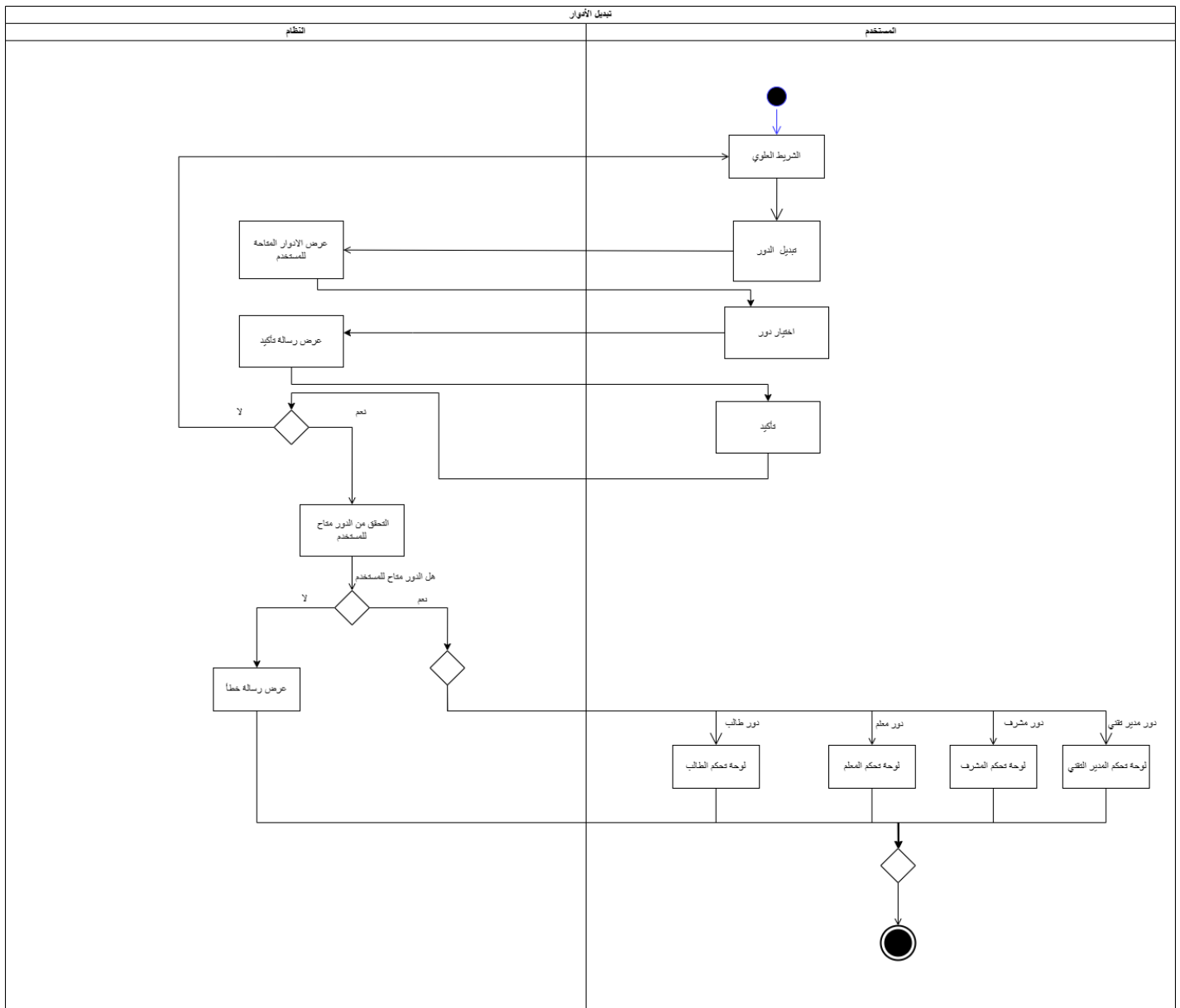
شكل 24-3 مخطط تدفق عملية عرض طلبات التسجيل



شكل 26-3 مخطط تدفق عملية تسجيل دخول

3.13.14. مخطط تدفق عملية تبديل الأدوار

يوضح الشكل (3.27) تسلسل الإجراءات التي تتيح للمستخدمين الذين يمتلكون صلاحيات متعددة التبديل بين أدوارهم المختلفة (كطالب، معلم، مشرف، أو مدير تقني) داخل النظام. تبدأ العملية من الشريط العلوي للتطبيق، حيث يقوم المستخدم باختيار 'تبديل الدور'، ليقوم النظام بعرض الأدوار المتاحة له. بعد اختيار الدور المطلوب وتأكيد الطلب، يقوم النظام بالتحقق من صلاحية هذا الدور للمستخدم؛ وفي حال نجاح التحقق، يتم توجيه المستخدم مباشرة إلى لوحة التحكم الخاصة بالدور الجديد، مما يضمن مرونة عالية في التنقل بين مهام المستخدم المتعددة مع الحفاظ على الأمان والتحقق من الصلاحيات.

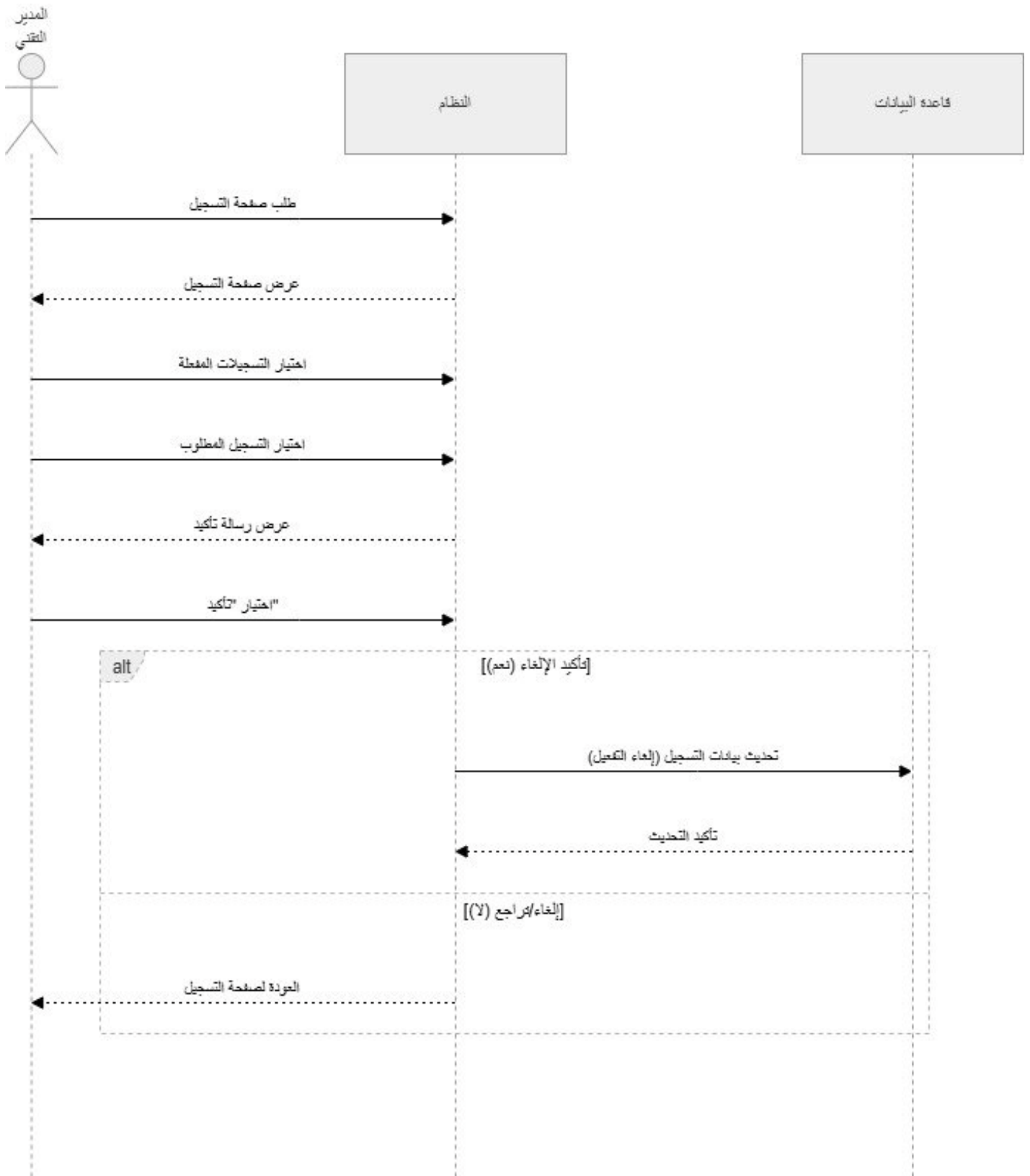


شكل 3-27 مخطط تدفق عملية تبديل الأدوار

3.14. مخططات التسلسل

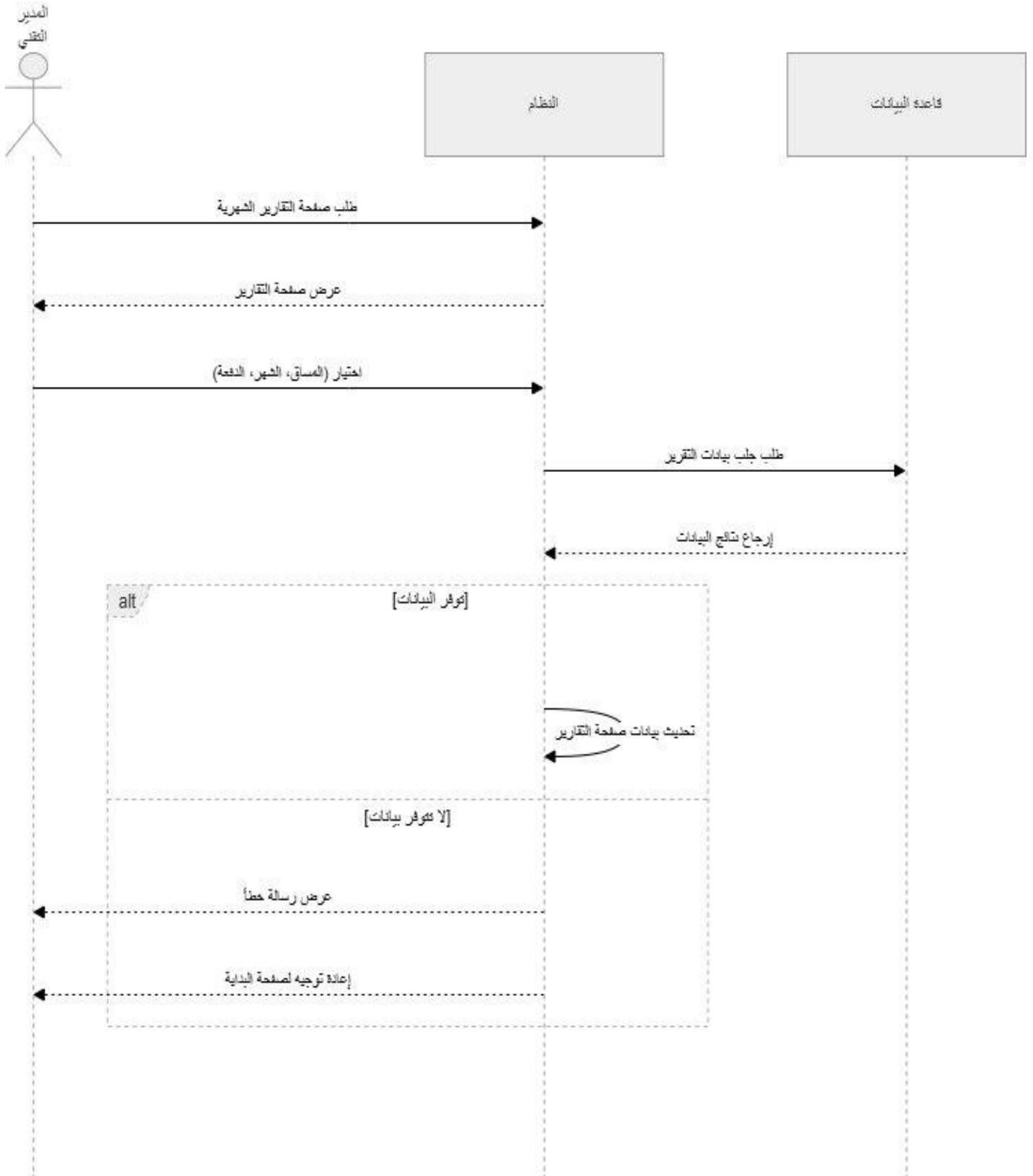
توضح مخططات التسلسل آلية تفاعل المستخدمين مع نظام مقراءة النور بترتيب زمني، حيث تبين الرسائل المتبادلة بين المستخدم الخارجي والنظام وقاعدة البيانات أثناء تنفيذ العمليات الأساسية. وتسهم هذه المخططات في توضيح سير العمل داخل النظام، بدءًا من طلب الخدمة عبر الواجهة، ثم معالجة الطلب والتحقق من صحة البيانات، وصولاً إلى حفظ البيانات أو تحديثها في قاعدة البيانات. كما تبين المخططات مسارات النجاح والفشل من خلال مقاطع البدائل، والمقاطع الاختيارية، ومقاطع التكرار أو التنفيذ المتوازي عند الحاجة، مما يساعد على فهم منطق العمليات داخل النظام بصورة دقيقة ومنظمة.

وتعرض الأشكال التالية أبرز سيناريوهات التسلسل في نظام مقراءة النور، بينما تم إدراج مجموعة أخرى من مخططات التسلسل التفصيلية في الملحق (ب) لعرض سيناريوهات إضافية داعمة لآلية عمل النظام.



شكل 28-3 مخطط تسلسل إلغاء تفعيل التسجيل من قبل المدير التقني

يبين الشكل خطوات تعطيل التسجيل، بما في ذلك عرض رسالة التأكيد ثم تحديث حالة التسجيل في قاعدة البيانات عند اعتماد العملية.



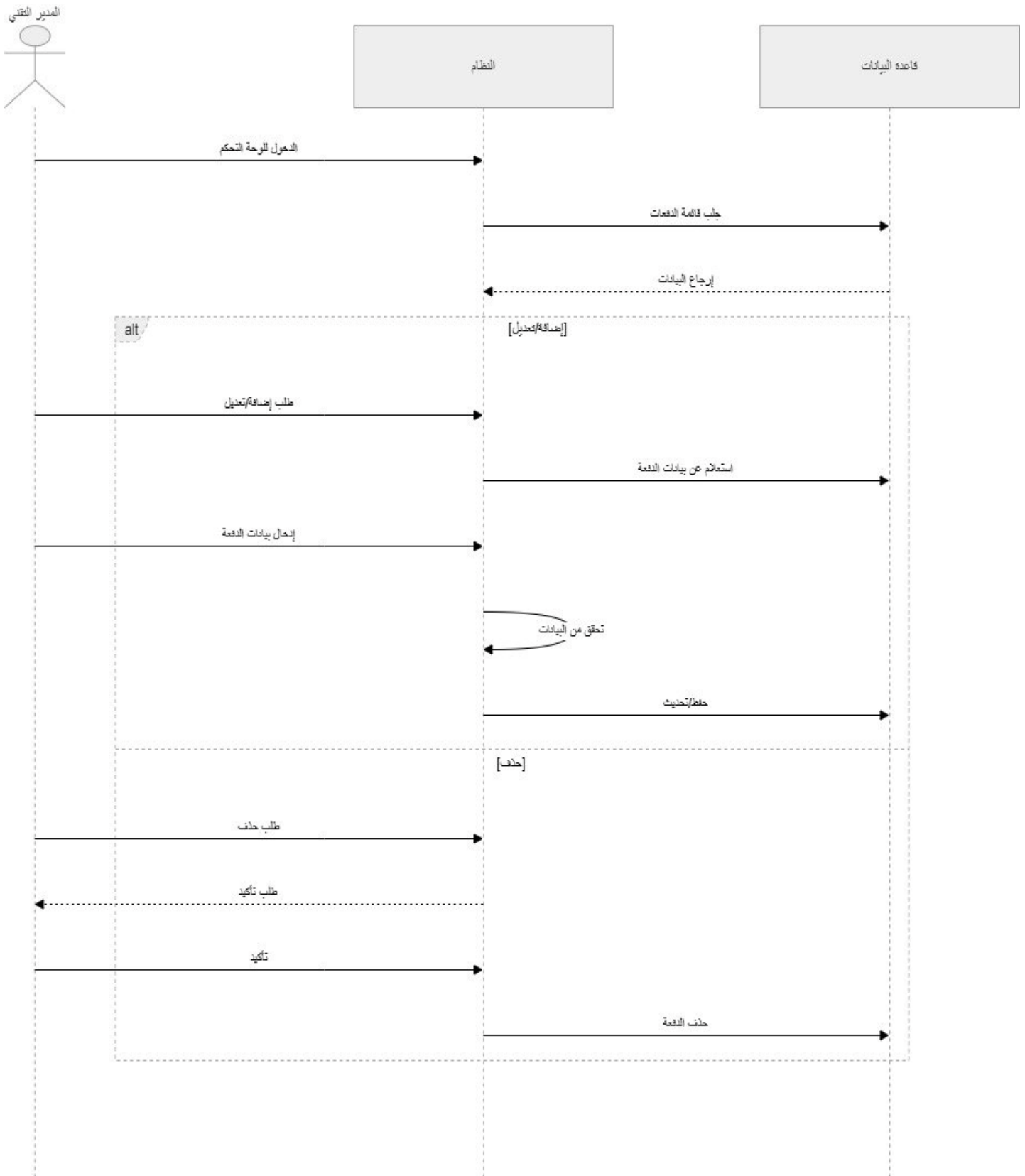
شكل 29-3 مخطط تسلسل عرض التقارير الشهرية وتصفية النتائج

يبين الشكل آلية طلب بيانات التقرير الشهري وتحديث صفحة النتائج عند توفر البيانات أو عرض رسالة خطأ عند عدم توفرها.



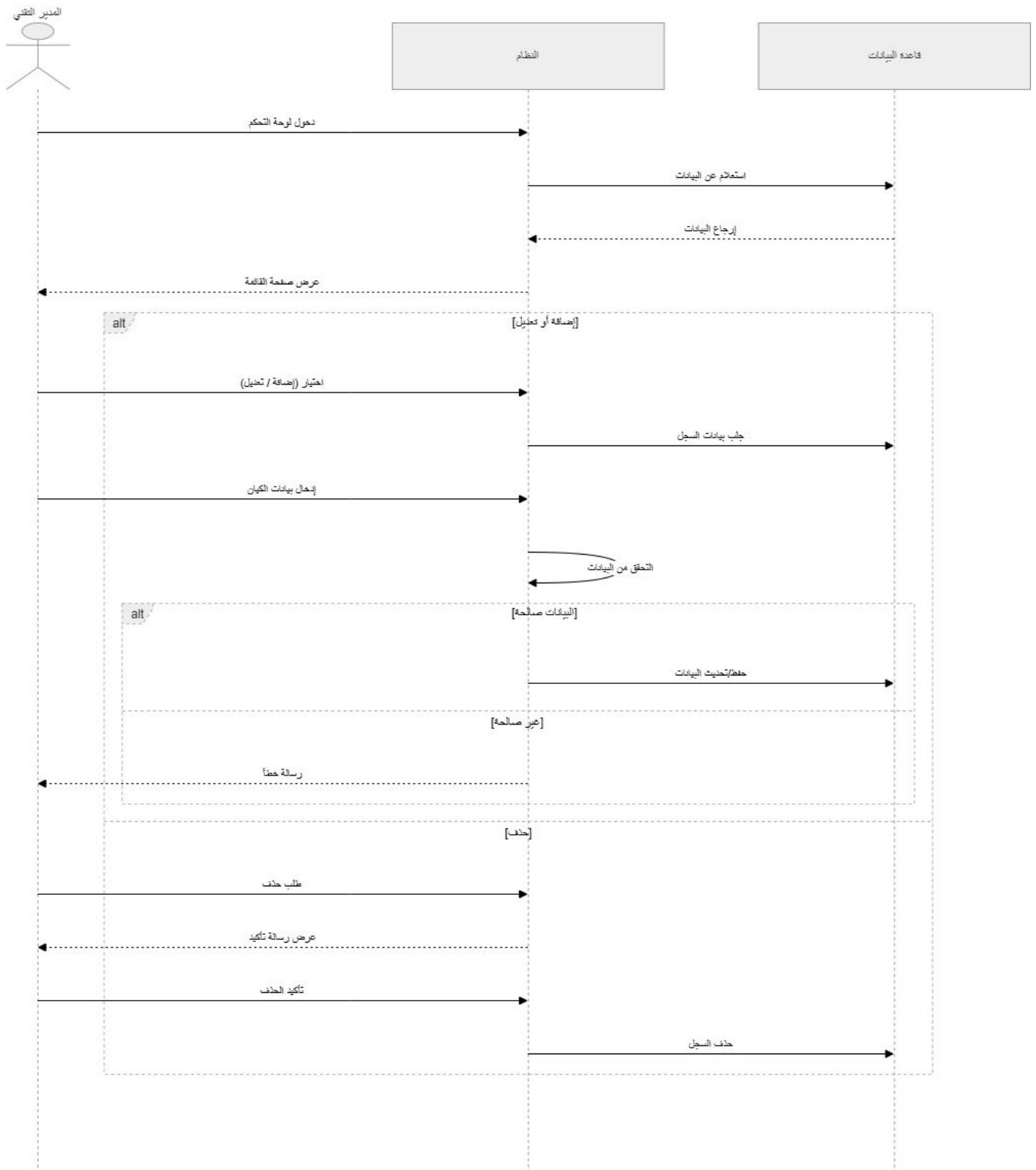
شكل 30-3 مخطط تسلسل إرسال إشعار جديد للمستخدمين

يبين الشكل خطوات إنشاء إشعار جديد من خلال تحديد فئة المستلمين وإدخال بيانات الإشعار ثم حفظها في قاعدة البيانات.



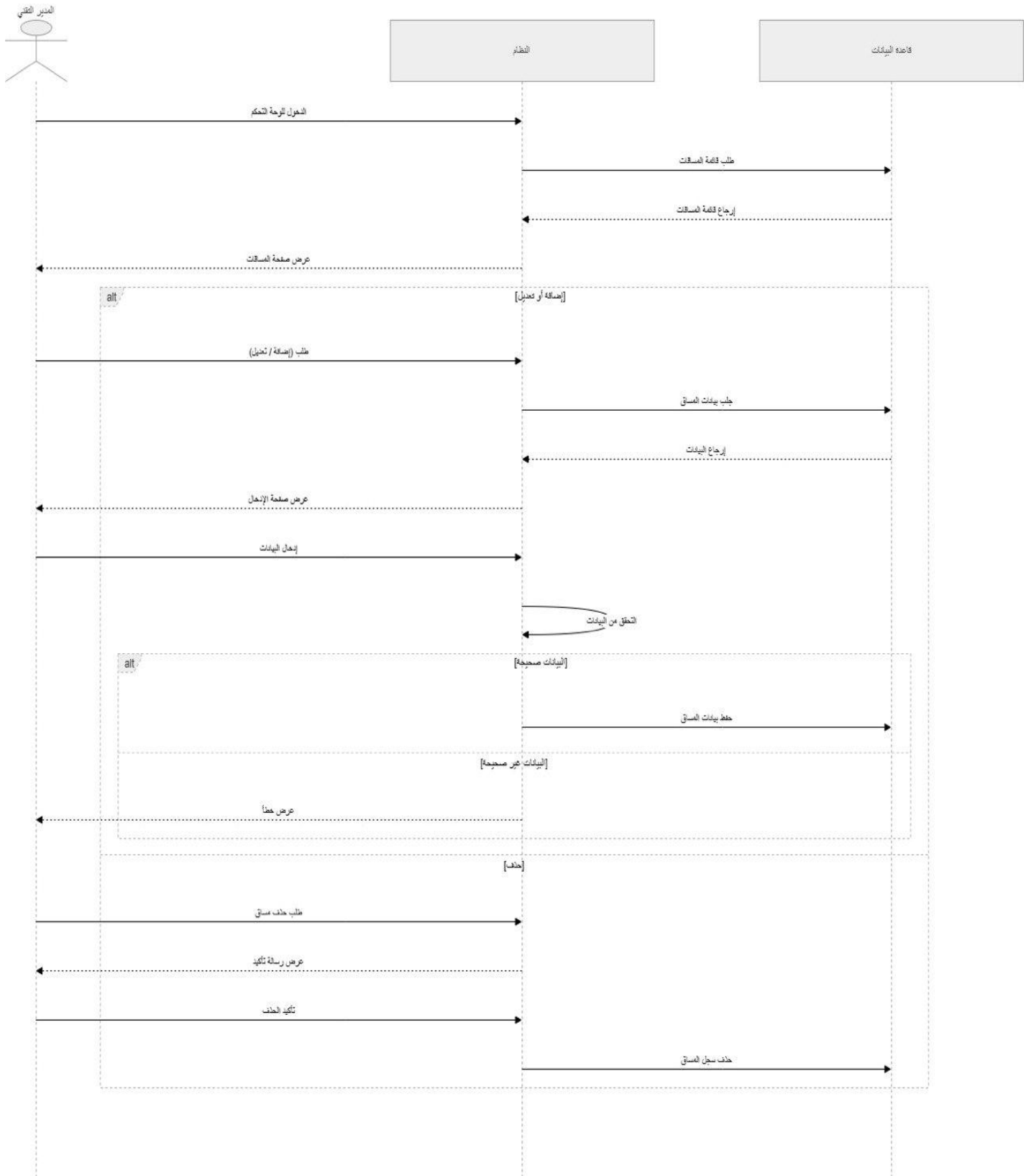
شكل 3-31 مخطط تسلسل إدارة الدفعات من لوحة تحكم المدير التقني

يبين الشكل آلية إدارة بيانات الدفعات من حيث الإضافة أو التعديل أو الحذف بعد التحقق من البيانات المطلوبة.



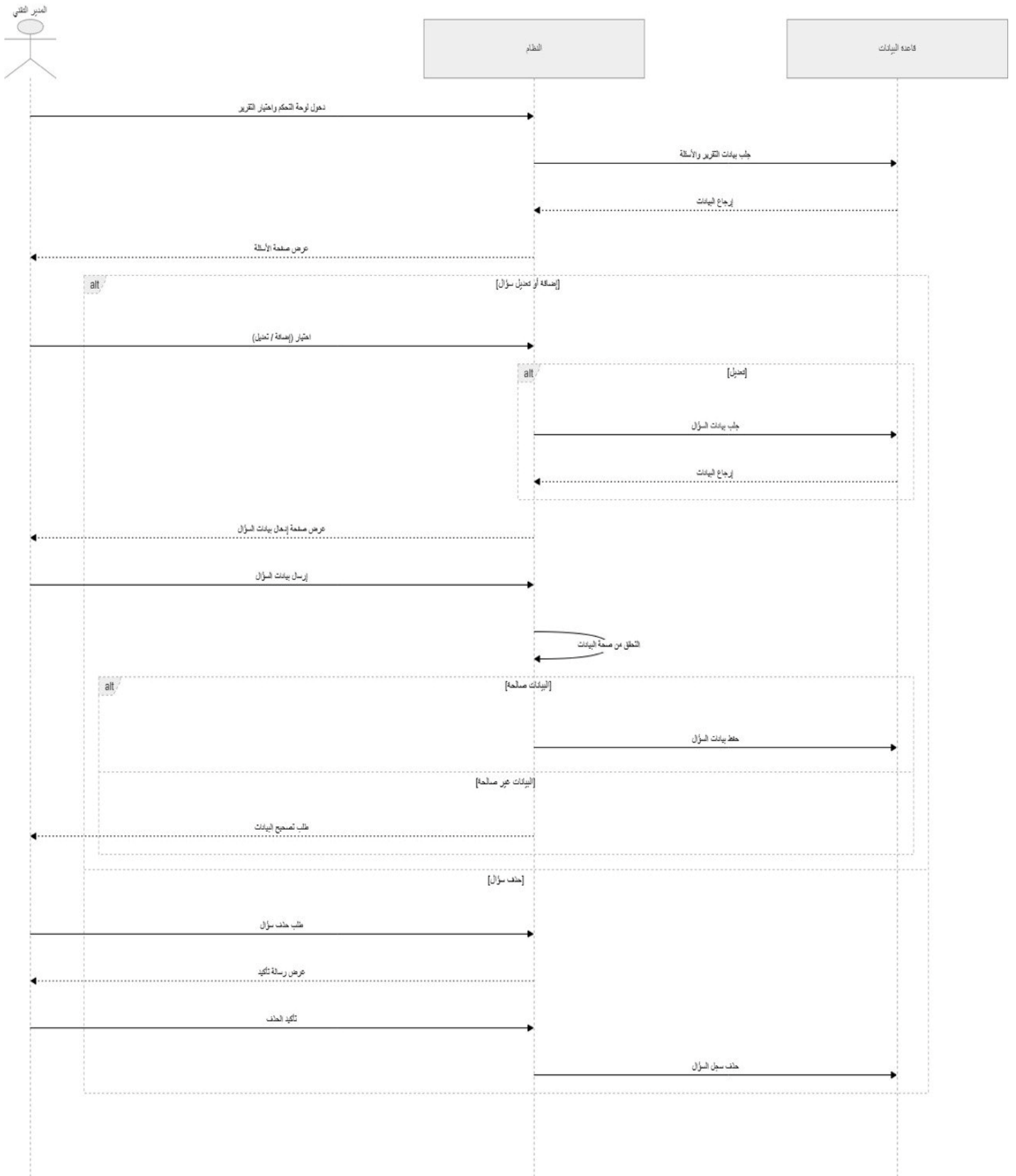
شكل 3-32 مخطط تسلسل إدارة بيانات الكيان من لوحة التحكم

يبين الشكل آلية إدارة بيانات الكيان داخل النظام، وتشمل جلب البيانات، التحقق من صحة المدخلات، ثم الحفظ أو التحديث أو الحذف.



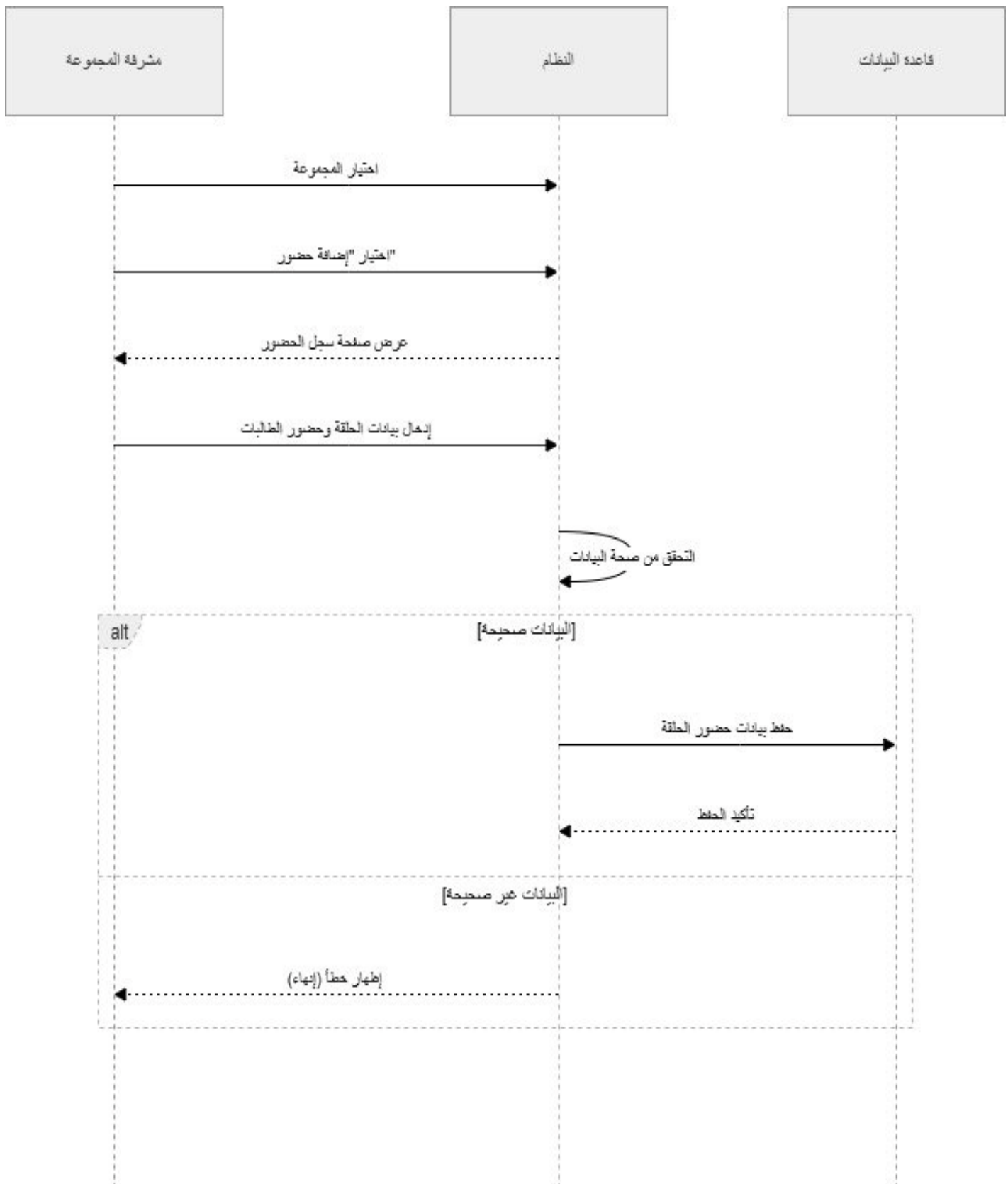
شكل 33-3 مخطط تسلسل إدارة المسابقات بإضافة أو تعديل أو حذف مساق

يبين الشكل آلية إدارة المسابقات، حيث يتم جلب بيانات المساق ثم تنفيذ الإضافة أو التعديل أو الحذف بناءً على طلب المدير التقني.



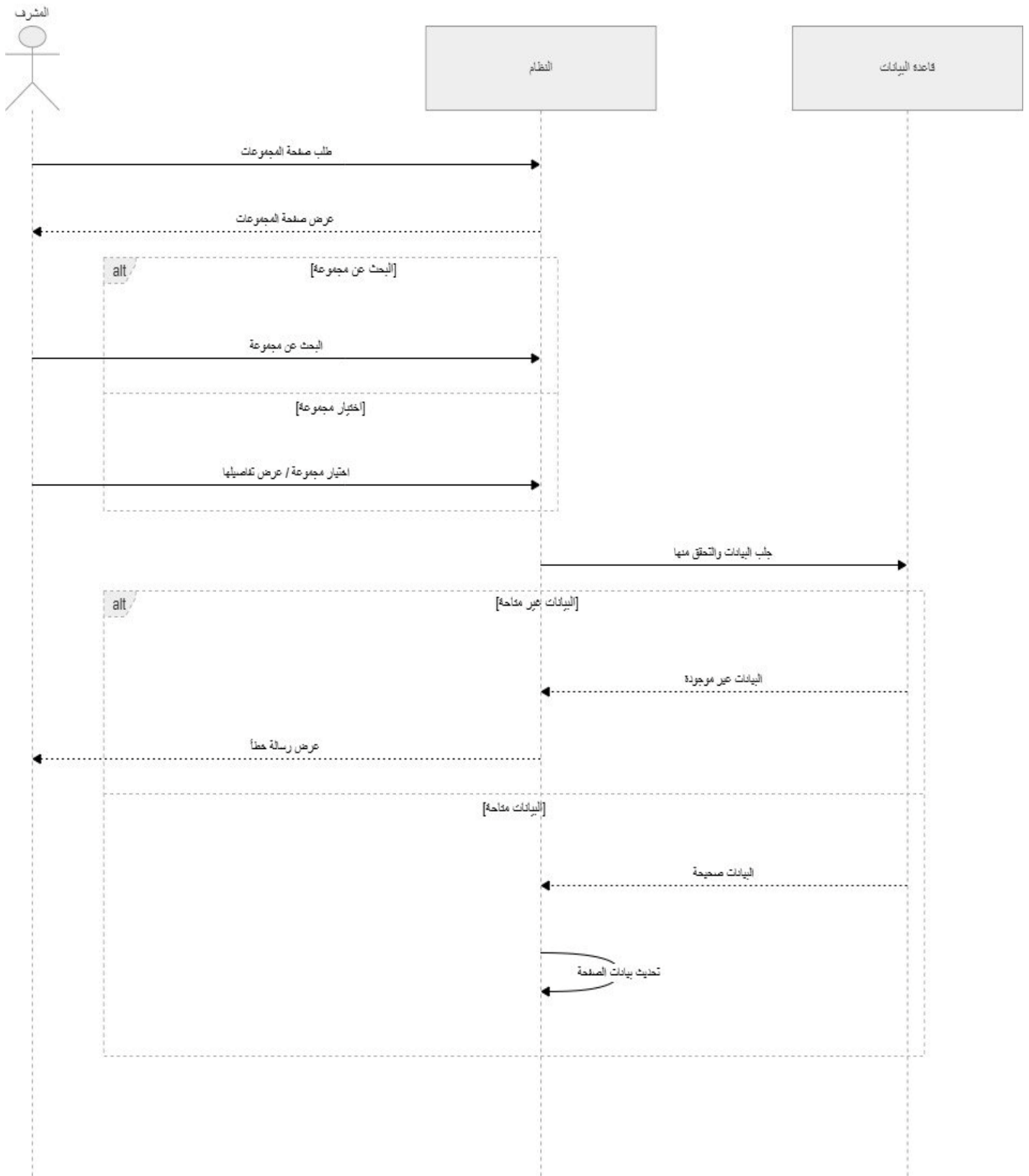
شكل 3-34 مخطط تسلسل إدارة أسئلة التقارير بإضافة أو تعديل أو حذف سؤال

يبين الشكل خطوات إدارة أسئلة التقارير، بما في ذلك إضافة سؤال جديد أو تعديل سؤال قائم أو حذف سؤال عند الحاجة.



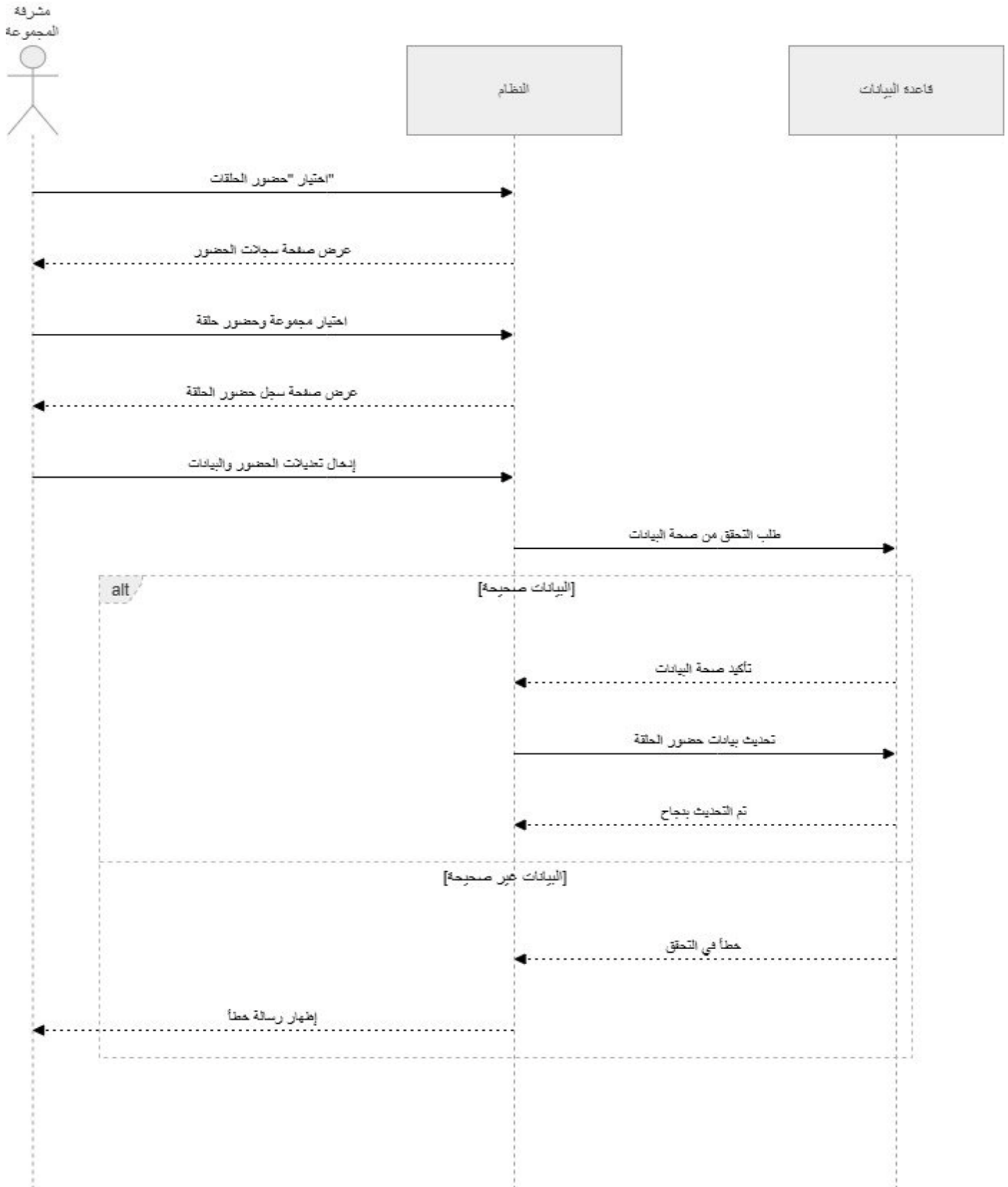
شكل 3-35 مخطط تسلسل إضافة حضور حلقة من قبل مشرفة المجموعة

يبين الشكل كيفية إضافة سجل حضور للحلقة من قبل مشرفة المجموعة بعد اختيار المجموعة وإدخال بيانات الحضور للطالبات.



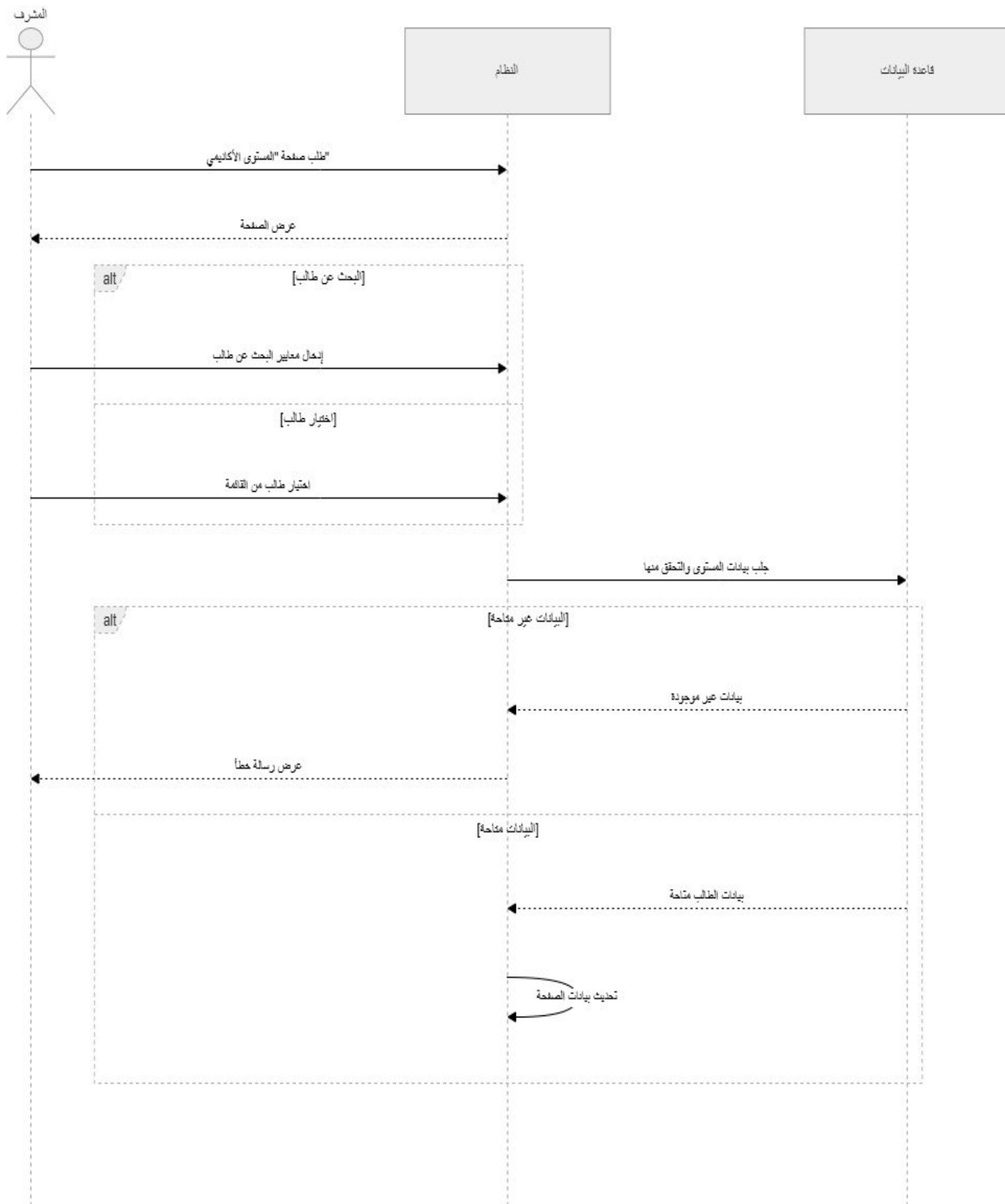
شكل 36-3 مخطط تسلسل البحث عن مجموعة وعرض تفاصيلها

يبين الشكل آلية البحث عن مجموعة أو اختيارها من القائمة، ثم عرض بياناتها أو رسالة خطأ في حال عدم وجودها.



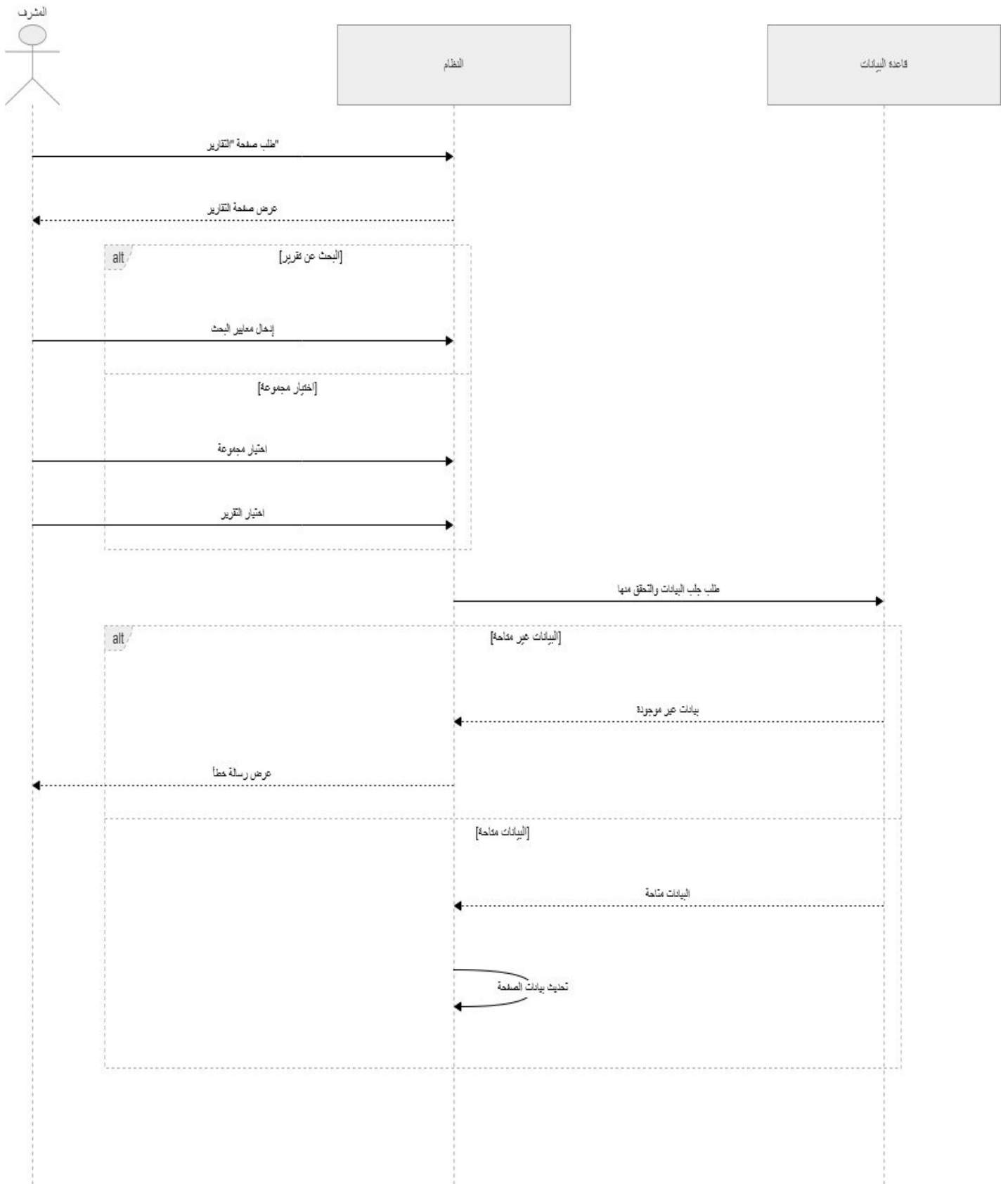
شكل 3-37 مخطط تسلسل تعديل سجل حضور حلقة من قبل مشرفة المجموعة

يبين الشكل خطوات تعديل حضور الحلقة، حيث يتم التحقق من البيانات ثم تحديث سجل الحضور أو عرض رسالة خطأ عند فشل التحقق.



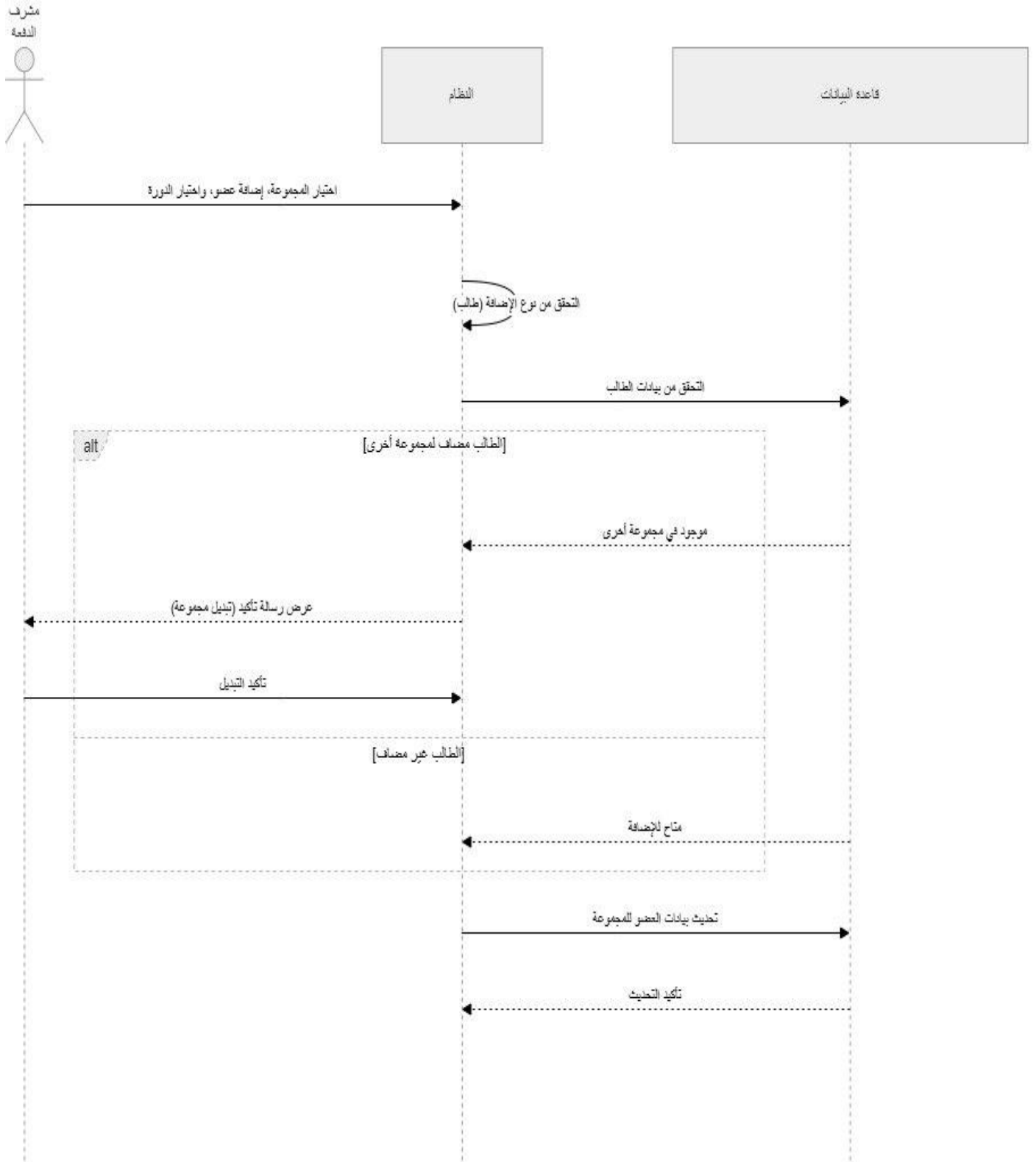
شكل 38-3 مخطط تسلسل عرض المستوى الأكاديمي للطالبة

يبين الشكل آلية عرض المستوى الأكاديمي للطالبة، سواء عن طريق البحث أو الاختيار من القائمة ثم جلب بيانات المستوى.



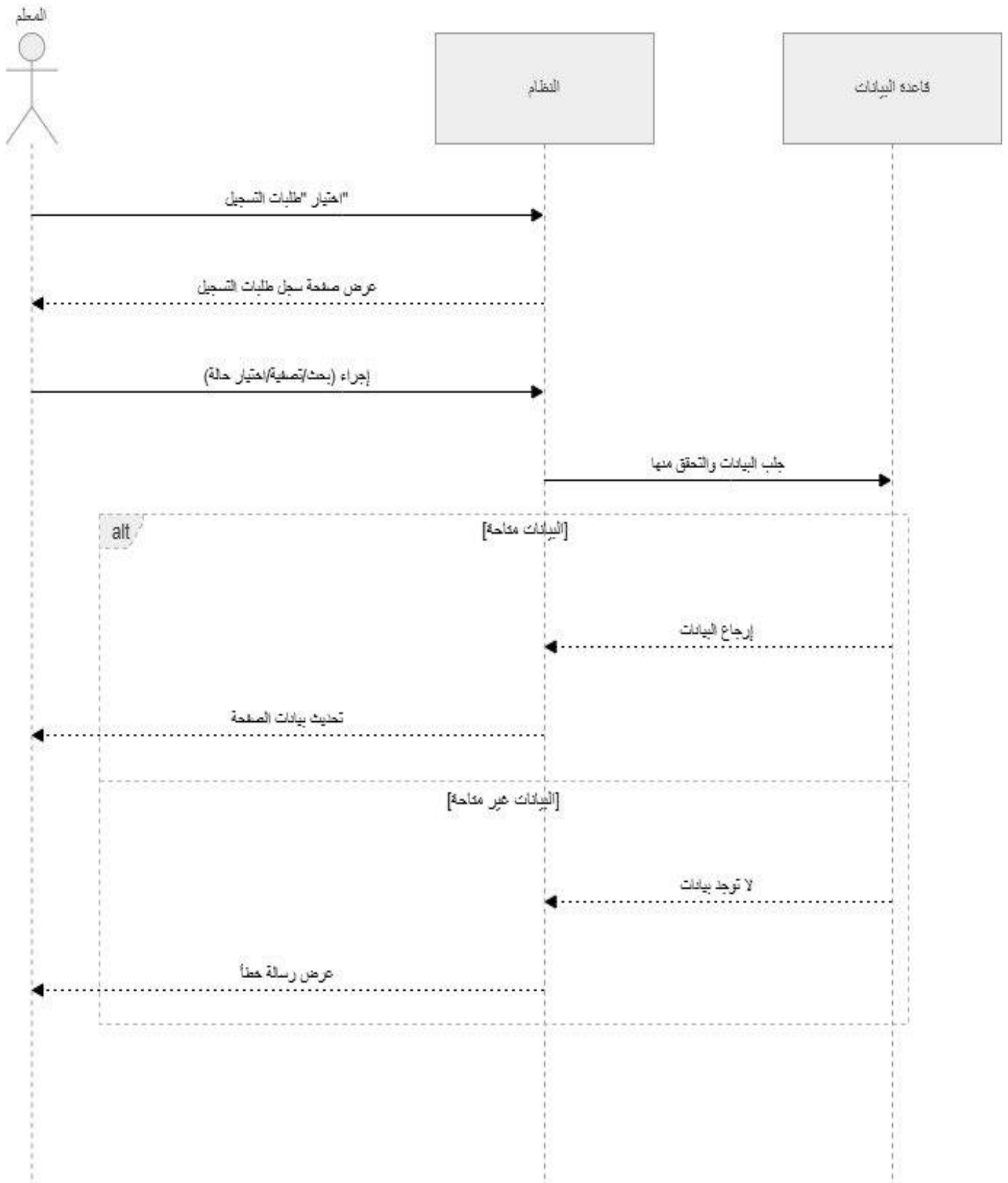
شكل 3-39 مخطط تسلسل البحث عن التقارير وعرض بياناتها للمشرف

يبين الشكل آلية عرض التقارير للمشرف من خلال البحث أو تحديد المجموعة والتقرير ثم تحديث صفحة النتائج.



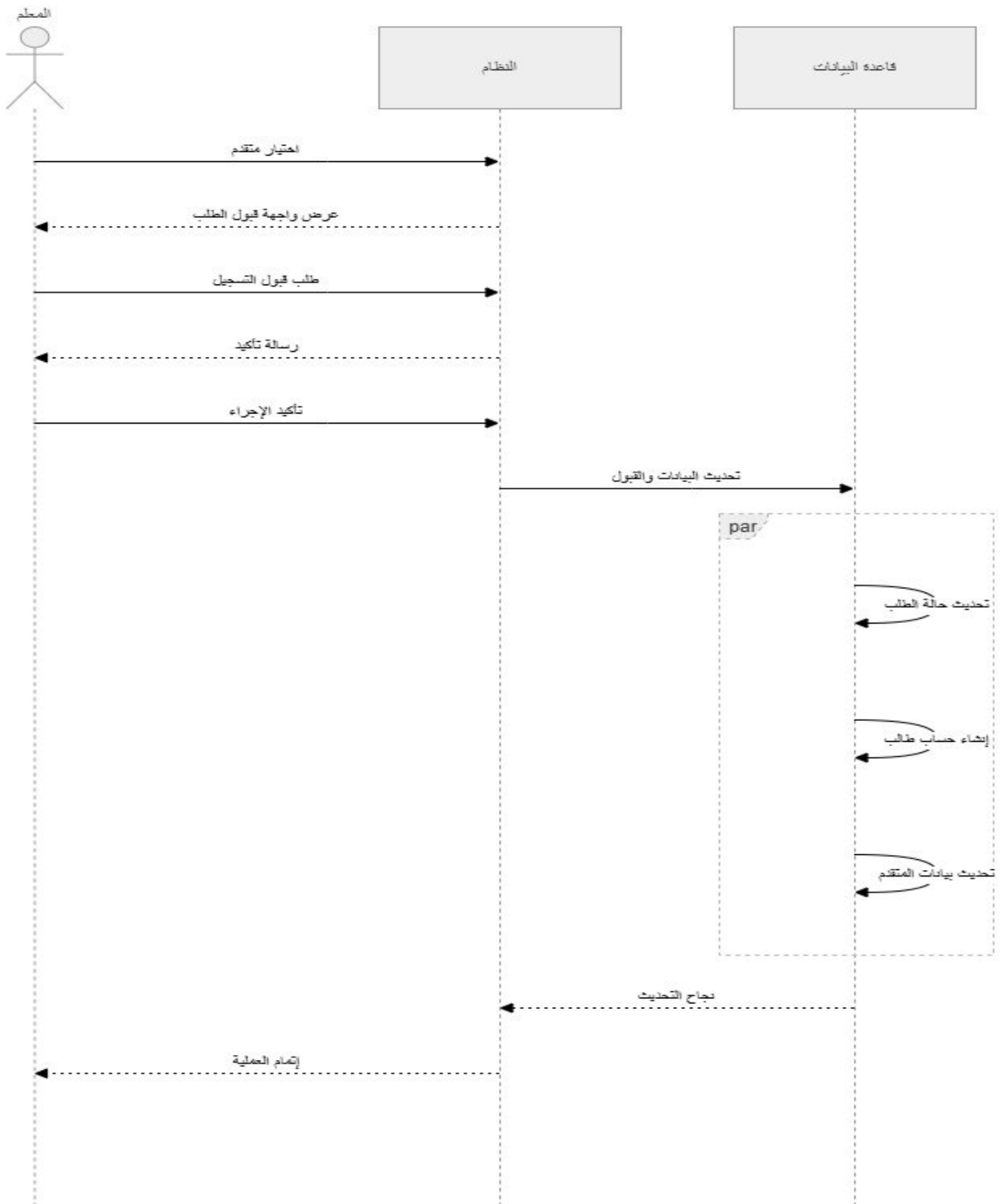
شكل 3-40 مخطط تسلسل إضافة عضو إلى مجموعة والتحقق من عدم ارتباطه بمجموعة أخرى

يبين الشكل خطوات إضافة عضو إلى مجموعة مع التحقق من عدم ارتباط الطالب بمجموعة أخرى قبل تحديث بيانات أعضاء المجموعة.



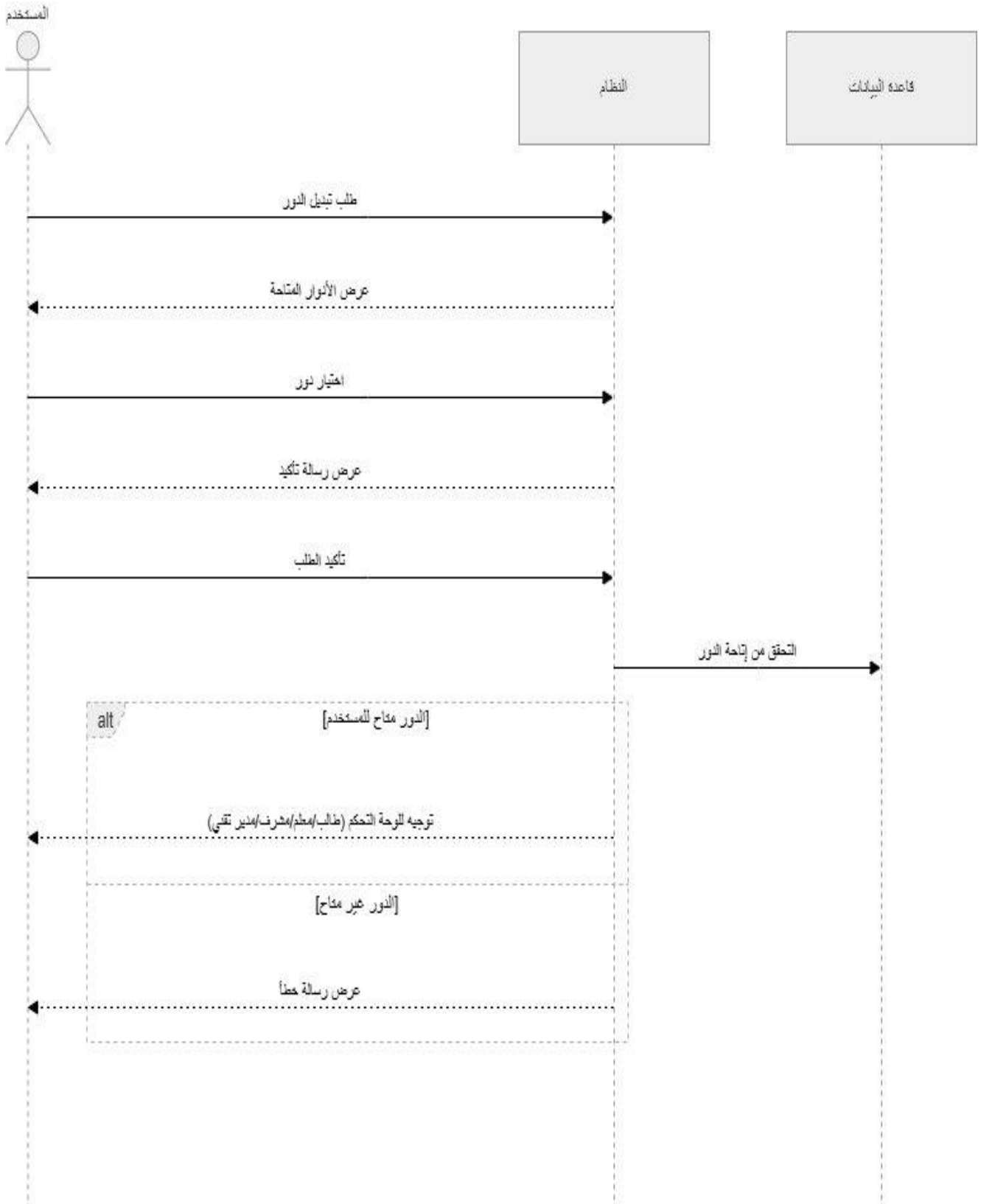
شكل 41-3 مخطط تسلسل عرض ومعالجة طلبات التسجيل من قبل المعلم

يبين الشكل خطوات معالجة طلبات التسجيل من قبل المعلم من خلال البحث عن الطلبات أو اختيار حالة محددة ثم عرض النتائج.



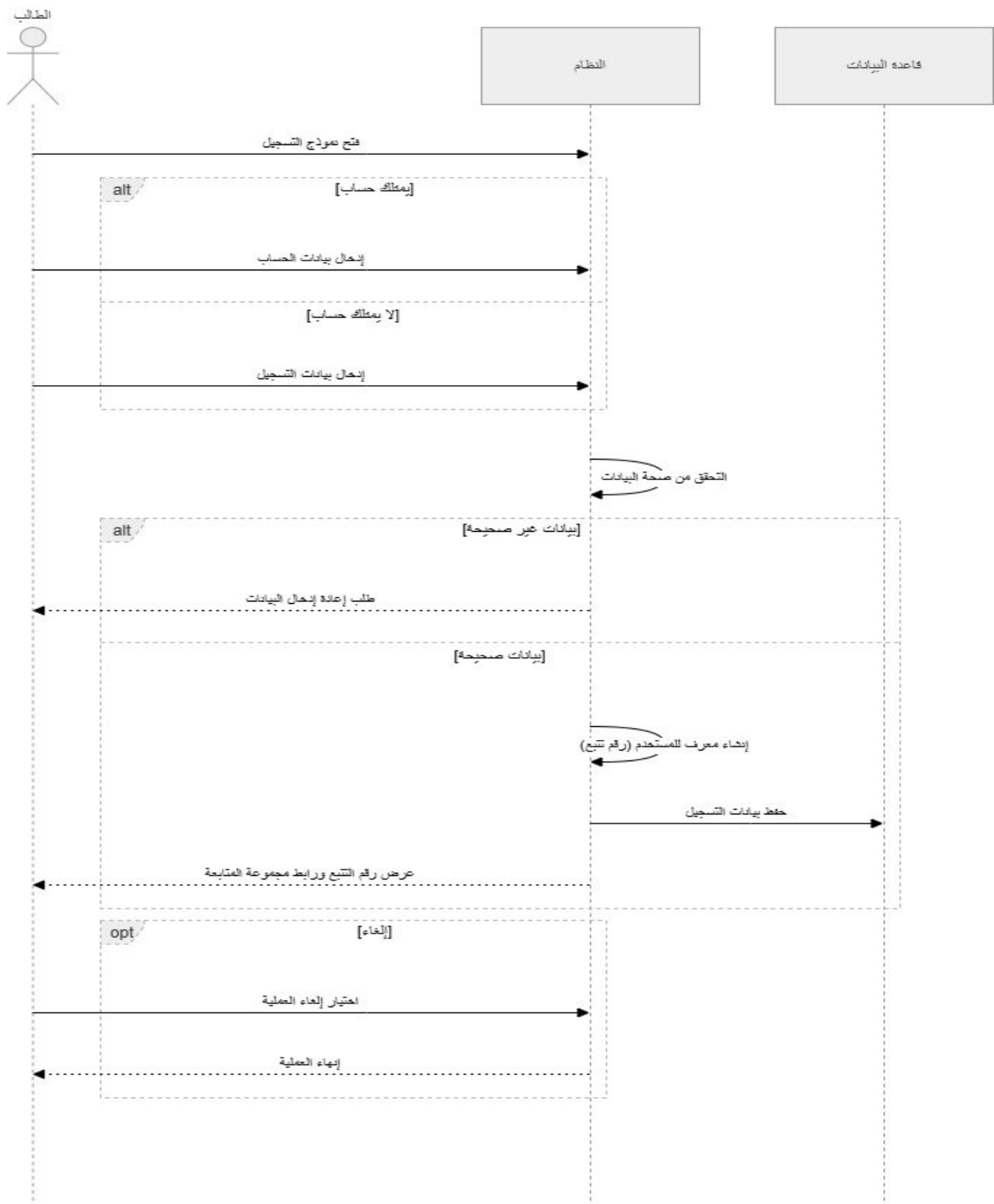
شكل 42-3 مخطط تسلسل قبول طلب التسجيل وإنشاء حساب للطالبة

يبين الشكل آلية قبول طلب التسجيل، وما يترتب عليها من تحديث حالة الطلب وإنشاء حساب للطالبة وتحديث بيانات المتقدمة.



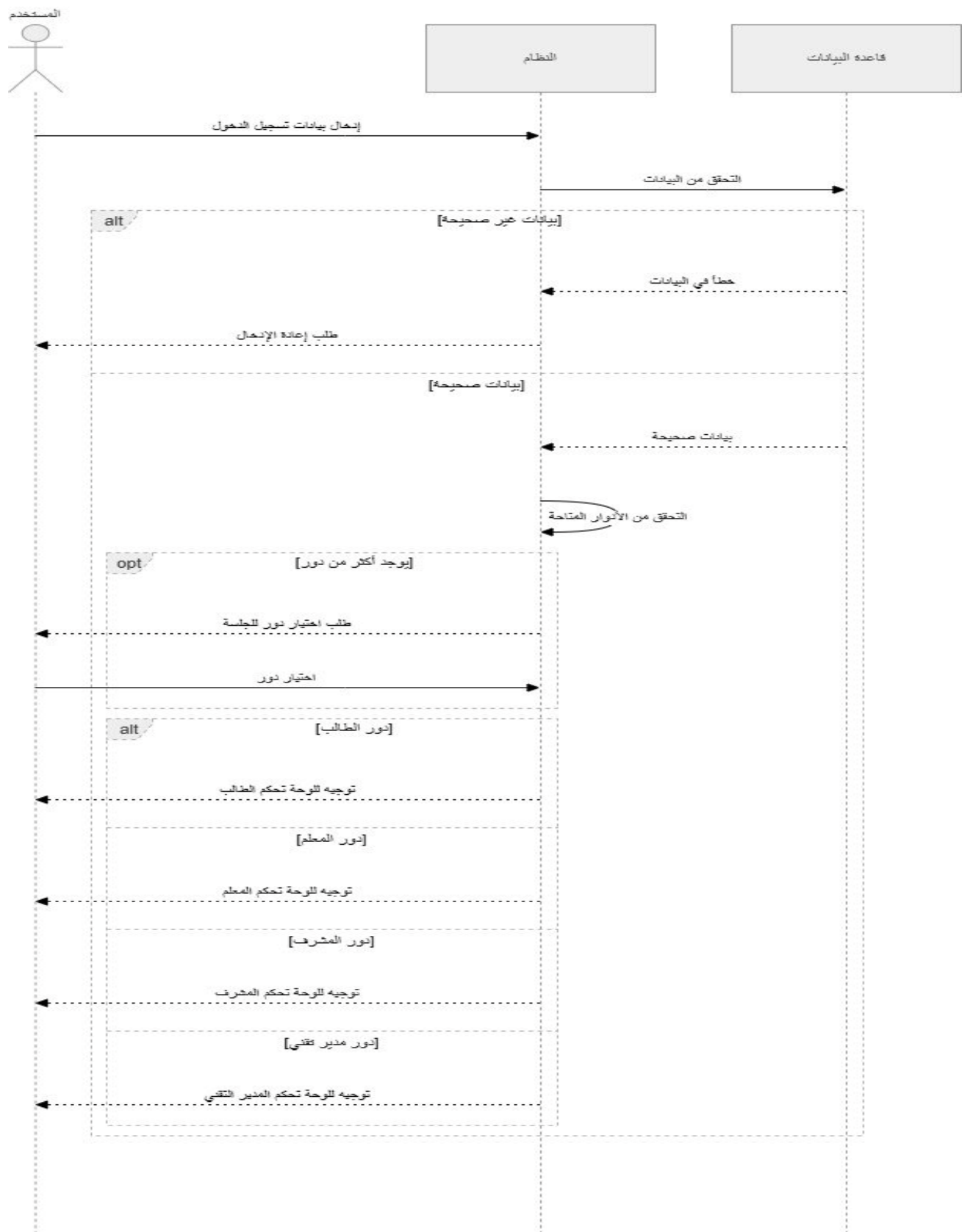
شكل 43-3 مخطط تسلسل تبديل الدور داخل النظام

يبين الشكل خطوات تبديل الدور من خلال عرض الأدوار المتاحة، ثم التحقق من إتاحة الدور وتوجيه المستخدم إلى لوحة التحكم المناسبة.



شكل 3-44 مخطط تسلسل تسجيل طالبة جديدة في النظام

يبين الشكل خطوات تسجيل طالبة جديدة، بدءًا من فتح نموذج التسجيل وإدخال البيانات، ثم التحقق من صحتها وحفظ طلب التسجيل أو إلغاء العملية.



شكل 3-45 مخطط تسلسل تسجيل الدخول واختيار الدور

يبين الشكل آلية تسجيل الدخول والتحقق من بيانات المستخدم، ثم معالجة حالة تعدد الأدوار وتوجيه المستخدم إلى لوحة التحكم المناسبة حسب الدور المختار.

4. الباب الرابع

التطبيق وتنفيذ النظام

4.1. التقنيات وبيئة التطوير المستخدمة في التطبيق

يتطلب بناء نظام مقراً للنور الإلكترونية الاعتماد على بيئة تطوير متكاملة وحزمة تقنية مترابطة تحقق الموثوقية، وتحافظ على أمن البيانات، وتدعم الأداء العالي وقابلية التوسع. ويعرض هذا الجزء الأدوات والتقنيات التي استُخدمت فعلياً في تطبيق النظام، مع توضيح دور كل تقنية في بناء الواجهة الأمامية، والجانب الخلفي، وقاعدة البيانات، وإدارة الكود المصدري.

4.1.1. النمط المعماري للنظام

يعتمد النظام على معمارية الطبقات الثلاث، حيث تُفصل مكونات النظام إلى طبقة العرض، وطبقة منطق الأعمال، وطبقة البيانات. ساعد هذا الفصل بين الطبقات على تنظيم بنية المشروع، وتسهيل الصيانة والاختبار، وتقليل الترابط المباشر بين الواجهة الأمامية وقاعدة البيانات.

- طبقة العرض: تمثل واجهات النظام التي يتعامل معها المستخدمون، مثل صفحات التسجيل، وتسجيل الدخول، ولوحات التحكم.
- طبقة منطق الأعمال: تتولى تنفيذ العمليات الأساسية، مثل التحقق من البيانات، وإدارة الصلاحيات، ومعالجة طلبات المستخدمين.
- طبقة البيانات: مسؤولة عن حفظ البيانات واسترجاعها من قاعدة البيانات وفق الجداول والعلاقات المحددة في تصميم النظام.

4.1.2. بيئة التطوير وأدوات التخطيط

4.1.2.1. محرر الأكواد

تم الاعتماد على محرر الأكواد (Visual Studio Code) في كتابة وتطوير ملفات النظام، وذلك لما يوفره من بيئة عمل مرنة تدعم لغات البرمجة المستخدمة في المشروع، إضافة إلى توفر مجموعة واسعة من الإضافات البرمجية التي تساعد في تنظيم الملفات، وتسريع عملية التطوير، واكتشاف الأخطاء البرمجية ومعالجتها أثناء تنفيذ النظام.

4.1.2.2. أداة التصميم والنمذجة

استُخدمت أداة Drow.io في إعداد المخططات الهيكلية ومخططات تدفق العمليات الخاصة بالنظام، ومنها مخططات النمذجة الموحدة، ومخططات علاقات الكيانات، ومخططات سير العمل. وقد ساعدت هذه الأداة على توضيح الرؤية التصميمية قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ البرمجي.

4.1.3. التقنيات البرمجية للواجهة الأمامية

4.1.3.1. لغة JavaScript

استُخدمت لغة JavaScript في بناء منطق التفاعل داخل الواجهة الأمامية، مثل التعامل مع الحقول، وإرسال الطلبات، وتحديث محتوى الصفحات بصورة ديناميكية دون الحاجة إلى إعادة تحميل الصفحة كاملة.

4.1.3.2. إطار Vue

استُخدم إطار عمل Vue لتطوير واجهات المستخدم؛ إذ يتميز بكونه إطاراً تفاعلياً خفيفاً وقابلاً للتوسع. يعتمد هذا الإطار على المكونات المستقلة القابلة لإعادة الاستخدام، مما يساعد على تقليل تكرار الكود، وتسريع تطوير الصفحات، وتحسين تجربة المستخدم داخل النظام.

- موجه فيو (Vue Router): لإدارة التنقل بين الصفحات والمسارات داخل التطبيق دون إعادة تحميل الصفحة بالكامل.
- بينيا (Pinia): لإدارة الحالة البرمجية ومشاركة البيانات بين مكونات الواجهة الأمامية.
- أكسيوس (Axios): لإرسال واستقبال الطلبات بين الواجهة الأمامية والجانب الخلفي عبر واجهات برمجة التطبيقات.

4.1.3.3. إطار تنسيق Tailwind

استُخدم إطار Tailwind لبناء تصاميم عصرية ومتجاوبة مع مختلف أحجام الشاشات. وقد ساعد ذلك على توفير واجهة مستخدم واضحة وسهلة الاستخدام على الهواتف والأجهزة اللوحية والحواسيب، مع الحفاظ على تناسق المظهر العام للنظام.

4.1.4. تقنيات الجانب الخلفي وقاعدة البيانات

4.1.4.1. لغة Python

استُخدمت لغة Python في تطوير الجانب الخلفي ومعالجة البيانات؛ لما تتميز به من وضوح ومرونة ودعم واسع لأطر العمل المستخدمة في بناء تطبيقات الويب.

4.1.4.2. إطار عمل Django

استُخدم إطار عمل Django لبناء الجانب الخلفي للنظام، وتنفيذ المنطق البرمجي المرتبط بإدارة المستخدمين، والصلاحيات، والطلبات، والمساقات، والدفعات، والحضور، والدرجات، والتقارير. وقد تم اختياره لما يوفره من بنية منظمة وآليات مدمجة تساعد على حماية النظام وإدارة قاعدة البيانات بكفاءة.

4.1.4.3. نظام إدارة قواعد البيانات PostgreSQL

اعتمد النظام على قاعدة بيانات علائقية لحفظ بيانات المستخدمين والمساقات والدفعات والمجموعات، والحضور، والدرجات، والتقارير. وقد تم اختيار PostgreSQL لقدرتها على إدارة البيانات المترابطة بكفاءة، ودعم سلامة البيانات وتكاملها عند التعامل مع كميات كبيرة من السجلات.

4.1.5. أدوات إدارة المشروع والتحكم في الإصدارات

4.1.5.1. نظام Git ومنصة GitHub

استُخدم نظام Git لإدارة تغييرات الكود المصدري وتتبع مراحل تطوير المشروع، مما أتاح حفظ النسخ المختلفة من الملفات والرجوع إلى الإصدارات السابقة عند الحاجة. كما استُخدمت منصة GitHub وصفها مستودعًا سحابيًا لحفظ الكود المصدري ومشاركة التعديلات بين أعضاء الفريق، وقد ساعد ذلك على تنظيم التعاون البرمجي، ومراجعة التغييرات، ودمجها بصورة واضحة ومنظمة.

4.2. التطبيق

يحتوي نظام مقراءة النور الإلكترونية على مجموعة من الصفحات والواجهات التي تدعم مسار التسجيل، وتسجيل الدخول، وإدارة المستخدمين، وإدارة المساقات والدفعات، وإرسال الإشعارات، وإعداد قوالب التقارير. فيما يلي استعراض لأهم واجهات النظام والشرح التفصيلي لكل منها.

4.2.1. صفحة اختيار البرنامج التعليمي

تعرض هذه الصفحة البرامج التعليمية المتاحة في مقراًء النور الإلكترونية، وتُمكن الطالبة من اختيار البرنامج المناسب قبل الانتقال إلى نموذج طلب التسجيل.

اختر رحلتك مع القرآن

نهج متقن، وصحية صالحة، وتيسير في سبل الحفظ

المسار المتدرج



برنامج معارج

حفظ الختمة في (36 شهرا)

المنهجية: تدرج مريح يناسب أصحاب الانشغالات، مع إقرائات في التفسير وتحرير الآيات.

توزيع المنهج

6 مستويات (5 أجزاء لكل مستوى)

مقدار الحفظ والمراجعة

حفظ وجه واحد يومياً + مراجعة 3 أوجه ماضي

وسيلة التسميع

مكالمة صوتية مباشرة (Telegram / Google Meet)

نظام الحلقات

يومي أسبوعياً

انضم لمسار التدرج ←

المسار المكثف



برنامج مثاني

حفظ الختمة في (18 شهرا)

المنهجية: تركيز عال على ضبط المتون والتجويد العملي مع مراجعة تراكمية مختلفة لضمان عدم التقلت.

توزيع المنهج

3 مستويات (10 أجزاء لكل مستوى)

مقدار الحفظ والمراجعة

حفظ وجهين يومياً + مراجعة 5 أوجه ماضي

وسيلة التسميع

مكالمة صوتية مباشرة (Telegram / Google Meet)

نظام الحلقات

3 أيام أسبوعياً

ابدأ رحلة الإتيان الآن ←

شاشة 1-4 اختيار البرنامج التعليمي بين برنامجي مثاني ومعارج

4.2.2. صفحة طلب التسجيل في برنامج مثاني

تستخدم هذه الصفحة لإدخال بيانات طلب التسجيل في برنامج مثاني، وتشمل الاسم، وتاريخ الميلاد والدولة، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف، ومعرف التليجرام. كما تظهر رسائل التحقق عند ترك الحقول المطلوبة فارغة.

طلب التسجيل بمقرأة النور الإلكتروني



التسجيل في: مثاني

الإسم (باللغة العربية) :

الإسم الأول

الإسم الثاني

الإسم الثالث

الإسم الرابع

تاريخ الميلاد :

اختر تاريخ الميلاد

الدولة (بلد الإقامة) :

اختر...

البريد الإلكتروني :

أدخل البريد الإلكتروني

رقم الهاتف :

249+ 

091 123 1234

معرف التليجرام :

أدخل معرف التليجرام

إرسال

إلغاء

شاشة 2-4 نموذج طلب التسجيل في برنامج مثاني

4.2.3. صفحة طلب التسجيل في برنامج معارج

تتضمن هذه الصفحة نموذج طلب التسجيل في برنامج معارج، وتعمل بالآلية نفسها مع ربط الطلب بالبرنامج المختار مسبقاً.

طلب التسجيل بمقرأة النور الإلكتروني



التسجيل في: معارج

الإسم (باللغة العربية) *

الإسم الأول

الإسم الثاني

الإسم الثالث

الإسم الرابع

هذا الحقل مطلوب !

هذا الحقل مطلوب !

هذا الحقل مطلوب !

هذا الحقل مطلوب !

تاريخ الميلاد *

الدولة (بلد الإقامة) *

اختر تاريخ الميلاد

اختر...

هذا الحقل مطلوب !

هذا الحقل مطلوب !

البريد الإلكتروني *

أدخل البريد الإلكتروني

هذا الحقل مطلوب !

رقم الهاتف *

معرف التلجرام *

249+

091 123 1234

أدخل معرف التلجرام

هذا الحقل مطلوب

هذا الحقل مطلوب !

إرسال

إلغاء

شاشة 3-4 نموذج طلب التسجيل في برنامج معارج

4.2.4. صفحة تأكيد إرسال طلب التسجيل

تظهر هذه الصفحة بعد إرسال طلب التسجيل بنجاح، وتوضح للطالبة أن الطلب وصل إلى الإدارة وأن الخطوات التالية تشمل مراجعة بيانات الطلب، ثم إنشاء الحساب التعليمي عند القبول، ثم إرسال بيانات الدخول إلى البريد الإلكتروني المسجل.



تم إرسال طلبك بنجاح!

أهلاً بك في مقراًة النور
يسعدنا انضمامك يا طابقتنا العزيزة

الخطوات القادمة:

- مراجعة إدارية لبيانات الطلب.
- إنشاء حسابك التعليمي عند القبول.
- إرسال بيانات الدخول لبريدك.

يرجى تفقد بريدك الوارد (أو بريد Spam) خلال الـ 24 ساعة القادمة.

[العودة للصفحة الرئيسية](#)

شاشة 4-4 تأكيد إرسال طلب التسجيل بنجاح

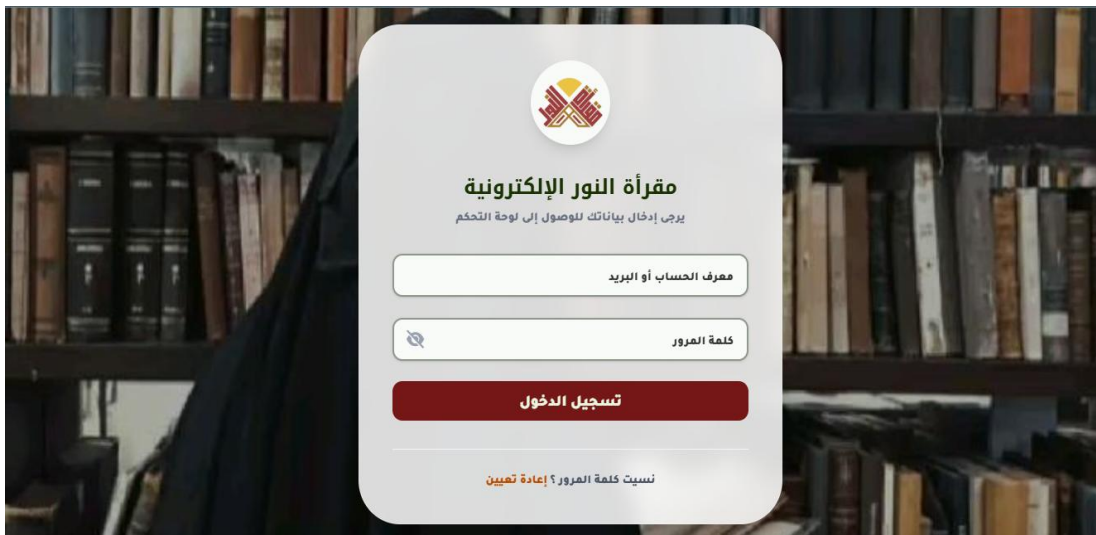
4.2.5. صفحة تسجيل الدخول

تمكّن صفحة تسجيل الدخول المستخدم من إدخال البريد الإلكتروني أو اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول إلى حسابه والانتقال إلى لوحة التحكم المرتبطة بدوره داخل النظام.



The screenshot shows a login interface with a light gray background. At the top center is a circular logo featuring a stylized sun and open books. Below the logo, the title 'مقرأة النور الإلكترونية' (Miqra'at al-Nur al-Iktiruniya) is displayed in bold black text, followed by the instruction 'يرجى إدخال بياناتك للوصول إلى لوحة التحكم' (Please enter your data to access the control panel) in a smaller font. There are two input fields: the first is labeled 'معرف الحساب أو البريد' (Account ID or Email) and the second is labeled 'كلمة المرور' (Password) with a small eye icon to its left. Below these fields is a prominent red button with the text 'تسجيل الدخول' (Login). At the bottom, there is a link that says 'نسيت كلمة المرور؟ إعادة تعيين' (Forgot password? Reset).

شاشة 4-5 تسجيل الدخول على الهاتف



This screenshot shows the same login interface as the previous one, but it is displayed on a mobile phone screen. The background of the phone's home screen is a photograph of a library with tall bookshelves filled with books. The login form is centered on the screen, maintaining the same layout and elements as the desktop version.

شاشة 4-6 تسجيل الدخول على الحاسوب

4.2.6. صفحة إدخال رمز التحقق

تُستخدم صفحة إدخال رمز التحقق للتحقق من هوية المستخدم عند الحاجة، خصوصاً لحسابات الإدارة يتم إدخال الرمز المؤقت المرسل إلى البريد الإلكتروني قبل السماح بالوصول إلى النظام.



شاشة 4-7 إدخال رمز التحقق على الهاتف



شاشة 4-8 إدخال رمز التحقق على الحاسوب



شاشة 4-9 رمز الدخول بخطوتين المرسل عبر البريد الإلكتروني للتحقق من هوية المستخدم أثناء تسجيل الدخول

4.2.7. صفحة اختيار دور الجلسة

تعرض هذه الصفحة الأدوار المتاحة للمستخدم في حال امتلاكه أكثر من صلاحية مثل مشرفة المجموعة، مشرفة الدفعة، المعلمة، أو الطالبة. ويحدد المستخدم الدور الذي يرغب في تفعيل الجلسة الحالية بناءً عليه.

اختيار دور الجلسة
يرجى تحديد دور الجلسة

**مشرفة المجموعة**

**مشرفة الدفعة**

**معلمة**

**طالبة**

☐ تعيين هذا الدور كخيار مفضل للجلسات المستقبلية

تأكيد

شاشة 4-10 اختيار دور الجلسة على الهاتف

اختيار دور الجلسة
يرجى تحديد دور الجلسة

**طالبة**

**معلمة**

**مشرفة الدفعة**

**مشرفة المجموعة**

☐ تعيين هذا الدور كخيار مفضل للجلسات المستقبلية

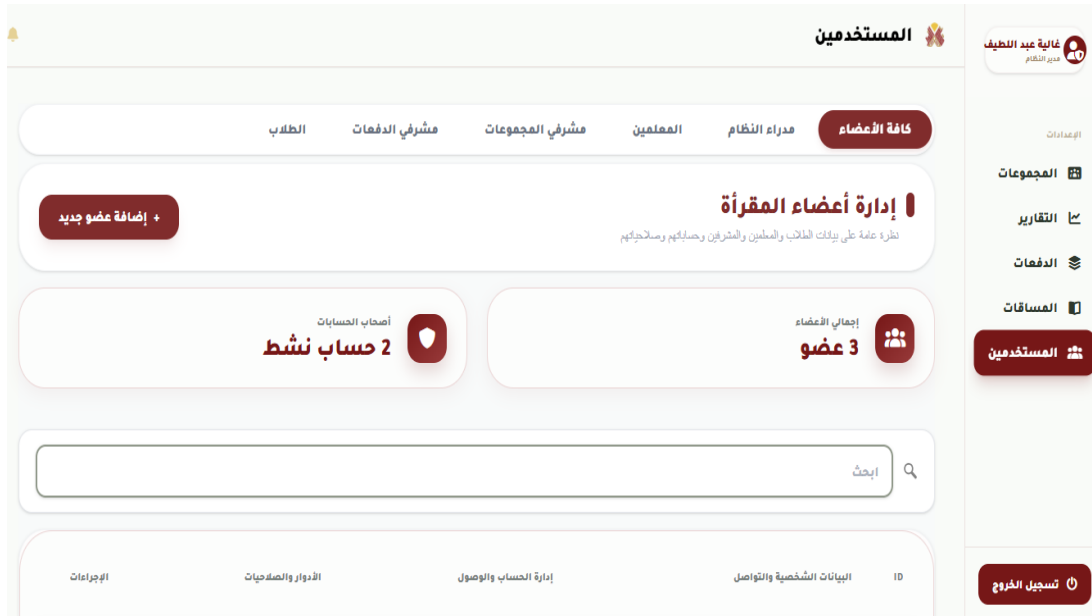
تأكيد

شاشة 4-11 اختيار دور الجلسة على الحاسوب

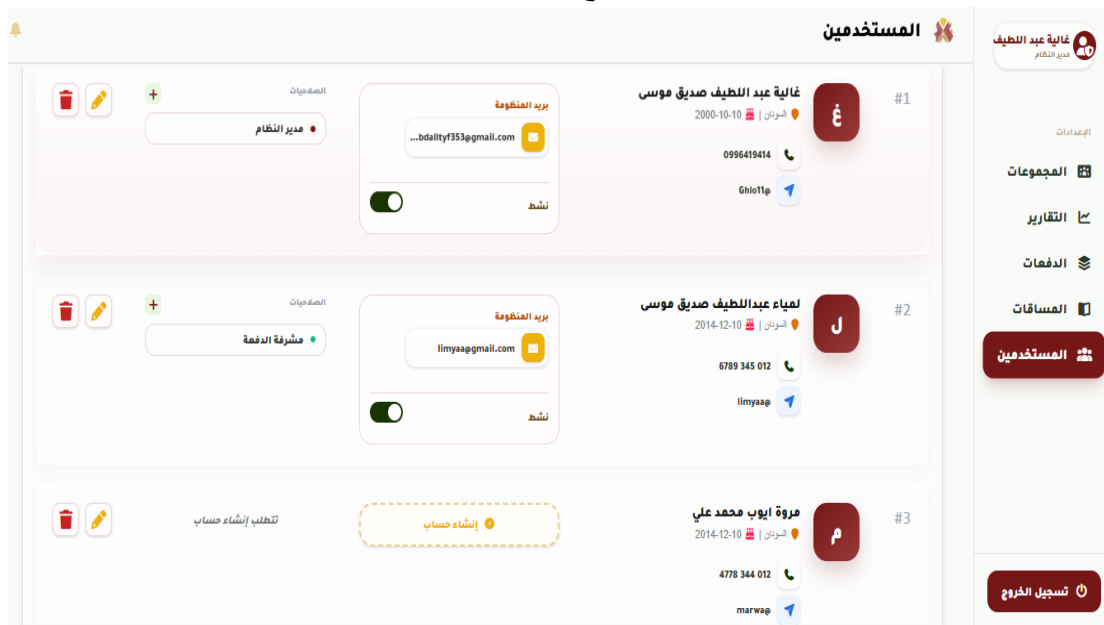
95

4.2.8. صفحة المستخدمين

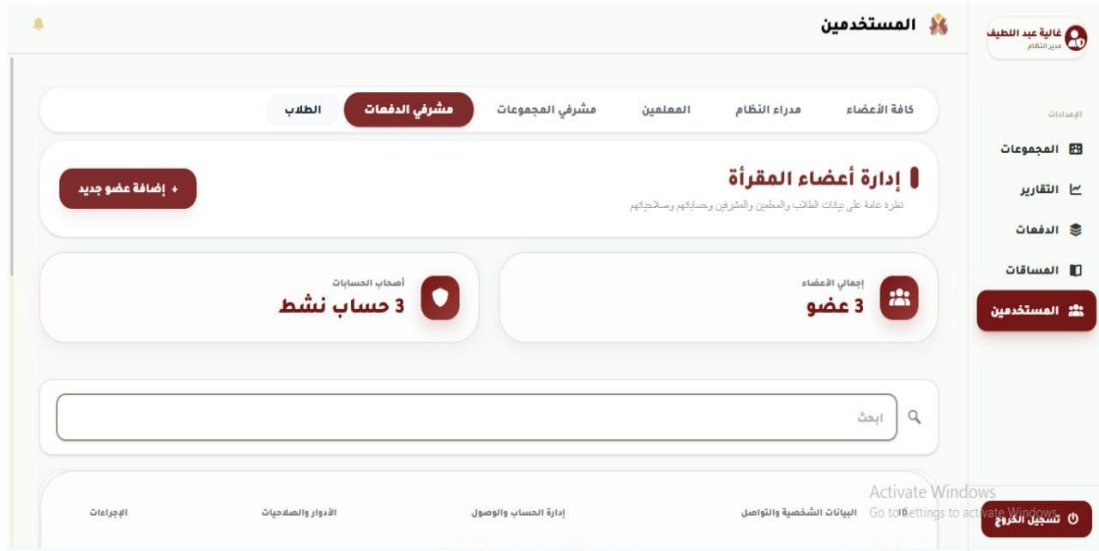
تتيح صفحة المستخدمين متابعة الأعضاء المسجلين في النظام، والبحث عنهم واستعراض حالة الحساب، وتعديل بعض البيانات أو الصلاحيات بحسب صلاحية المستخدم الحالي.



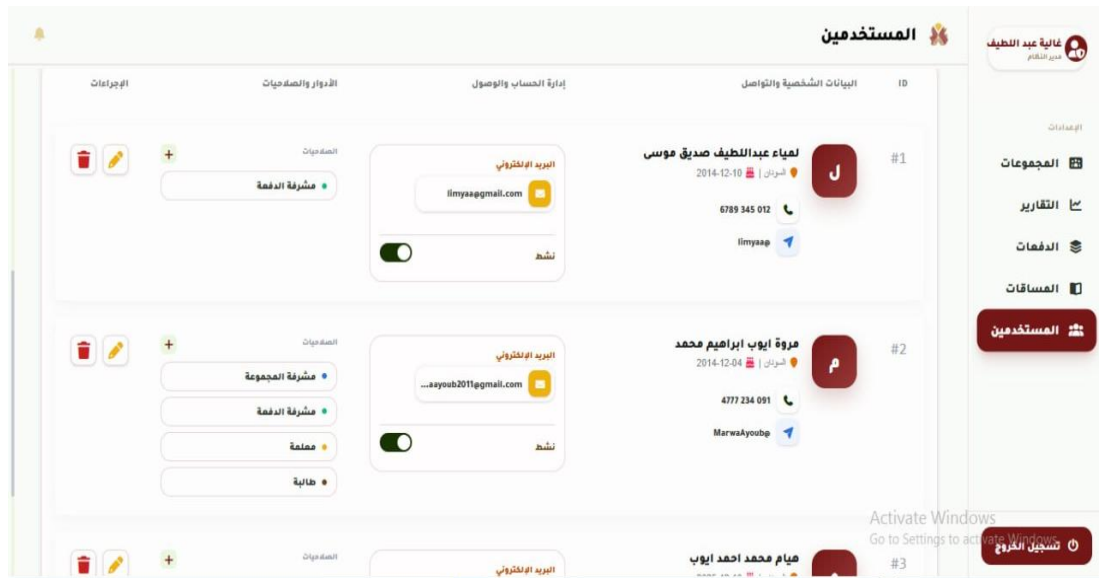
شاشة 4-12 المستخدمين مع ملخص الأعضاء وأدوات البحث



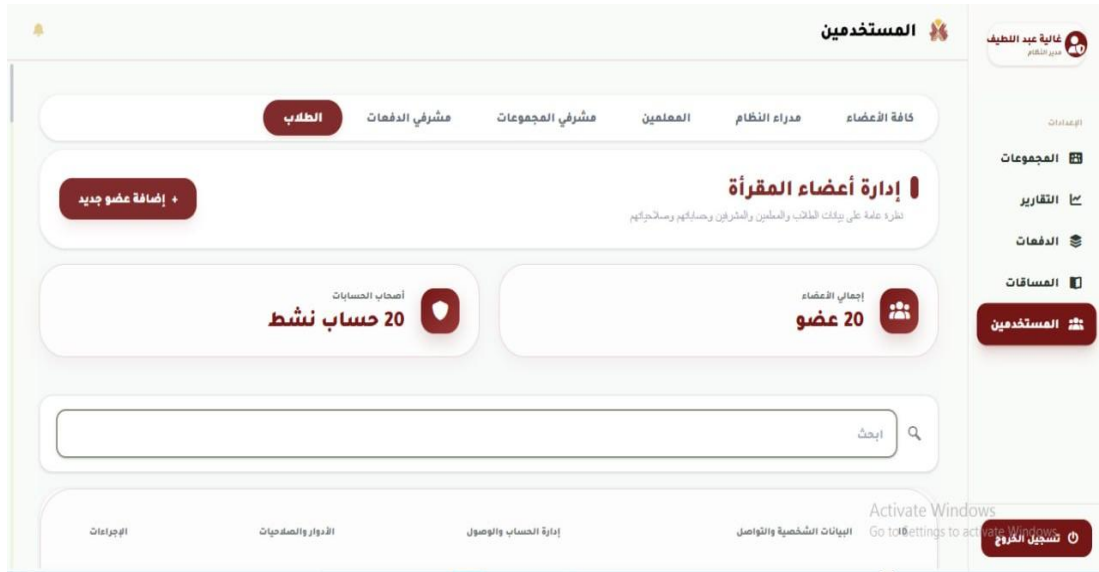
شاشة 4-13 قائمة المستخدمين وتفاصيل الأدوار والحالة



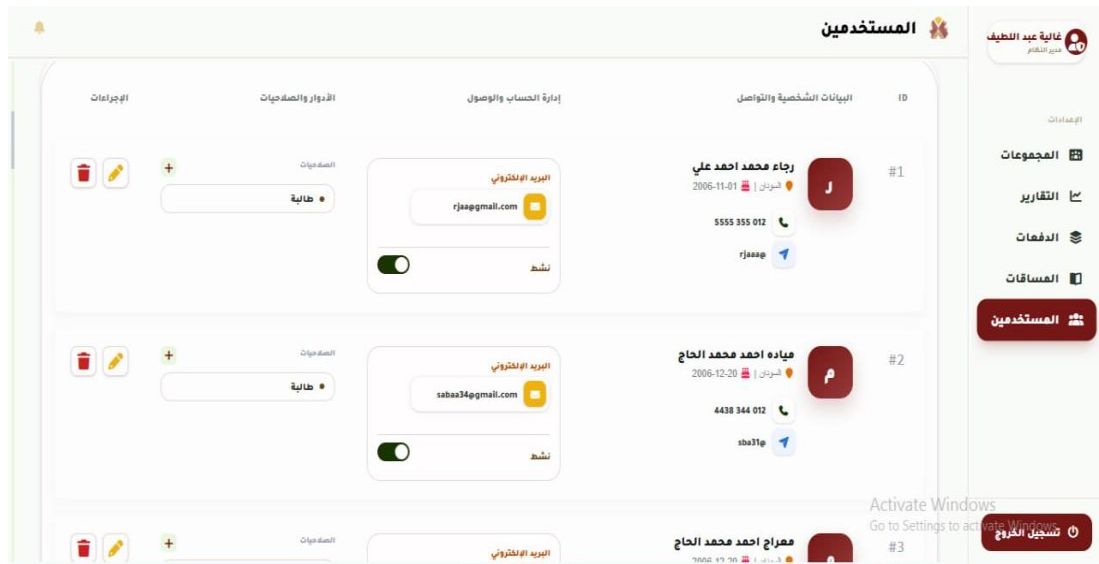
شاشة 14-4 مشرفي الدفعات ضمن واجهة إدارة المستخدمين مع إظهار إجمالي الأعضاء والحسابات النشطة



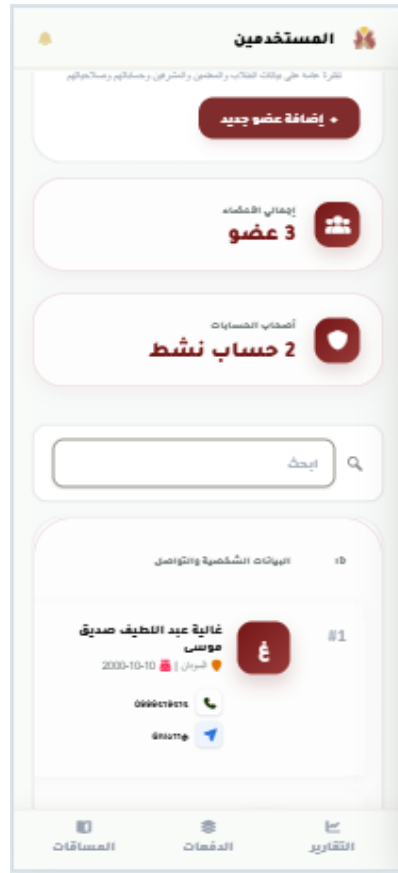
شاشة 15-4 قائمة مشرفي الدفعات مع بيانات التواصل وإدارة الحساب والصلاحيات والإجراءات المتاحة



شاشة 4-16 الطلاب ضمن واجهة إدارة المستخدمين مع إظهار عدد الطلاب والحسابات النشطة



شاشة 4-17 الطلاب مع بياناتهم الشخصية وحالة الحساب والصلاحيات والإجراءات الإدارية



شاشة 18-4 المستخدمين على الهاتف

4.2.9. صفحة إضافة مستخدم

تستخدم صفحة إضافة مستخدم لإدخال البيانات الشخصية والأساسية للأعضاء الجدد مثل الاسم وتاريخ الميلاد والدولة وبيانات التواصل.

شاشة 19-4 نموذج إضافة عضو جديد إلى المقراءة

4.2.10. صفحة إضافة حساب

تُستخدم صفحة إضافة حساب لإنشاء حساب للأعضاء المسجلين في المقرأة وتعيين الأدوار أو الصلاحيات المناسبة لكل مستخدم.

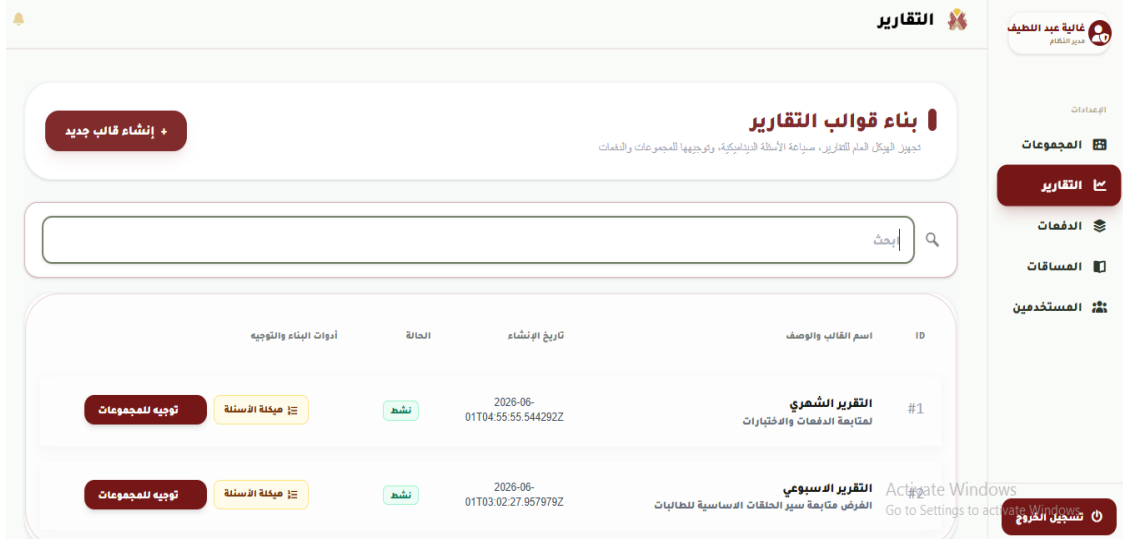
شاشة 20-4 نموذج إنشاء حساب وتعيين الصلاحيات



شاشة 21-4 رسالة تفعيل الحساب وتتضمن بيانات الدخول الأولية وكلمة المرور للمستخدم

4.2.11. صفحة إدارة قوالب التقارير

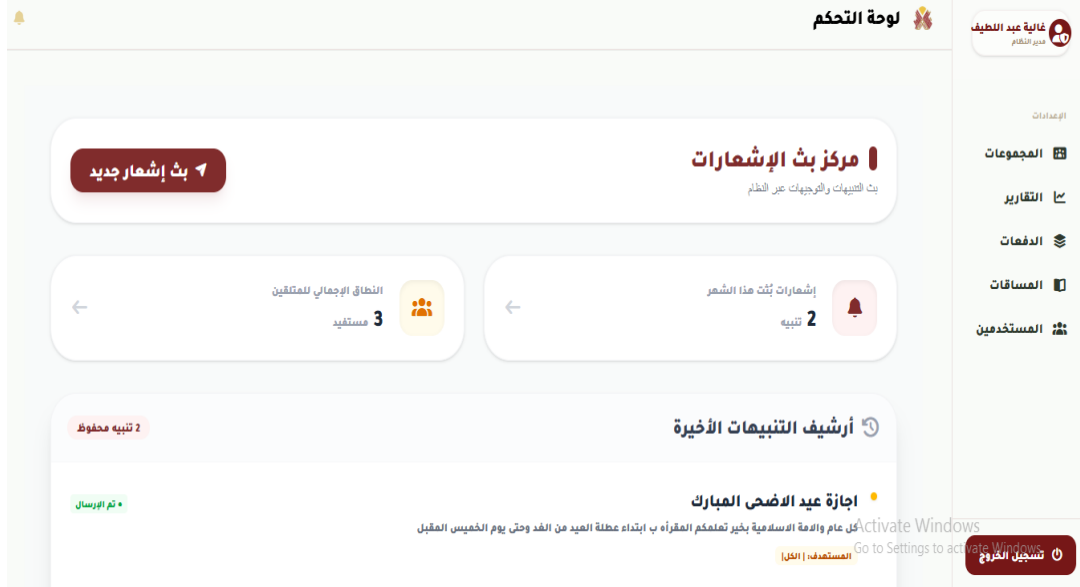
تُستخدم هذه الصفحة لإدارة قوالب التقارير الدورية، وتحديد الأسئلة ونوع الإجابة والفئة المستهدفة بتعبئة التقرير .



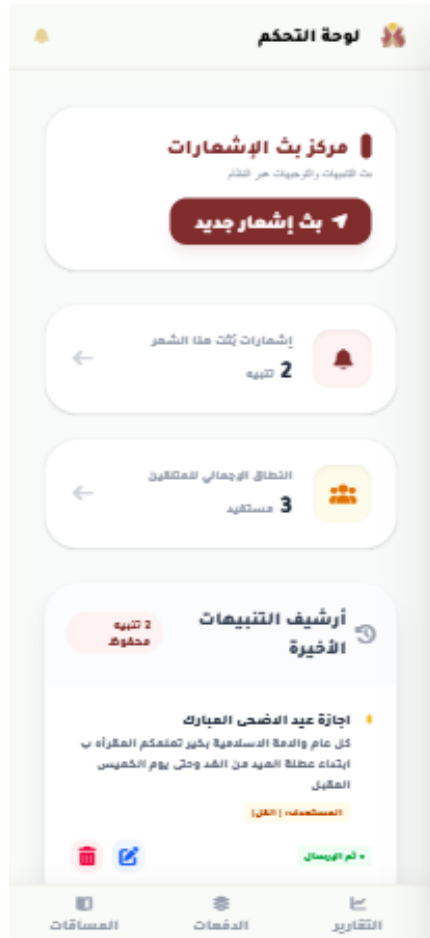
شاشة 4-22 واجهة إدارة قوالب التقارير

4.2.12. صفحة الإشعارات

توفر صفحة الإشعارات واجهة لإرسال التنبيهات داخل النظام وتوجيهها إلى فئات محددة من المستخدمين، مع عرض الإشعارات الأخيرة وأعداد الفئات المستهدفة.



شاشة 4-23 صفحة الإشعارات على الحاسوب



شاشة 24-4 صفحة الإشعارات على الهاتف

4.2.13. صفحة المسابقات

تعرض صفحة المسابقات التعليمية البرامج المتاحة في النظام، وتتيح الوصول إلى الدفعات المرتبطة بكل مساق.



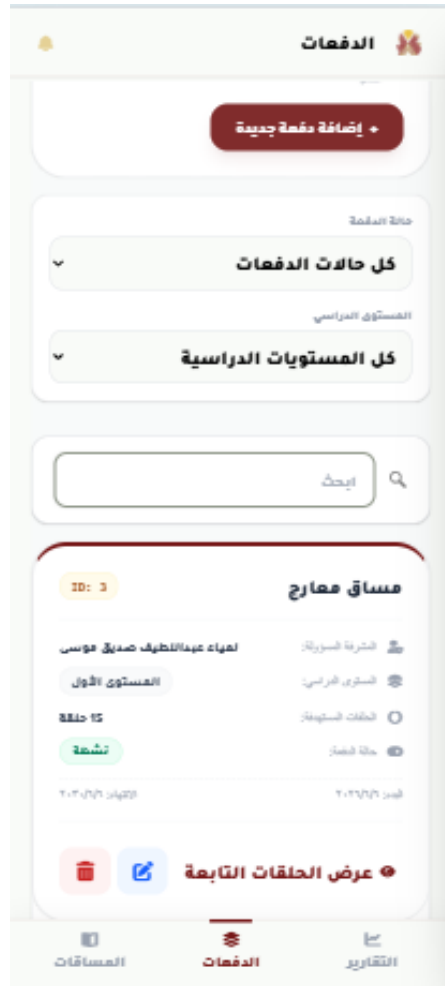
شاشة 25-4 صفحة المسابقات على الحاسوب



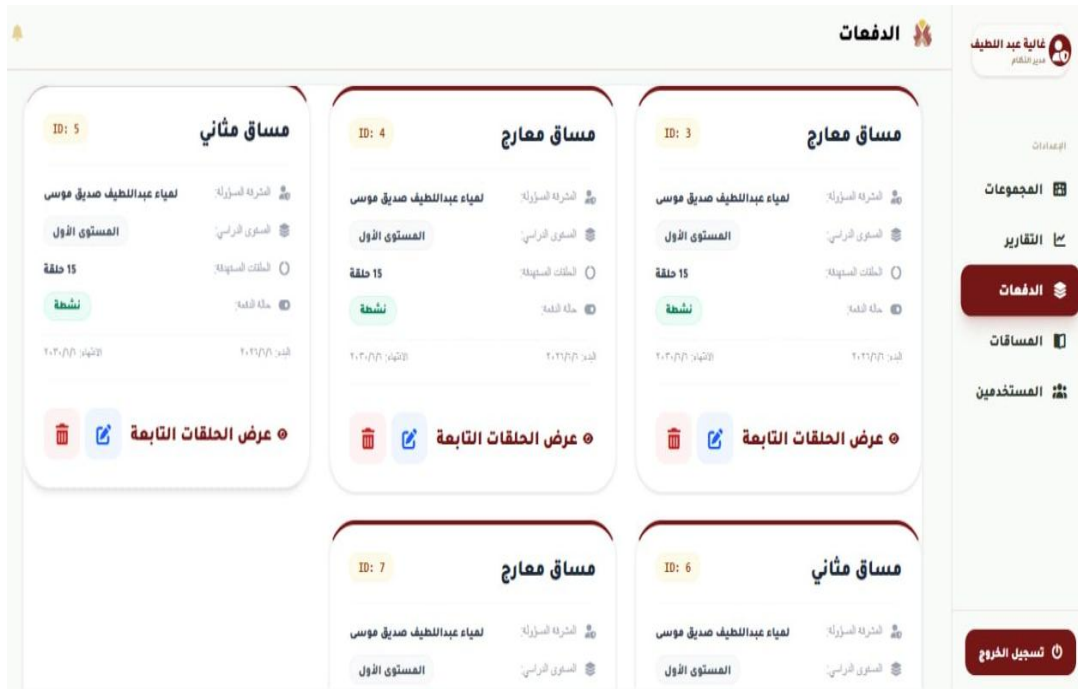
شاشة 26-4 المسابقات على الهاتف

4.2.14. صفحة الدفعات

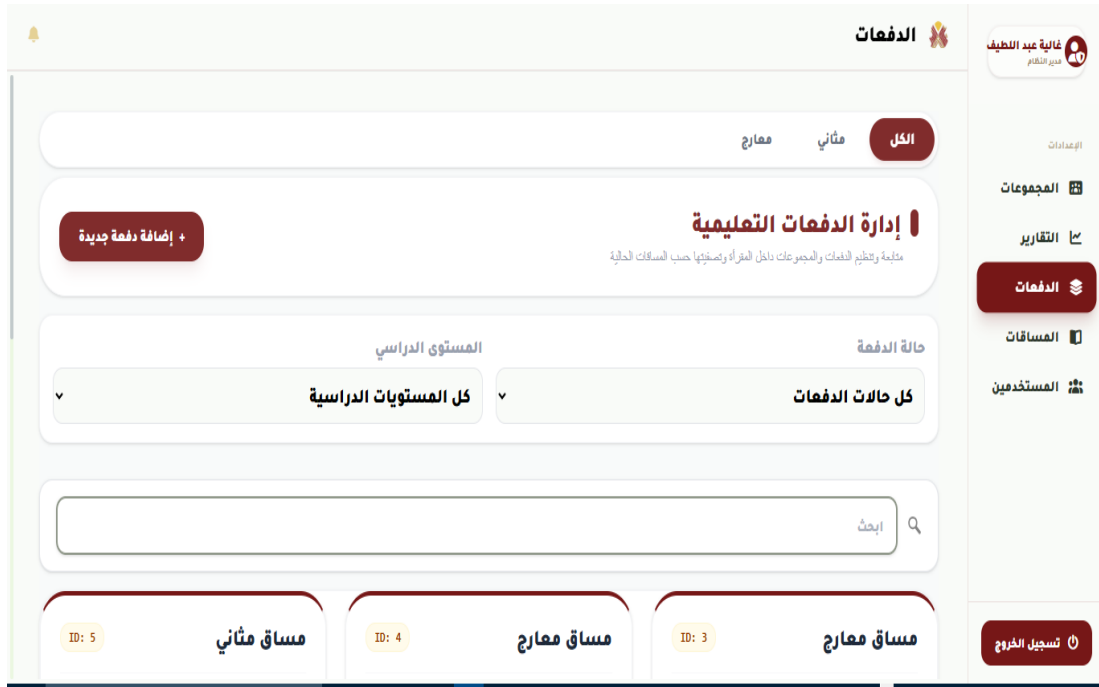
تستعرض صفحة الدفعات الدراسية القائمة في النظام، وتوفر أدوات للبحث والتصفية حسب حالة الدفعة أو المستوى الدراسي، مع إمكانية عرض الحلقات التابعة لكل دفعة.



شاشة 27-4 الدفعات على الهاتف



شاشة 28-4 بطاقات الدفعات على الحاسوب



شاشة 29-4 إدارة الدفوعات والبحث

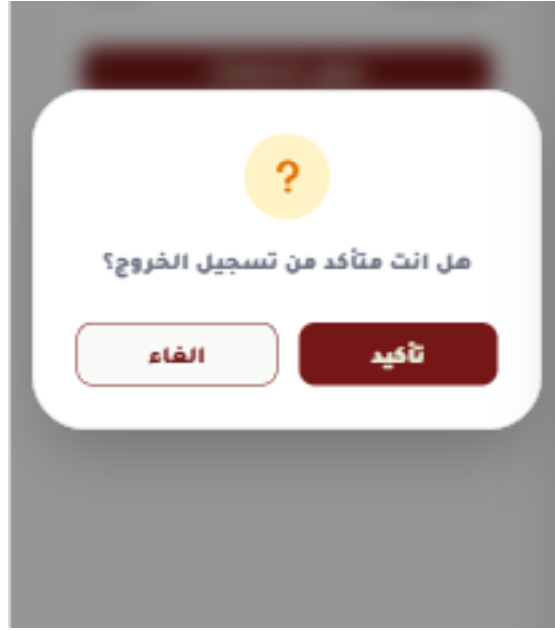
4.2.15. صفحة إضافة دفعة

تُستخدم صفحة إضافة دفعة لإنشاء دفعة تعليمية جديدة وربطها بالمساق التابع لها مع تحديد مشرفة الدفعة، وتاريخ البداية والنهاية، وحالة الدفعة، وعدد الحلقات المستهدفة.

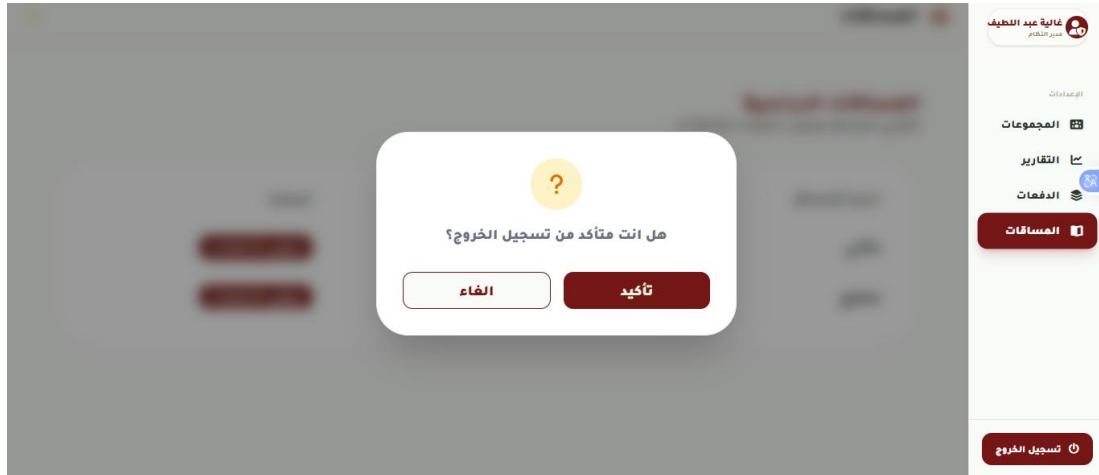
شاشة 30-4 نموذج إضافة دفعة تعليمية جديدة

4.2.16. صفحة تأكيد تسجيل الخروج

تعرض هذه الصفحة رسالة تأكيد قبل إغلاق الجلسة الحالية للمستخدم، مما يساعد على تقليل الخروج غير المقصود من النظام.



شاشة 31-4 تأكيد تسجيل الخروج على الهاتف



شاشة 32-4 تأكيد تسجيل الخروج على الحاسوب

4.3. الخلاصة

يوضح هذا الباب أن تنفيذ نظام مقراءة النور الإلكترونية اعتمد على حزمة تقنية مترابطة تجمع بين واجهة أمامية تفاعلية، وجانب خلفي منظم، وقاعدة بيانات علائقية مستقرة كما بينت، والواجهات المعروضة أن النظام يدعم مسارات التسجيل، وإدارة المستخدمين وتحديد الأدوار وإدارة المسابقات والدفعات، والإشعارات، وقوالب التقارير، بما يتوافق مع احتياجات المقراءة التشغيلية.

5. الباب الخامس

النتائج والتوصيات

5.1. تمهيد

يتناول هذا الباب عرض النتائج التي تم التوصل إليها بعد الانتهاء من تنفيذ مشروع نظام إدارة مقرأ النور، وذلك بعد المرور بمراحل تحليل المتطلبات، وتصميم قاعدة البيانات، وتنفيذ النظام، واختبار واجهاته البرمجية، وتجهيز الواجهة الأمامية بصورة متكاملة. كما يهدف إلى توضيح مدى تحقق أهداف المشروع، وبيان أثر النظام في تنظيم العمليات الإدارية والتعليمية داخل المقرأة، إضافة إلى تقديم عدد من التوصيات التي يمكن أن تسهم في تطوير النظام مستقبلاً ورفع كفاءته التشغيلية.

وقد تم تنفيذ المشروع وفق منهجية (Agile)، حيث تم تقسيم العمل إلى مراحل تطويرية متتابعة، تبدأ بتحليل المتطلبات وتحديد الأولويات، ثم تنفيذ الوظائف الأساسية، يلي ذلك الاختبار والمراجعة والتحسين المستمر. وقد ساعد هذا الأسلوب في تطوير النظام بصورة تدريجية ومنظمة، مع إمكانية الاستجابة للتعديلات والملاحظات التي ظهرت أثناء مراحل التنفيذ.

5.2. النتائج

أظهر تنفيذ مشروع نظام إدارة مقرأ النور مجموعة من النتائج المهمة التي تعكس حجم العمل المنجز، ومدى قدرة النظام على معالجة الاحتياجات الفعلية للمقرأة. ويمكن توضيح أبرز النتائج التي تم الوصول إليها فيما يأتي:

5.2.1. إنجاز النظام بصورة متكاملة

تم إنجاز النظام بصورة متكاملة من حيث الواجهة الخلفية والواجهة الأمامية، حيث لم يقتصر العمل على بناء قاعدة البيانات وواجهات API فقط، بل شمل أيضاً تجهيز واجهات المستخدم وربطها بوظائف النظام. وبذلك أصبح النظام قادراً على تمثيل دورة العمل الأساسية داخل المقرأة، بدءاً من إدارة بيانات الأشخاص والحسابات، مروراً بالتسجيل والقبول، وانتهاءً بالحضور والدرجات، والتقارير، والإشعارات.

ويُعد اكتمال الجانبين الخلفي والأمامي من أهم نتائج المشروع، لأنه يجعل النظام قابلاً للاستخدام الفعلي من قبل الفئات المختلفة داخل المقرأة، مثل الإدارة، والمشرفات، والمعلمات، والطالبات، كل حسب الصلاحيات المحددة له.

5.2.2. بناء بنية تقنية منظمة وقابلة للتطوير

تم بناء النظام وفق بنية تقنية منظمة تفصل بين الواجهة الأمامية والواجهة الخلفية، حيث تم تنفيذ الواجهة الخلفية باستخدام Django Rest Framework و Django، بينما تم تنفيذ الواجهة الأمامية باستخدام Vue.js. وقد ساعد هذا الفصل في جعل النظام أكثر وضوحًا وقابلية للتطوير، كما أتاح إمكانية التعامل مع وظائف النظام من خلال واجهات برمجية API منظمة تربط بين الواجهة الأمامية وقاعدة البيانات.

تم تقسيم الواجهة الخلفية إلى تطبيقات مستقلة ومنظمة، بحيث يختص كل تطبيق بجزء محدد من وظائف النظام. وقد شملت التطبيقات المنجزة: الأشخاص، الحسابات، المستخدمين، البرامج، التسجيل، الدفعات، المجموعات، الحضور، الدرجات، التقارير، والإشعارات.

أسهم هذا التقسيم في جعل بنية النظام أكثر ترتيبًا وسهولة في الصيانة، كما سهّل عملية التطوير والاختبار والربط مع الواجهة الأمامية. كما أن الاعتماد على Vue.js في الواجهة الأمامية، مع Django Rest Framework في الواجهة الخلفية، ساعد في بناء نظام مرّن يمكن تطويره مستقبلاً، سواء بإضافة وظائف جديدة أو تحسين الوظائف الحالية دون التأثير على بقية أجزاء النظام.

5.2.3. تنظيم إدارة الأشخاص والحسابات والأدوار

حقق النظام نتيجة مهمة في تنظيم العلاقة بين بيانات الأشخاص والحسابات والأدوار. حيث يتم حفظ بيانات الشخص بشكل مستقل، ثم يتم إنشاء الحساب وربطه بالمستخدم عند الحاجة، مع إمكانية إسناد دور أو أكثر للمستخدم داخل النظام.

وتظهر أهمية هذه النتيجة في طبيعة عمل المقرأة، حيث تختلف صلاحيات المستخدمين حسب مسؤولياتهم. فالإدارة تحتاج إلى صلاحيات أوسع، بينما تحتاج المشرفات والمعلمات والطالبات إلى وظائف محددة تناسب أدوارهن. لذلك وفر النظام آلية منظمة لإدارة الأدوار، مما يساعد في ضبط الوصول إلى البيانات والعمليات داخل النظام.

5.2.4. تنفيذ مسار التسجيل والقبول

تم تنفيذ مسار التسجيل والقبول بشكل منظم، بحيث يبدأ بفتح التسجيل للبرنامج من قبل الإدارة، ثم إدخال بيانات الشخص، ثم إنشاء طلب تسجيل برمز تتبع، وبعد ذلك تتم مراجعة الطلب وفق الصلاحيات المحددة. وعند قبول الطلب، يتم إنشاء حساب للطالبة وربطها بالبرنامج والدفعة والمجموعة المناسبة.

وقد ساعد هذا المسار في تحويل عملية التسجيل من إجراء يدوي قابل للتكرار والخطأ إلى إجراء إلكتروني مضبوط، يعتمد على شروط واضحة مثل فتح التسجيل، والتحقق من بيانات المتقدمة، ومراجعة الطلب، ثم اعتماد القبول أو الرفض.

5.2.5. إدارة البرامج والدفعات والمجموعات

من النتائج الأساسية للمشروع تنفيذ آلية لإدارة البرامج التعليمية داخل المقرأة، وربطها بالدفعات والمجموعات. فقد تم تنظيم بيانات البرامج، وتحديد خصائصها، وربط الطالبات المقبولات بالدفعات والمجموعات المناسبة.

كما وفر النظام أساساً منظماً لتوزيع الطالبات داخل المجموعات، مما يساعد الإدارة على متابعة كل دفعة ومجموعة بصورة أوضح، ويقلل من الحاجة إلى التوزيع اليدوي أو الاحتفاظ ببيانات متفرقة في ملفات خارجية.

5.2.6. تنفيذ نظام الحضور

تم تنفيذ نظام الحضور بما يتوافق مع آلية العمل المعتمدة في المقرأة، حيث يركز النظام على تسجيل حضور الطالبات في الحلقات الأساسية. ويتيح هذا الجزء متابعة انتظام الطالبات، وتوثيق حالة الحضور بشكل منظم يمكن الرجوع إليه عند الحاجة.

وتكمن أهمية هذه النتيجة في أن بيانات الحضور تعد من البيانات الأساسية التي تساعد الإدارة والمشرفات على متابعة التزام الطالبات، واتخاذ قرارات مبنية على معلومات واضحة بدلاً من الاعتماد على المتابعة اليدوية.

5.2.7. تنفيذ نظام الدرجات

تم تنفيذ نظام الدرجات لتوثيق درجات الطالبات في الاختبارات الشهرية، والاختبارات الإدارية، والمواد التكميلية. كما تم ضبط صلاحيات التعامل مع الدرجات، بحيث يتم إدخالها من الجهة المخولة، وتخضع عمليات التعديل لصلاحيات أعلى. وقد ساعد هذا الجزء في تنظيم بيانات الأداء التعليمي للطالبات، وتوفير سجل واضح للدرجات يمكن الرجوع إليه عند الحاجة، كما يساهم في دعم عملية التقييم والمتابعة داخل المقرأة.

5.2.8. تنفيذ التقارير والإشعارات

تم تنفيذ نظام التقارير بما يسمح بإنشاء تقارير منظمة وإرسالها واستقبال الردود عليها ومتابعة حالتها. كما تم تنفيذ الإشعارات داخل النظام لتسهيل التواصل بين الإدارة وبقية المستخدمين حسب الأدوار والصلاحيات. وتعد هذه النتيجة مهمة لأنها تقلل من الاعتماد على التواصل غير المنظم، وتوفر قناة داخلية تساعد في إيصال المعلومات ومتابعة الإجراءات بصورة أوضح وأكثر توثيقاً.

5.2.9. إنجاز الواجهة الأمامية وربطها بوظائف النظام

تم إنجاز الواجهة الأمامية وربطها بوظائف النظام الأساسية، بحيث أصبحت قادرة على التعامل مع الواجهات البرمجية المنفذة في الواجهة الخلفية. وقد تم تصميم الواجهة بما يخدم المستخدمين حسب أدوارهم، ويسهل عليهم الوصول إلى الوظائف المناسبة، مثل إدارة البيانات، ومتابعة التسجيل، والحضور، والدرجات، والتقارير. ويساهم اكتمال الواجهة الأمامية في تحويل النظام من مجرد بنية خلفية وقاعدة بيانات إلى نظام قابل للتفاعل والاستخدام من قبل المستخدم النهائي.

5.2.10. اختبار الواجهات البرمجية باستخدام Postman

تم اختبار واجهات API باستخدام Postman للتأكد من عمل المسارات الأساسية في النظام، والتحقق من صحة العمليات مثل تسجيل الدخول، وإدارة البيانات، وإرسال الطلبات، واختبار الوظائف المرتبطة بالتطبيقات المختلفة. وقد ساعد الاختبار على اكتشاف الأخطاء ومعالجتها،

والتأكد من أن الواجهات البرمجية تعمل بصورة مناسبة قبل ربطها أو استخدامها من خلال الواجهة الأمامية كما هو موضح فالملاحق(ج).
وتعد مرحلة الاختبار من المراحل المهمة في المشروع، لأنها ساعدت في رفع موثوقية النظام، والتأكد من سلامة تدفق البيانات بين التطبيقات المختلفة.

5.2.11. تقليل الاعتماد على الإجراءات اليدوية

أسهم النظام في تقليل الاعتماد على الإجراءات اليدوية في إدارة بيانات المقرأة، خاصة في عمليات التسجيل، والقبول، وتنظيم الطالبات، ومتابعة الحضور، وتوثيق الدرجات، وإرسال التقارير، والإشعارات. وبدلاً من الاعتماد على ملفات متعددة أو متابعة يدوية متفرقة، أصبح النظام يوفر بيئة مركزية لإدارة البيانات والعمليات.

وتعكس هذه النتيجة على تحسين كفاءة العمل، وتقليل احتمالية فقدان البيانات أو تكرارها، وتسهيل الرجوع إلى السجلات عند الحاجة.

5.2.12. بناء أساس قابل للتوسع المستقبلي

على الرغم من أن النظام قد تم إنجازه بوظائفه الأساسية، إلا أن طريقة بنائه تسمح بإضافة تحسينات مستقبلية بسهولة. فاعتماد النظام على تطبيقات منفصلة، وواجهات API ، وصلاحيات مبنية على الأدوار، يجعله قابلاً للتوسع بإضافة وحدات جديدة أو تطوير الوحدات الحالية دون الحاجة إلى إعادة بناء النظام من البداية.

5.2.13. مناقشة النتائج

تعكس النتائج السابقة أن المشروع حقق الهدف الأساسي منه، وهو بناء نظام إلكتروني متكامل يساعد في إدارة مقرأة النور بصورة منظمة. فقد استطاع النظام ربط عدد من العمليات التي كانت تحتاج إلى متابعة يدوية ضمن نظام واحدة، مما يؤدي إلى تحسين جودة البيانات وسرعة الوصول إليها.

كما أن إنجاز الواجهة الخلفية والواجهة الأمامية معًا يعزز من قيمة المشروع، لأن المستخدم لا يتعامل مع قواعد البيانات أو واجهات API مباشرة، بل يتعامل مع واجهة واضحة تسهل عليه تنفيذ مهامه. وهذا يجعل النظام أكثر قابلية للاستخدام العملي داخل بيئة المقرأة. ومن الجوانب المهمة أيضًا أن النظام لم يُبنَ كوحدة واحدة مترابطة بشكل معقد، بل تم تقسيمه إلى تطبيقات متعددة، وهو ما ينسجم مع طبيعة النظام الكبيرة وتعدد وظائفه. هذا التقسيم يسمح بفهم أفضل للكود، ويسهل صيانته وتطويره مستقبلاً.

5.2.14. التحديات التي واجهت المشروع

واجه المشروع مجموعة من التحديات أثناء مراحل التحليل والتنفيذ، ومن أبرزها تعدد الأدوار داخل المقرأة، واختلاف الصلاحيات بين الإدارة، والمشرفات، والمعلمات، والطالبات. وتجدر الإشارة إلى هنا أنه قد تم التواصل المباشر مع إدارة المقرأة لفهم طبيعة العمل الحالية والصلاحيات المحددة لجميع المستخدمين، ومن ثم إشراكهم في تطوير النظام للتأكد من التصميم الدقيق والصحيح للعمليات.

كما مثلت عملية التسجيل والقبول تحديًا مهمًا؛ لأنها لا تقتصر على إنشاء طلب تسجيل، بل ترتبط بفتح التسجيل للبرنامج، والتحقق من البيانات، ومراجعة الطلب، ثم قبول الطالبة، وربطها بالبرنامج والدفعة والمجموعة. لذلك احتاج هذا الجزء إلى تصميم دقيق يراعي التسلسل الصحيح للعمليات.

ومن التحديات كذلك ربط التطبيقات المختلفة ببعضها، لأن النظام يتكون من عدة أجزاء مترابطة، مثل الأشخاص، والحسابات، والمستخدمين، والبرامج، والدفعات، والمجموعات، والحضور، والدرجات. وقد تم التعامل مع هذا التحدي من خلال تقسيم النظام إلى تطبيقات مستقلة، وتحديد مسؤولية كل تطبيق، ثم بناء العلاقات بينها بصورة منظمة.

كما تطلب ربط الواجهة الأمامية بالواجهة الخلفية التأكد من أن البيانات تنتقل بالشكل الصحيح، وأن الواجهات البرمجية تقدم الاستجابات المناسبة للعمليات المختلفة، وهو ما استدعى اختبارًا مستمرًا باستخدام Postman أثناء مراحل التطوير.

5.3. التوصيات

بناءً على النتائج التي تم التوصل إليها، يمكن تقديم مجموعة من التوصيات التي تساعد في تحسين النظام وتطويره مستقبلاً:

5.3.1. الاستمرار في تحسين تجربة المستخدم

يوصى بالاستمرار في تحسين تجربة المستخدم داخل الواجهة الأمامية، من خلال تبسيط خطوات الاستخدام، وتحسين عرض الرسائل والتنبيهات، وتسهيل الوصول إلى الوظائف الأساسية لكل دور. كما يفضل اختبار الواجهة مع مستخدمين فعليين من الفئات المستهدفة لمعرفة مدى سهولة استخدامها وتحديد النقاط التي تحتاج إلى تحسين.

5.3.2. إجراء تجربة تشغيل فعلية للنظام

يوصى بإجراء تجربة تشغيل فعلية للنظام داخل بيئة المقرأة على نطاق محدود قبل الاعتماد الكامل عليه. ويمكن أن تشمل هذه التجربة عددًا محددًا من المستخدمين والطالبات والمشرفات، بهدف التأكد من أن النظام يلبي الاحتياجات العملية، واكتشاف أي ملاحظات قد تظهر أثناء الاستخدام الواقعي.

5.3.3. تعزيز الاختبارات قبل الإطلاق النهائي

على الرغم من أنه تم اختبار الواجهات البرمجية باستخدام Postman ، إلا أنه يوصى بتوسيع نطاق الاختبارات مستقبلاً لتشمل اختبارات أكثر شمولاً، مثل اختبار التكامل بين الواجهة الأمامية والخلفية، واختبار الصلاحيات، واختبار سيناريوهات الاستخدام المختلفة، واختبار الأداء عند وجود عدد كبير من المستخدمين.

5.3.4. إضافة سجل تدقيق للعمليات المهمة

يوصى بإضافة سجل تدقيق Audit Log لتوثيق العمليات الحساسة داخل النظام، مثل تعديل بيانات المستخدمين، وتغيير الدرجات، وقبول أو رفض طلبات التسجيل، وتعديل الصلاحيات. يساعد هذا السجل على رفع موثوقية النظام، ومعرفة المستخدم الذي نفذ كل عملية ووقت تنفيذها.

5.3.5. استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير التقارير الاحصائية

يوصى بتطوير التقارير الاحصائية ولوحات التحكم من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل أداء الطالبات وتوقع الطالبات المعرضين للتأخير وفقاً لمتابعة تقارير الإنجاز للطالبة مما يساعد في التدخل المبكر من المعلم أو من هو مخول له والمتابعة المكثفة مع الطالبات.

5.3.6. تفعيل ميزات إضافية عند الحاجة

يوصى بدراسة إمكانية تفعيل أو تطوير نظام الإنذارات والعقوبات مستقبلاً إذا ظهرت الحاجة إليه ضمن آلية العمل الرسمية للمقرأة. وينبغي أن يتم ذلك بعد تحديد السياسات المعتمدة، مثل أسباب الإنذار، وآلية احتساب العقوبة، والجهات المخولة بإصدارها أو مراجعتها.

5.3.7. تعزيز الأمان والصلاحيات

يوصى بالاستمرار في مراجعة الصلاحيات المرتبطة بكل دور، والتأكد من أن الوصول إلى البيانات يتم وفق مبدأ أقل صلاحية ممكنة. حماية البيانات الحساسة الخاصة بالمستخدمين والطالبات.

5.4. الخلاصة

في الختام، يمكن القول إن مشروع نظام إدارة مقرأة النور قد حقق هدفه الأساسي في بناء نظام إلكتروني يساعد على إدارة العمليات الإدارية والتعليمية داخل المقرأة. فقد تم إنجاز الواجهة الخلفية والواجهة الأمامية، وتنفيذ التطبيقات الأساسية التي تشمل إدارة الأشخاص والحسابات والمستخدمين، وإدارة البرامج والتسجيل والدفعات والمجموعات، إضافة إلى الحضور، والدرجات، والتقارير، والإشعارات.

كما ساعد النظام في تنظيم البيانات والعمليات، وتقليل الاعتماد على الإجراءات اليدوية، وتحسين إمكانية المتابعة والرجوع إلى المعلومات. وأسهم استخدام Django Rest و Django Framework في بناء بنية تقنية منظمة، بينما ساعد اختبار الواجهات باستخدام Postman في التأكد من سلامة عمل الوظائف الأساسية.

وعلى الرغم من أن بعض الميزات، مثل الإنذارات والعقوبات، لم يتم استخدامها ضمن نطاق النسخة الحالية، إلا أن النظام يوفر أساساً قوياً يمكن تطويره مستقبلاً حسب احتياجات المقرأة. وبذلك يمثل المشروع خطوة مهمة نحو التحول الرقمي في إدارة مقرأة النور، ويمهد لإضافة مزيد من التحسينات والخدمات في المراحل القادمة.

- [1] Tedi Priatna, V., Mulchandani, Y. and Galphat, Y., 2020. Developing Management of Quran Memorization Institutions through the Web System. State Islamic University Malang, Indonesia. Available at: <https://digilib.uinsgd.ac.id/30033/1/ijatcse63912020.pdf> [Accessed 22 September 2025].
- [2] Al Kaazhim, D. & Nugroho, N.E.W., 2024. Implementation of Agile Methodology in the design and development of web-based new student admission information system. INISTA Journal, 7(1), pp.89–106. Available at: <https://journal.ittelkom-pwt.ac.id/index.php/inista/article/view/1468> [Accessed 24 September 2025].
- [3] D. Budhrani, V., Mulchandani, V. and Galphat, Y., 2018. Student Information Management System. International Journal of Engineering Development and Research (IJEDR), 6(1), pp.1–10. Available at: www.ijedr.org/papers/IJEDR1801002.pdf [Accessed 25 September 2025].
- [4] J. S. Pasaribu & I. S. Argadikusuma, 2024. Design and Testing of a Web-Based Student Information Management System. International Journal of Engineering, Science and Information Technology, 4(4), pp.144–155. doi: 10.52088/ijesty.v4i4.594. Available at: <https://ijesty.org/index.php/ijesty/article/view/594> [Accessed 26 September 2025].
- [5] R. Idroes et al., 2023. Development of a Web-Based Educational Management System for a Technology Vocational High School in Banda Aceh, Indonesia. Journal of Educational Management and Learning, 2(2). doi: 10.60084/jeml.v2i2.230. Available at: https://www.researchgate.net/publication/386289432_Development_of_a_Web_Based_Educational_Management_System_for_a_Technology_Vocational_High_School_in_Banda_Aceh_Indonesia [Accessed 26 September 2025].
- [6] Al-Hawari, F., Alufieshat, A., Alshawabkeh, M., Habahbeh, M. & Barham, H., 2017. The software engineering of a three-tier web-based student information system (MyGJU). Computer Applications in Engineering

Education, 25(2), pp.242–263. Available at: <https://doi.org/10.1002/cae.21794> [Accessed 26 September 2025].

[7] Aly, M. A. (2020) أثر نظم المعلومات الإدارية على كفاءة اتخاذ القرار في المنظمات المصرية, مجلة مصر, 38(1), ص. 1–25.
https://journals.ekb.eg/article_158181.html : متاح على

[8] Maggay, J.G., 2017. Student Information and Accounting System of Cagayan State University – Lasam Campus, Philippines. International Journal of Information Research and Review, 4(2), pp.3701-3705. Available at: https://www.researchgate.net/publication/327097792_STUDENT_INFORMATION_AND_ACCOUNTING_SYSTEM_OF_CAGAYAN_STATE_UNIVERSITY_LASAM_CAMPUS_PHILIPPINES [Accessed 27 September 2025].

[9] Ardiyanti, K.E., 2024. Implement system informs management berberis web SIMPEL dalam peningkatan kualitas pelayanan di Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. Available at: <https://etheses.uin-malang.ac.id/63677/> [Accessed 27 September 2025]

[10] Python Software Foundation. (n.d.). Python Documentation. Official documentation. Available at: <https://docs.python.org/3/> (Accessed: 4 June 2026).

[11] Django Software Foundation. (n.d.). Django Documentation. Official documentation. Available at: <https://docs.djangoproject.com/> (Accessed: 4 June 2026).

[12] Encode OSS Ltd. (n.d.). Django REST Framework Documentation. Official documentation. Available at: <https://www.django-rest-framework.org/> (Accessed: 4 June 2026).

[13] PostgreSQL Global Development Group. (n.d.). PostgreSQL Documentation. Official documentation. Available at: <https://www.postgresql.org/docs/> (Accessed: 4 June 2026).

[14] JWT.io. (n.d.). JSON Web Token Introduction. Official documentation. Available at: <https://jwt.io/introduction> (Accessed: 4 June 2026).

[15] Vue.js Team. (n.d.). Vue.js Guide. Official documentation. Available at: <https://vuejs.org/guide/introduction.html> (Accessed: 4 June 2026).

- [16] Vue Router Team. (n.d.). Vue Router Documentation. Official documentation. Available at: <https://router.vuejs.org/> (Accessed: 4 June 2026).
- [17] Pinia Team. (n.d.). Pinia Documentation. Official documentation. Available at: <https://pinia.vuejs.org/> (Accessed: 4 June 2026).
- [18] Axios Collective. (n.d.). Axios Documentation. Official documentation. Available at: <https://axios-http.com/docs/intro> (Accessed: 4 June 2026).
- [19] Postman. (n.d.). Postman Documentation. Official documentation. Available at: <https://learning.postman.com/docs/getting-started/overview/> (Accessed: 4 June 2026).
- [20] diagrams.net / draw.io. (n.d.). draw.io Documentation and Diagramming Tool. Official documentation. Available at: <https://www.drawio.com/> (Accessed: 4 June 2026).
- [21] Figma. (n.d.). Figma Help Center. Official documentation. Available at: <https://help.figma.com/hc/en-us> (Accessed: 4 June 2026).
- [22] Google Fonts. (n.d.). Noto Naskh Arabic. Official documentation. Available at: <https://fonts.google.com/noto/specimen/Noto+Naskh+Arabic> (Accessed: 4 June 2026).
- [23] Microsoft. (n.d.). Visual Studio Code Documentation. Official documentation. Available at: <https://code.visualstudio.com/docs> (Accessed: 4 June 2026).
- [24] Forrester, V. V. (2019). *School Management Information Systems: Challenges to Educational Decision-Making in the Big Data Era*. *International Journal on Integrating Technology in Education*, 8(1), 1–11. <https://arxiv.org/pdf/1904.08932> (Accessed: 5 June 2026).
- [25] Grepon, B. G. S., Baran, N. T., Gumonan, K. M. V. C., Martinez, A. L. M., & Lacsa, M. L. E. (2021). Designing and Implementing e-School Systems: An Information Systems Approach to School Management of a Community College in Northern Mindanao, Philippines. <https://arxiv.org/pdf/2109.00198> (Accessed: 6 June 2026).
- [26] Zhang, X., Lee, V. C. S., Xu, D., Chen, J., & Obaidat, M. S. (2024). An Effective Learning Management System for Revealing Student Performance Attributes. <https://arxiv.org/pdf/2403.13822> (Accessed: 6 June 2026).

- [27] Ahmed, K., & Mesonovich, M. (2019). Learning Management Systems and Student Performance. *International Journal of Sustainable Energy Development*, 7(1), 582–591. <https://infonomics-society.org/wp-content/uploads/Learning-Management-Systems-and-Student-Performance.pdf> (Accessed: 6 June 2026).
- [28] Abu Bakar, B., Zakaria, M. F., Mohamad, M. R., & Ramlan, M. A. F. (2022). Management of Learning and Memorizing al-Quran using Virtual Learning Environment during Pandemic. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities*, 7(7). <https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/download/1611/1141> (Accessed: 6 June 2026).
- [29] Shukri, N. H. A., Nasir, M. K. M., & Abdul Razak, K. (2020). Educational Strategies on Memorizing the Quran: A Review of Literature. *International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development*, 9(2), 632–648. https://hrmars.com/papers_submitted/7649/educational-strategies-on-memorizing-the-quran-a-review-of-literature.pdf (Accessed: 6 June 2026).

الملاحق

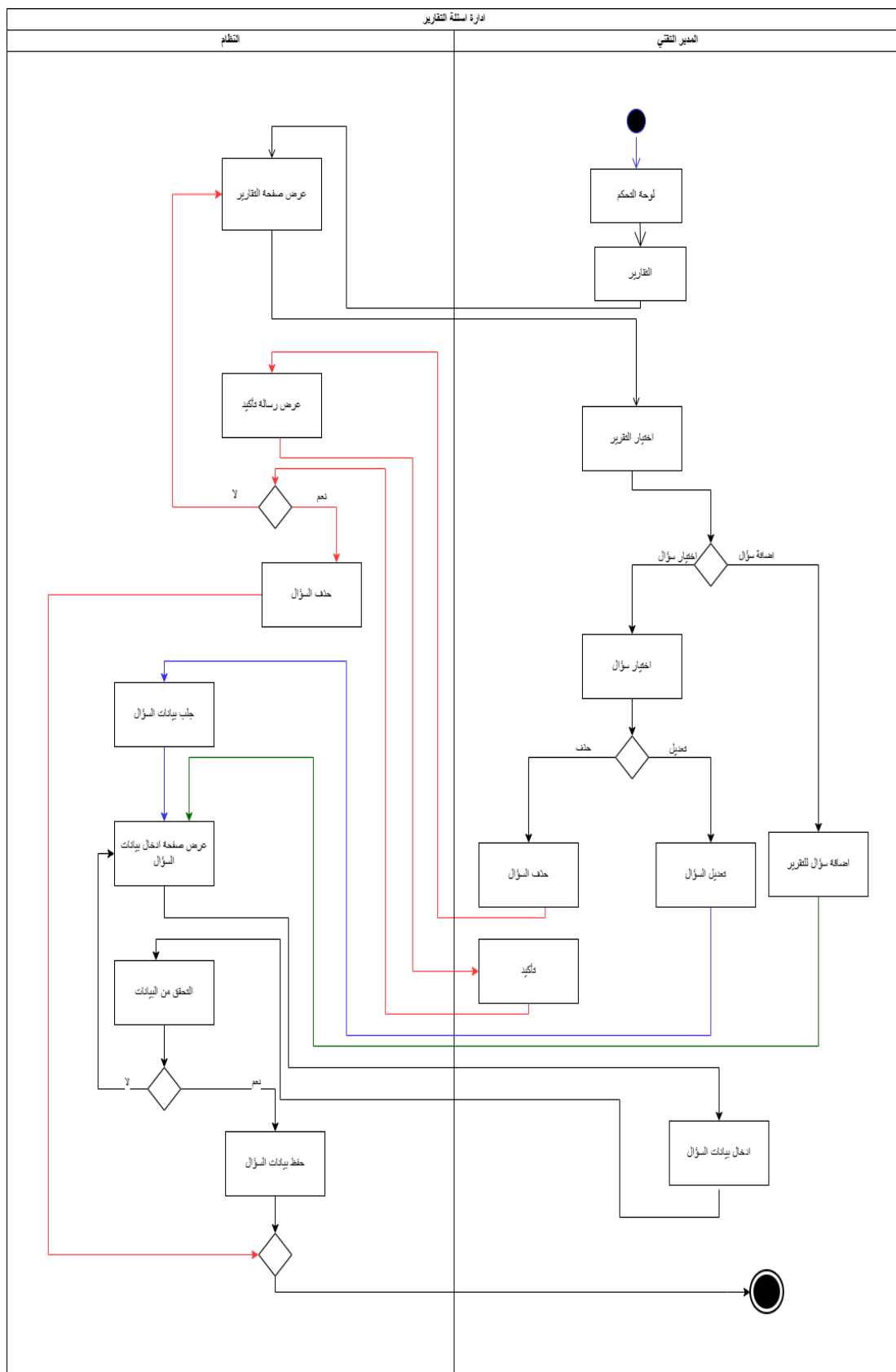
6.1. الملحق (أ): مخططات تدفق العمليات

6.1.1. مخطط تدفق عملية إدارة أسئلة التقارير

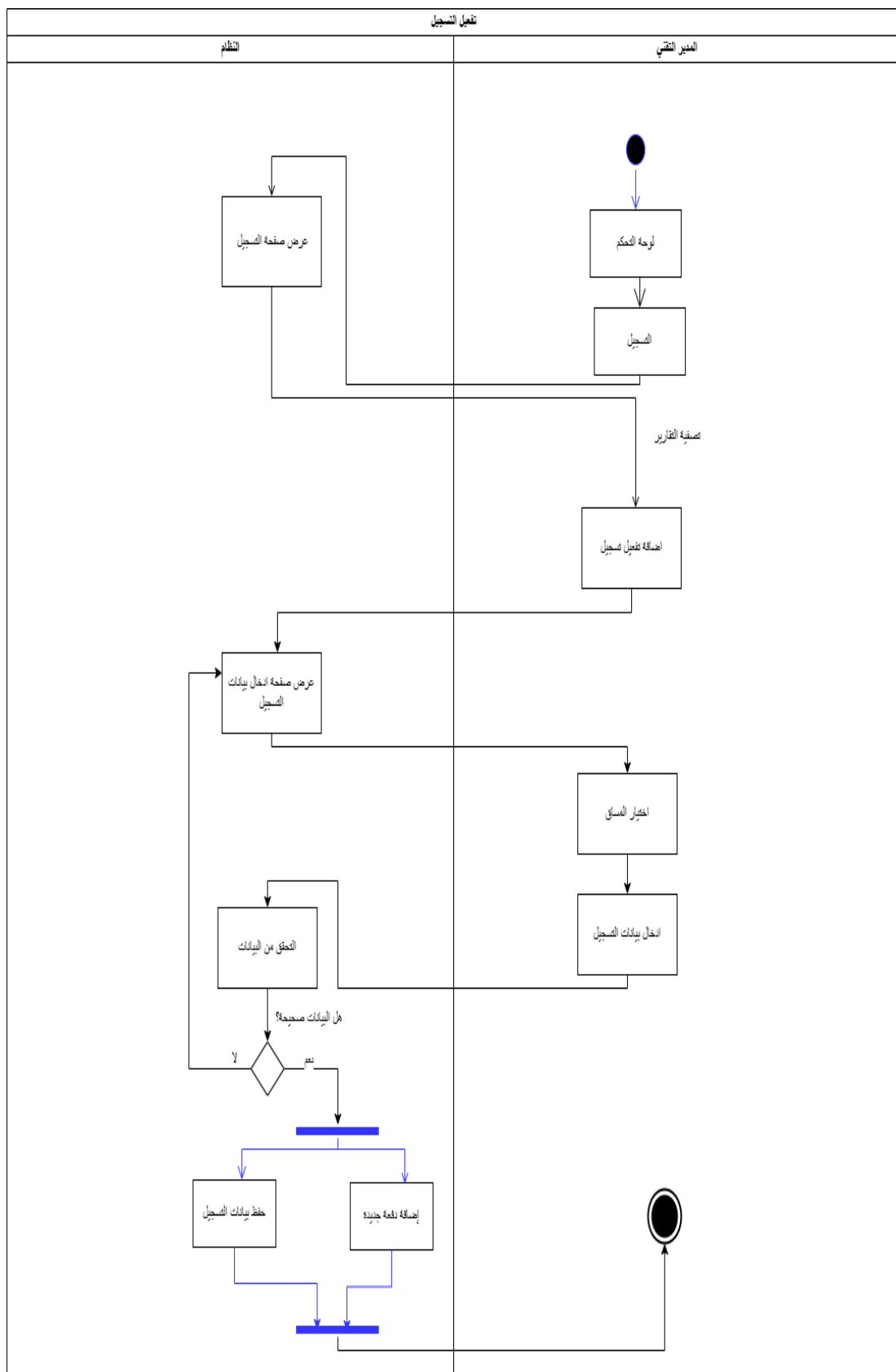
يوضح الشكل (6.1) تسلسل الإجراءات التشغيلية والبرمجية التي يقوم بها المدير التقني لإدارة أسئلة التقارير. يبدأ تدفق العمل من تحديد التقرير المستهدف، يليه التفرع لإجراء عمليات الإضافة، التعديل، أو الحذف على الأسئلة التابعة له ويؤكد المخطط على دور النظام في تنفيذ عمليات التحقق البرمجية من صحة البيانات المدخلة قبل إتمام عملية الحفظ، وذلك لضمان اتساق صياغة الأسئلة وسلامتها المنطقية. كما يبرز المخطط إجراءات "التأكيد المسبق" قبل تنفيذ أي عملية حذف، مما يضمن دقة هيكليّة الأسئلة داخل النظام ويعزز من مصداقية التقييمات والأدوات التحليلية المعتمدة في المقرأة.

6.1.2. مخطط تدفق عملية تفعيل التسجيل

يوضح الشكل (6.2) تسلسل الإجراءات التشغيلية والبرمجية التي يتخذها المدير التقني لتفعيل عملية تسجيل جديدة. يبدأ تدفق العمل من لوحة التحكم، وصولاً إلى إدخال بيانات المساق المرتبط؛ حيث يُجري النظام عملية تحقق برمجية دقيقة للبيانات المدخلة قبل اعتمادها وحفظها في قاعدة البيانات. يبرز المخطط الجانب البرمجي المتوازي في النظام؛ حيث يتم عند نجاح عملية التحقق تنفيذ إجراءات بشكل متزامن: "حفظ بيانات التسجيل" و "إضافة دفعة جديدة". يعكس هذا التصميم تكاملاً في هيكليّة البيانات، مما يضمن ترابط المعلومات التعليمية وتحديث سجلات النظام بشكل لحظي ومنظم، بما يمنع حدوث أي تعارض في البيانات أثناء عملية التفعيل.



شكل 0-1 مخطط تدفق عملية إدارة أسئلة التقارير



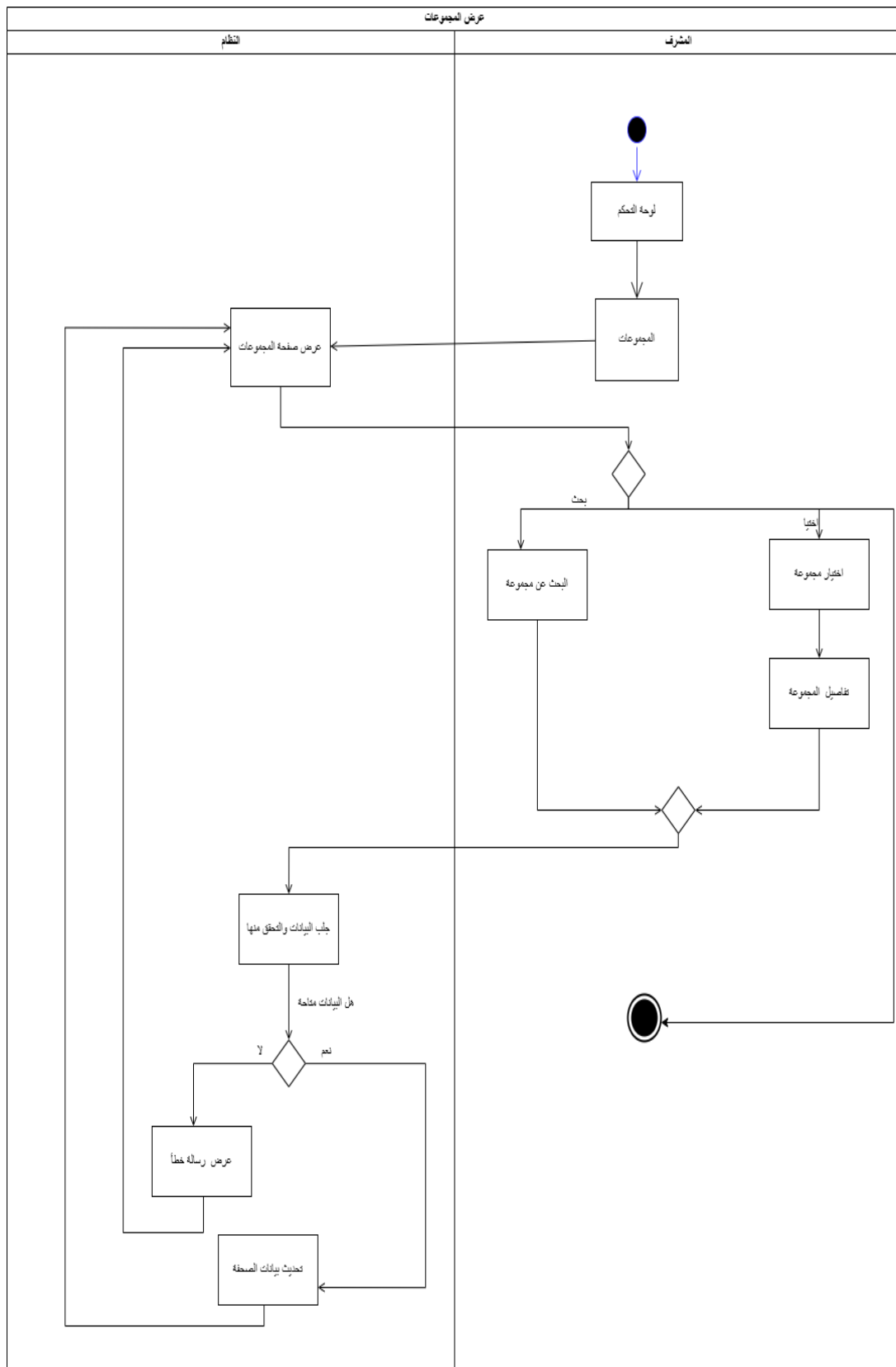
شكل 0-2 مخطط تدفق عملية تفعيل التسجيل

6.1.3. مخطط تدفق عملية عرض المجموعات

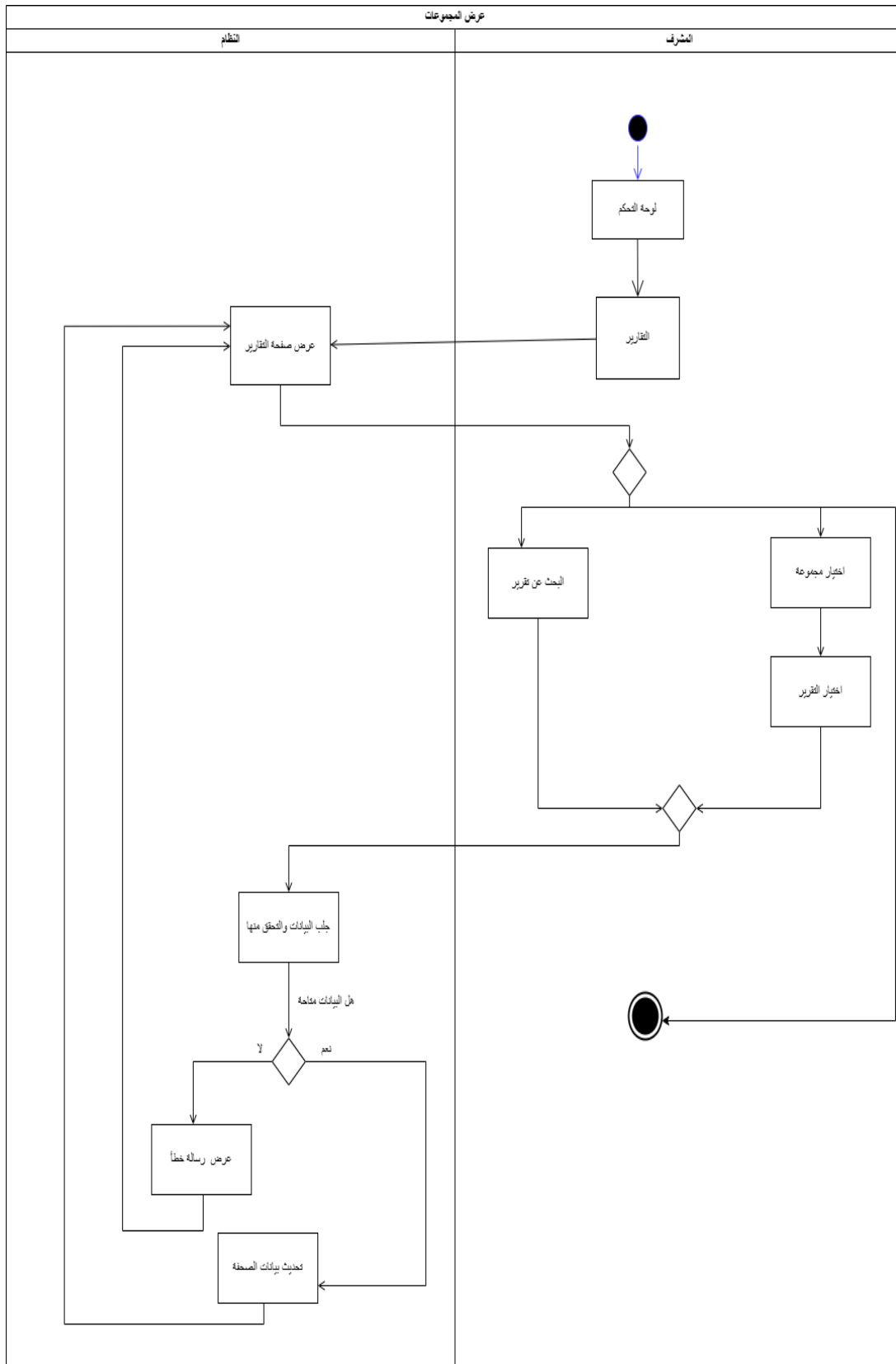
يوضح الشكل (6.3) تسلسل الإجراءات التي يتبعها المشرف لاستعراض وإدارة المجموعات التعليمية الموكلة إليه. يبدأ تدفق العمل من واجهة لوحة التحكم، حيث يتيح النظام للمشرف خيارات مرنة تتضمن البحث عن مجموعة محددة باستخدام معايير التصفية، أو استعراض التفاصيل الكاملة لمجموعة بعينها ويؤكد المخطط على كفاءة النظام في التحقق من توافر البيانات قبل استرجاع وعرض التفاصيل؛ حيث يقوم النظام بفلتر قواعد البيانات بدقة. وفي حال عدم العثور على سجلات تطابق معايير البحث، يتم تزويد المشرف برسائل توجيهية لضمان وضوح الحالة، مما يضمن سرعة ودقة الوصول إلى المعلومات التعليمية اللازمة للمتابعة الإدارية والرقابية للمجموعات.

6.1.4. مخطط تدفق عملية عرض التقارير

يوضح الشكل (6.4) تسلسل الإجراءات التي يتبعها المشرف لاستعراض التقارير الدورية أو التخصصية الخاصة بالمقرأة. يبدأ تدفق العمل من واجهة لوحة التحكم، حيث يوفر النظام خيارات بحث مرنة تشمل البحث المباشر عن تقرير معين، أو الوصول إليه عبر اختيار مجموعة تعليمية محددة ويبرز المخطط دور النظام في تنفيذ عمليات التحقق من توافر البيانات وصحتها قبل عرض النتائج النهائية؛ مما يضمن دقة المخرجات الإحصائية والبيانات التعليمية المقدمة. تُمكن هذه الآلية المشرف من متابعة مؤشرات الأداء بفاعلية، وتوفير له مرجعاً رقمياً موثقاً لاتخاذ القرارات الإدارية والتعليمية المبنية على البيانات.



شكل 0-3 مخطط تدفق عملية عرض المجموعات



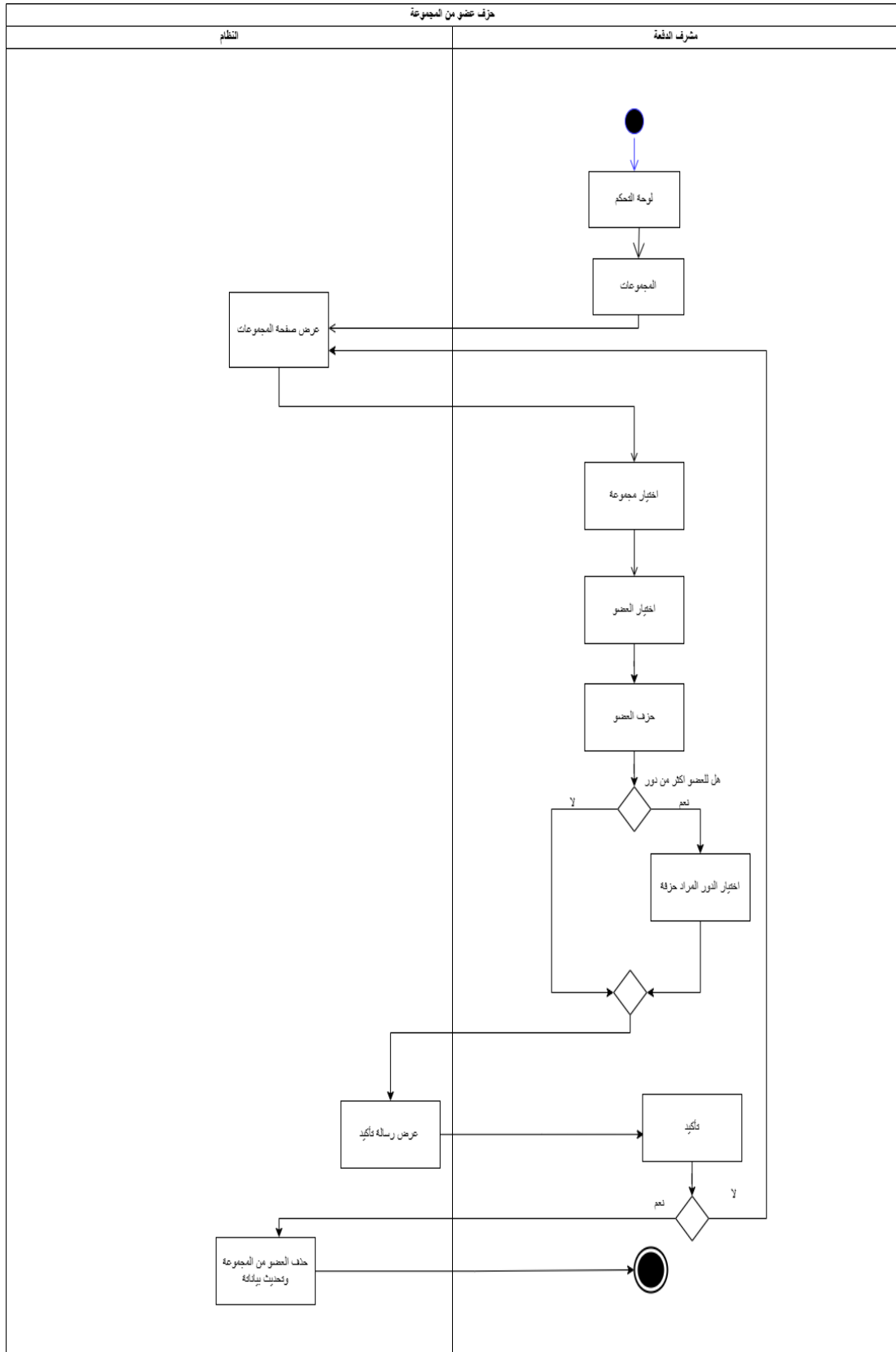
شكل 0-4 مخطط تدفق عملية عرض التقارير

6.1.5. مخطط تدفق عملية حذف عضو من المجموعة

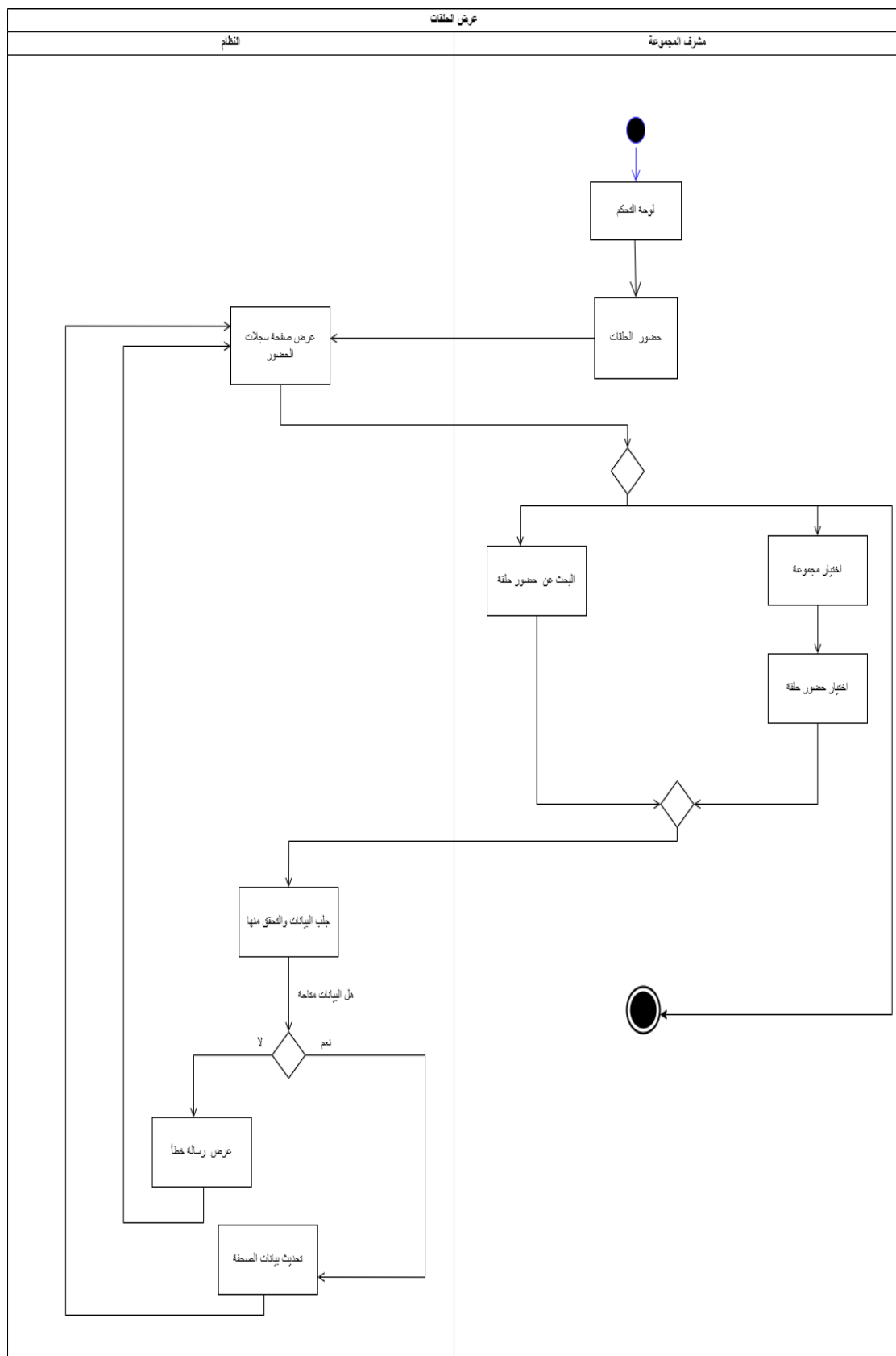
يوضح الشكل (6.5) تسلسل الإجراءات التي يتبعها المشرف لحذف عضو (طالب) من مجموعة تعليمية محددة. يبدأ تدفق العمل باختيار المجموعة والعضو المراد حذفه؛ حيث يتيح النظام خياراً مرناً في حال كان للعضو أكثر من دور وظيفي أو أكاديمي، ليقوم المشرف بتحديد الدور المطلوب إزالته بدقة ويبرز المخطط الأهمية الجوهرية لـ "رسالة التأكيد" قبل التنفيذ النهائي؛ مما يضمن دقة العملية ويحمي النظام من الحذف الخاطئ أو غير المقصود للبيانات. تنتهي العملية بحذف العضو من المجموعة وتحديث سجلات قاعدة البيانات لحظياً، لتعكس الوضع الجديد وتضمن اتساق الهيكلية التعليمية للمقرأة.

6.1.6. مخطط تدفق عملية عرض سجلات الحضور

يوضح الشكل (6.6) تسلسل الإجراءات التي يتبعها المشرف لاستعراض سجلات الحضور الخاصة بالحلقات التعليمية. يبدأ التدفق من لوحة التحكم، حيث يوفر النظام للمشرف طريقتين للوصول إلى البيانات: إما عبر البحث المباشر في سجلات الحضور، أو عن طريق اختيار مجموعة وحلقة محددة. يبرز المخطط دور النظام في تنفيذ عملية التحقق من توفر البيانات قبل العرض، مع توفير رسائل توجيهية عند عدم العثور على سجلات، مما يضمن كفاءة المشرف في متابعة انتظام الطلاب.



شكل 5-0 مخطط تدفق عملية حذف عضو من المجموعة



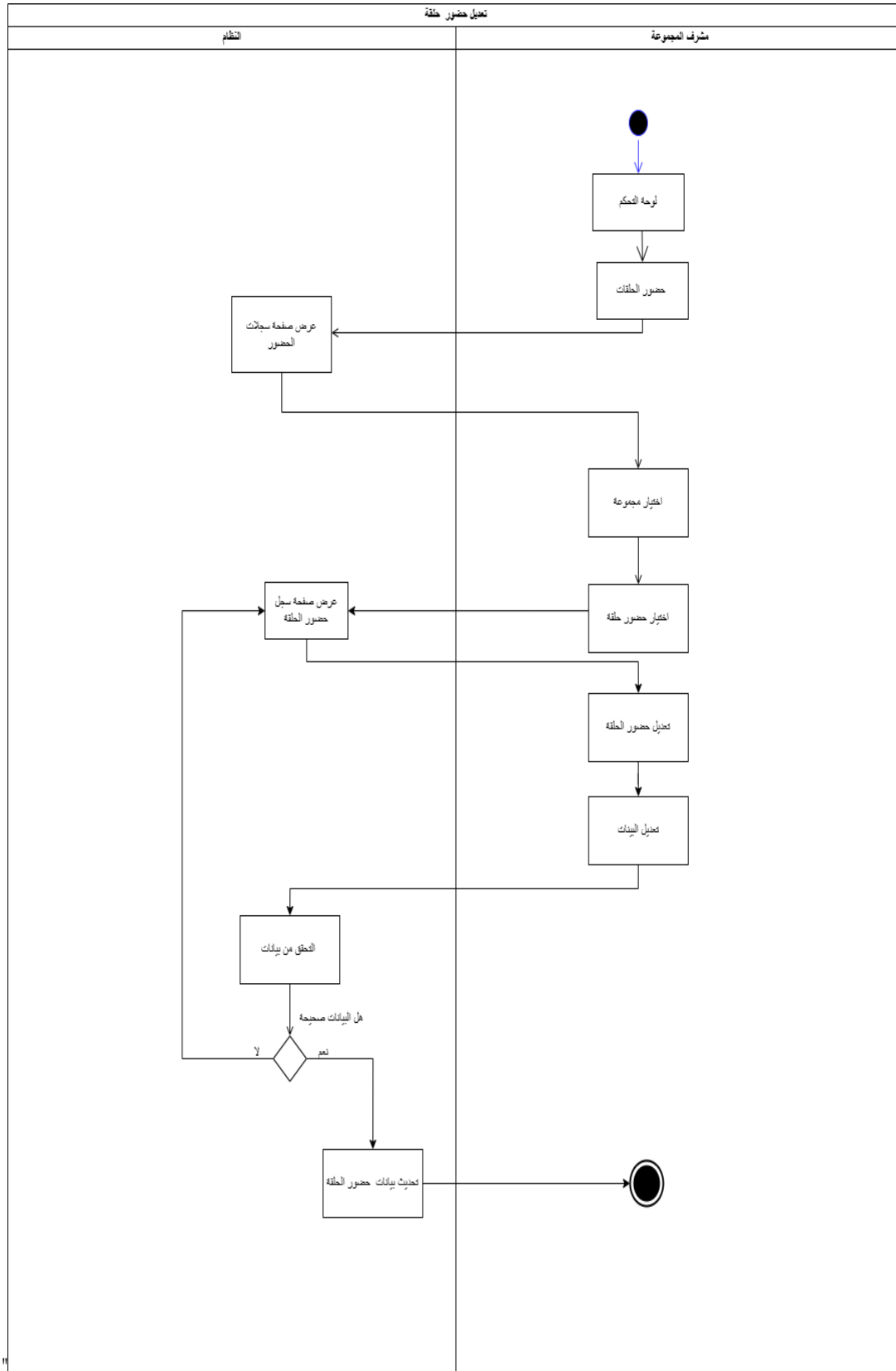
شكل 0-6 مخطط تدفق عملية عرض سجلات الحضور

6.1.7. مخطط تدفق عملية إضافة سجلات الحضور

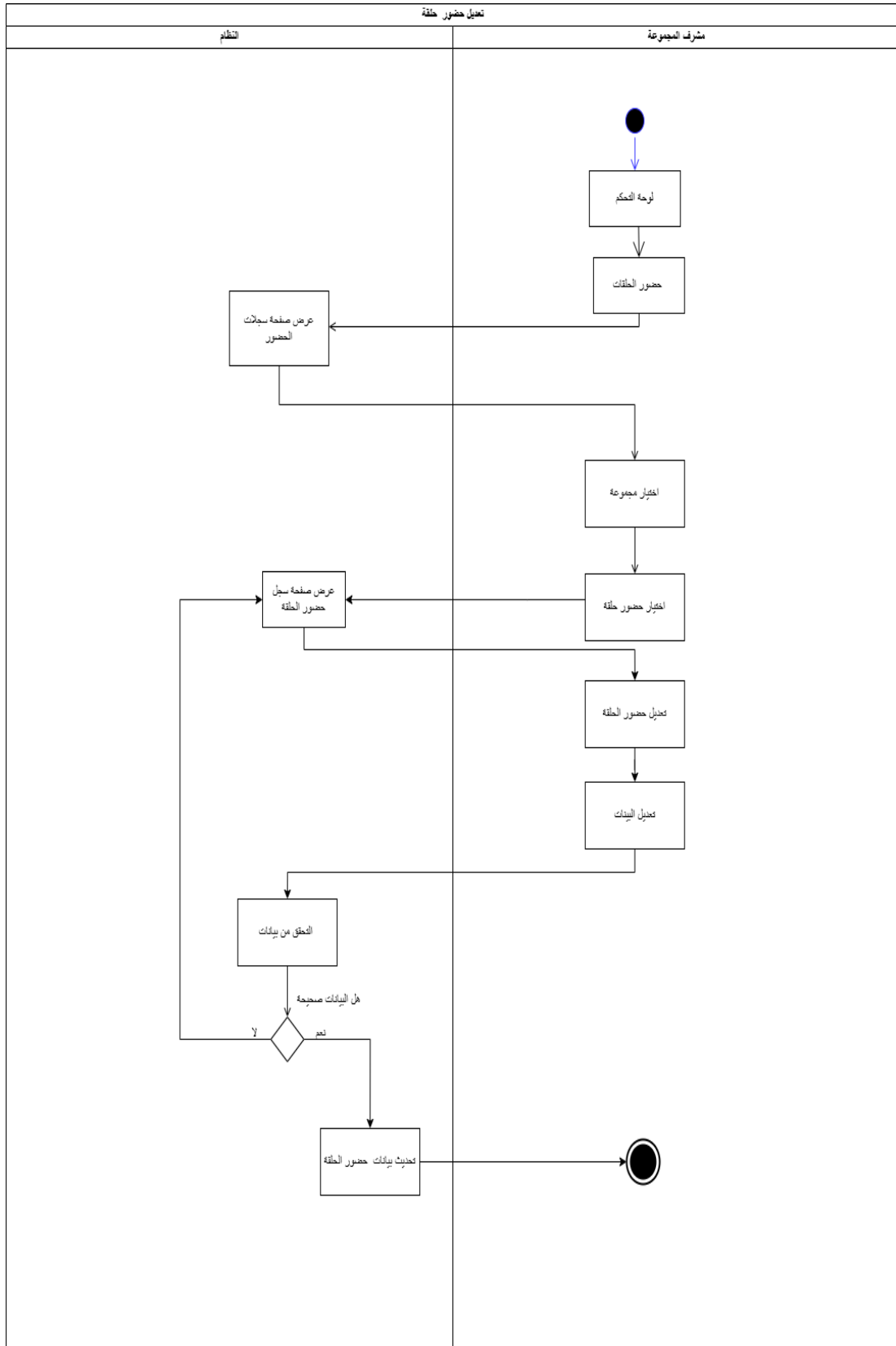
يوضح الشكل (6.7) تسلسل الإجراءات التي يتبعها المشرف لإضافة سجل حضور جديد لحلقة تعليمية. يبدأ تدفق العمل من واجهة لوحة التحكم، حيث ينتقل المشرف لتحديد المجموعة المطلوبة، ثم يقوم بإدخال بيانات الحلقة وتوثيق حالة حضور الطالبات ويؤكد المخطط على دور النظام في تنفيذ عمليات التحقق البرمجية من صحة البيانات المدخلة قبل إتمام عملية الحفظ؛ حيث يتم إرجاع المشرف لإعادة الإدخال أو التصحيح في حال وجود خطأ أو بيانات غير مكتملة. تضمن هذه الآلية دقة السجلات التعليمية وتحديثها بشكل سليم وموثوق داخل قاعدة بيانات النظام، مما يوفر قاعدة بيانات دقيقة للاستناد إليها في التقارير الإحصائية ومتابعة التزام الطالبات.

6.1.8. مخطط تدفق عملية تعديل سجلات الحضور

يوضح الشكل (6.8) تسلسل الإجراءات التي يتبعها المشرف لتعديل سجل حضور قائم لحلقة تعليمية. يبدأ تدفق العمل من واجهة لوحة التحكم، حيث ينتقل المشرف لتحديد المجموعة والحلقة الدراسية المطلوبة، ثم يقوم بتعديل البيانات الخاصة بحالة حضور الطالبات ويؤكد المخطط على دور النظام في تنفيذ عمليات التحقق البرمجية من صحة البيانات المعدلة قبل اعتمادها نهائياً؛ حيث يتم توجيه المشرف لإعادة تصحيح المدخلات في حال وجود أي خطأ في التنسيق أو البيانات، مما يضمن دقة سجلات الحضور، وموثوقية التحديثات، والحفاظ على سلامة البيانات التاريخية داخل النظام بفاعلية.



شكل 0-7 مخطط تدفق عملية إضافة سجلات الحضور



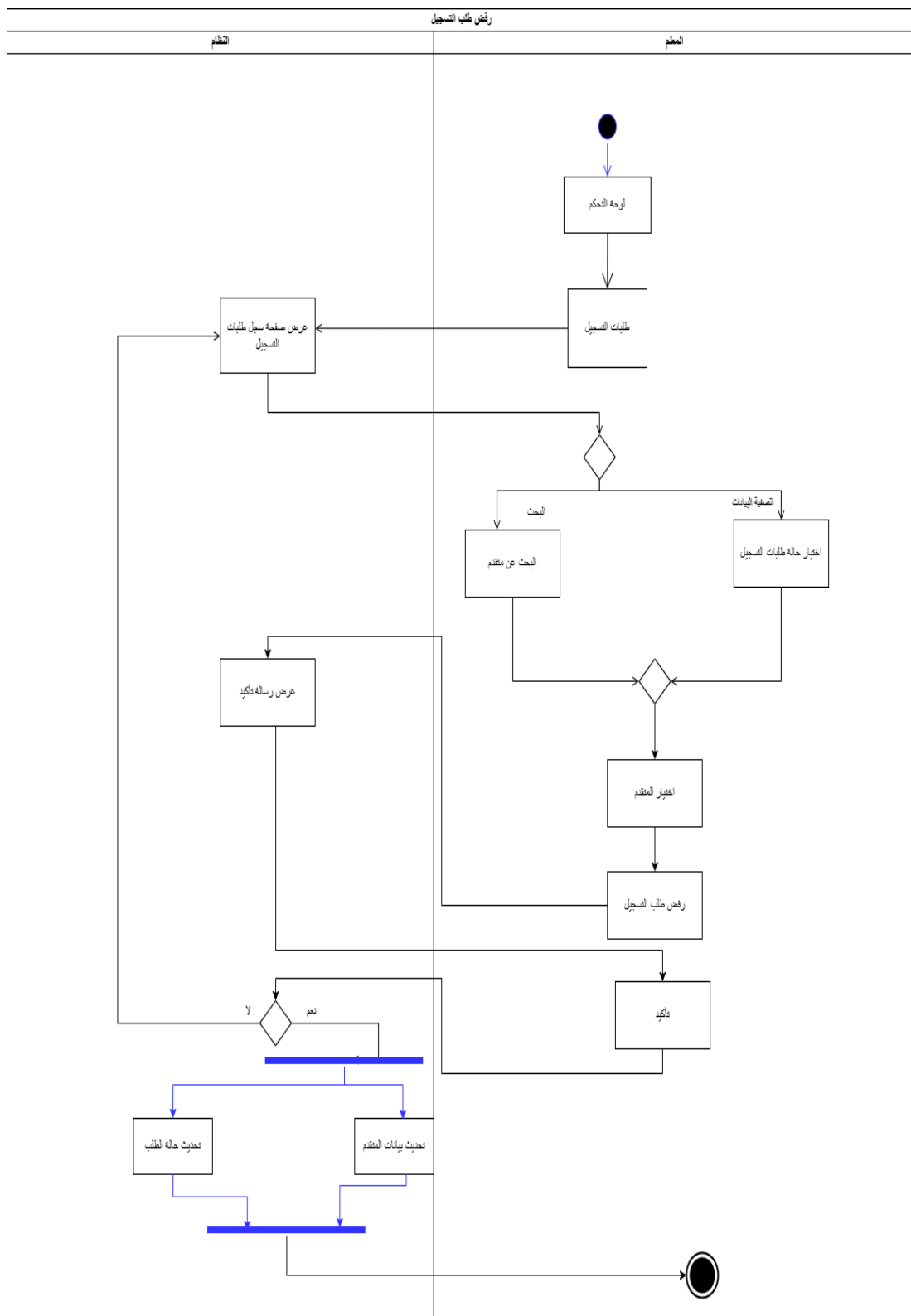
شكل 8-0 مخطط تدفق عملية تعديل سجلات الحضور

6.1.9. مخطط تدفق عملية رفض طلب التسجيل

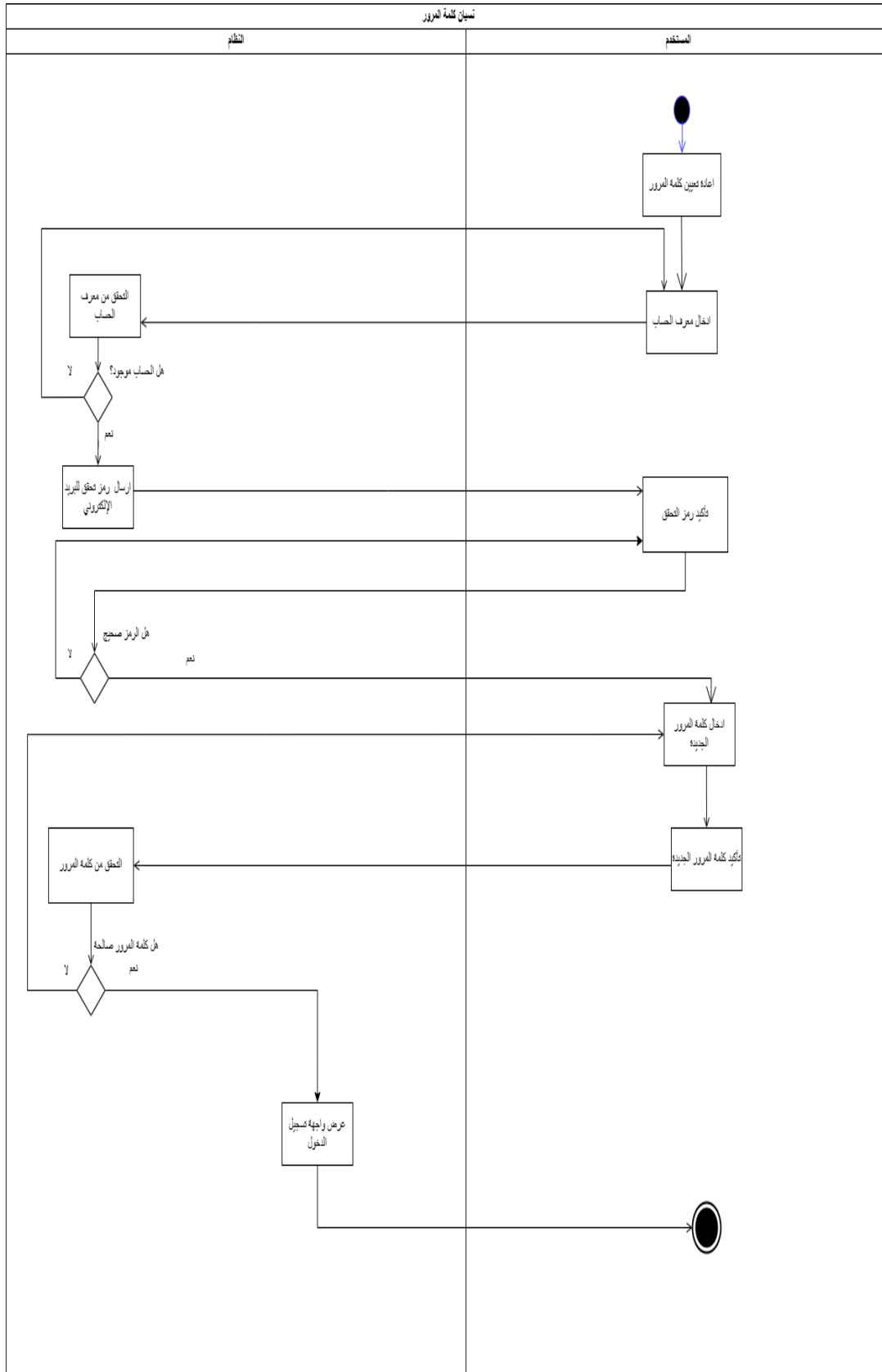
يوضح الشكل (6.9) تسلسل الإجراءات التي يتبناها المعلم لرفض طلبات التسجيل غير المستوفاة للمعايير. يبدأ التدفق من لوحة التحكم، حيث يختار المعلم الطلب المعني بعد البحث أو التصفية، ويقوم باتخاذ قرار 'رفض'. يطلب النظام تأكيداً قبل التنفيذ لضمان دقة اتخاذ القرار. عند التأكيد، ينفذ النظام إجراءات متزامنة تشمل تحديث حالة الطلب وتحديث بيانات المتقدم، مما يضمن توثيق سبب الرفض وتحديث سجلات النظام بشكل دقيق ومهني.

6.1.10. مخطط تدفق عملية استعادة كلمة المرور

يوضح الشكل (6.10) الإجراءات الأمنية المتبعة في النظام لاستعادة كلمة المرور عند نسيانها. تبدأ العملية بقيام المستخدم بطلب إعادة التعيين وإدخال معرف الحساب، حيث يقوم النظام بالتحقق من وجود الحساب وإرسال رمز تحقق عبر البريد الإلكتروني. يبرز المخطط دور النظام في ضمان الأمان من خلال مراحل التحقق المتعددة (التحقق من الرمز، ثم التحقق من صلاحية كلمة المرور الجديدة). تنتهي العملية بنجاح عند إدخال وتأكيد كلمة المرور الجديدة، ليتم توجيه المستخدم تلقائياً إلى واجهة تسجيل الدخول، مما يوفر آلية آمنة وموثوقة لاستعادة الوصول للحساب.



شكل 9-0 مخطط تدفق عملية رفض طلب التسجيل



شكل 10-0 مخطط تدفق عملية استعادة كلمة المرور

6.1.11. مخطط تدفق عملية عرض الملف الشخصي

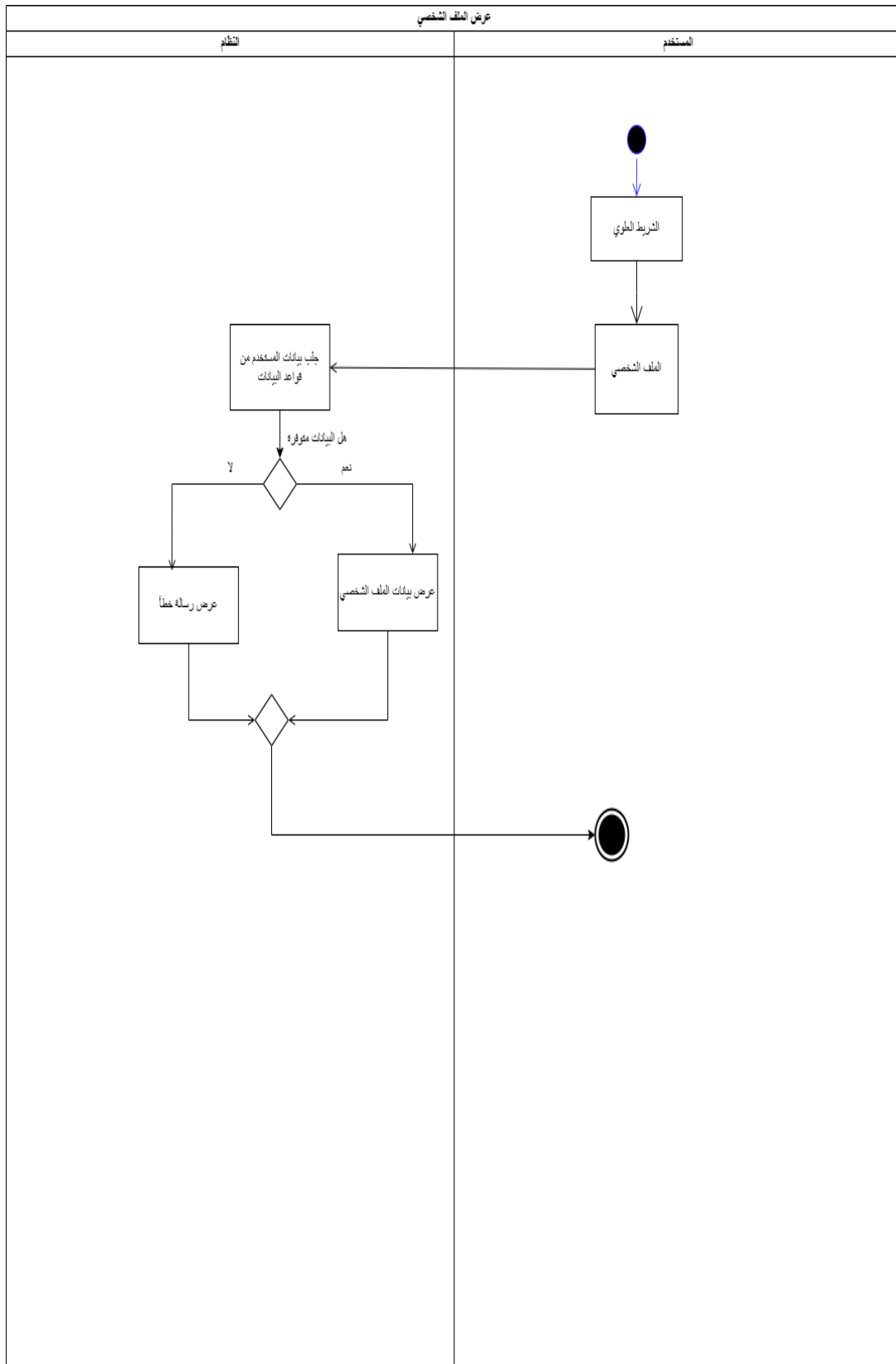
يوضح الشكل (6.11) تسلسل الإجراءات التي يقوم بها المستخدم للاطلاع على بيانات ملفه الشخصي داخل النظام. يبدأ التدفق من الشريط العلوي للتطبيق، حيث ينتقل المستخدم إلى صفحة 'الملف الشخصي'. يقوم النظام بعد ذلك بجلب بيانات المستخدم من قاعدة البيانات، ويتحقق من توفرها قبل عرضها؛ حيث يعرض النظام بيانات الملف الشخصي في حال توفرها، أو يعرض رسالة خطأ توجيهية في حال حدوث خلل في الاسترجاع، مما يضمن للمستخدم تجربة تفاعلية سلسة وموثوقة.

6.1.12. مخطط تدفق عملية عرض الإشعارات

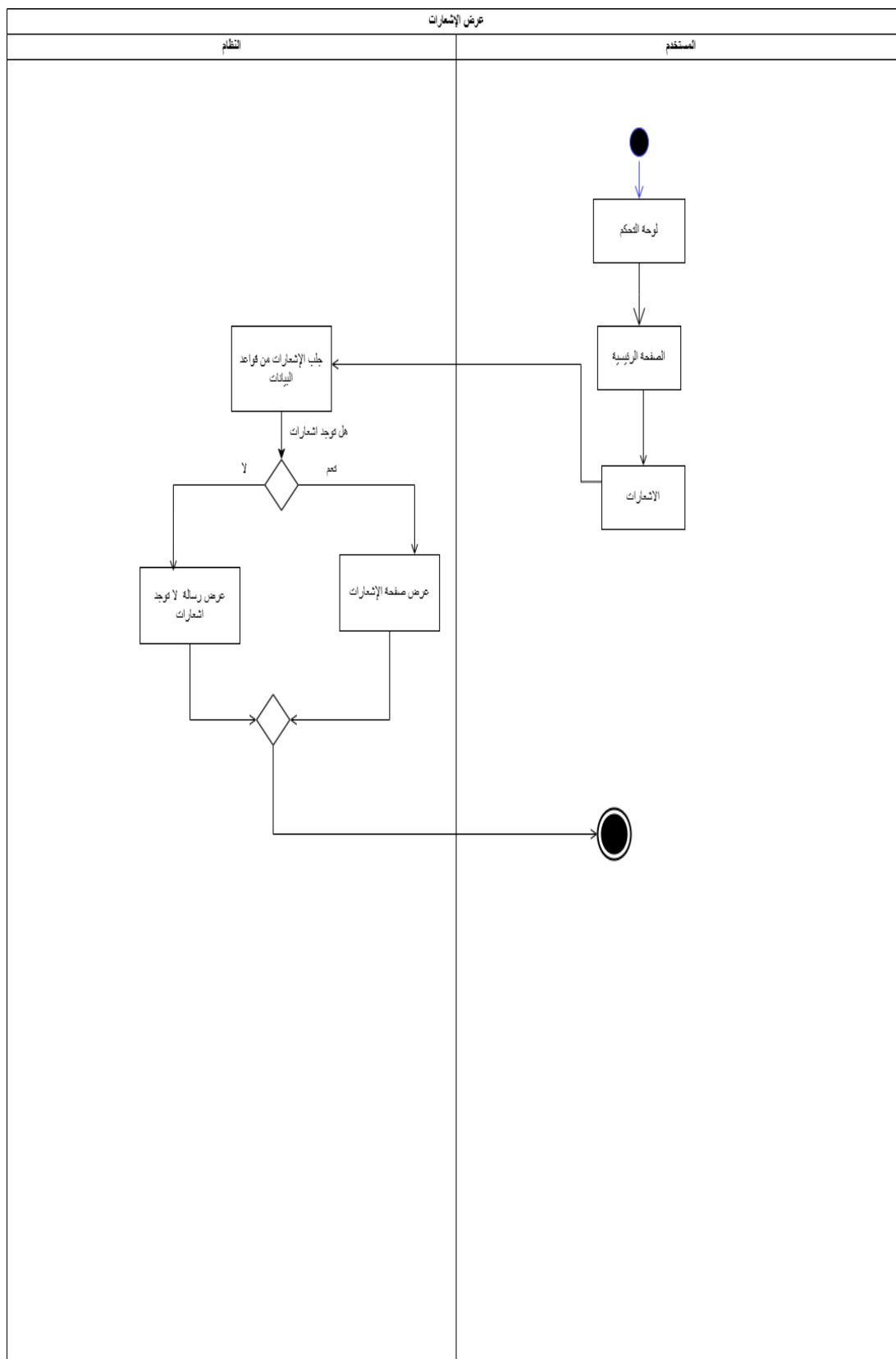
يوضح الشكل (6.12) تسلسل الإجراءات التي يتبعها المستخدم للاطلاع على الإشعارات الواردة له في النظام. يبدأ التدفق من لوحة التحكم وصولاً إلى الصفحة الرئيسية، حيث يختار المستخدم قسم 'الإشعارات'. يقوم النظام تلقائياً بجلب الإشعارات من قاعدة البيانات والتحقق من وجودها؛ في حال توفر إشعارات يتم عرض صفحة الإشعارات للمستخدم، بينما في حال عدم وجود أي إشعار، يقوم النظام بعرض رسالة توضيحية مفادها 'لا توجد إشعارات'، مما يضمن بقاء المستخدم على اطلاع دائم ومباشر بكافة التنبيهات والأحداث المتعلقة بحسابه.

6.1.13. مخطط تدفق عملية تسجيل الخروج

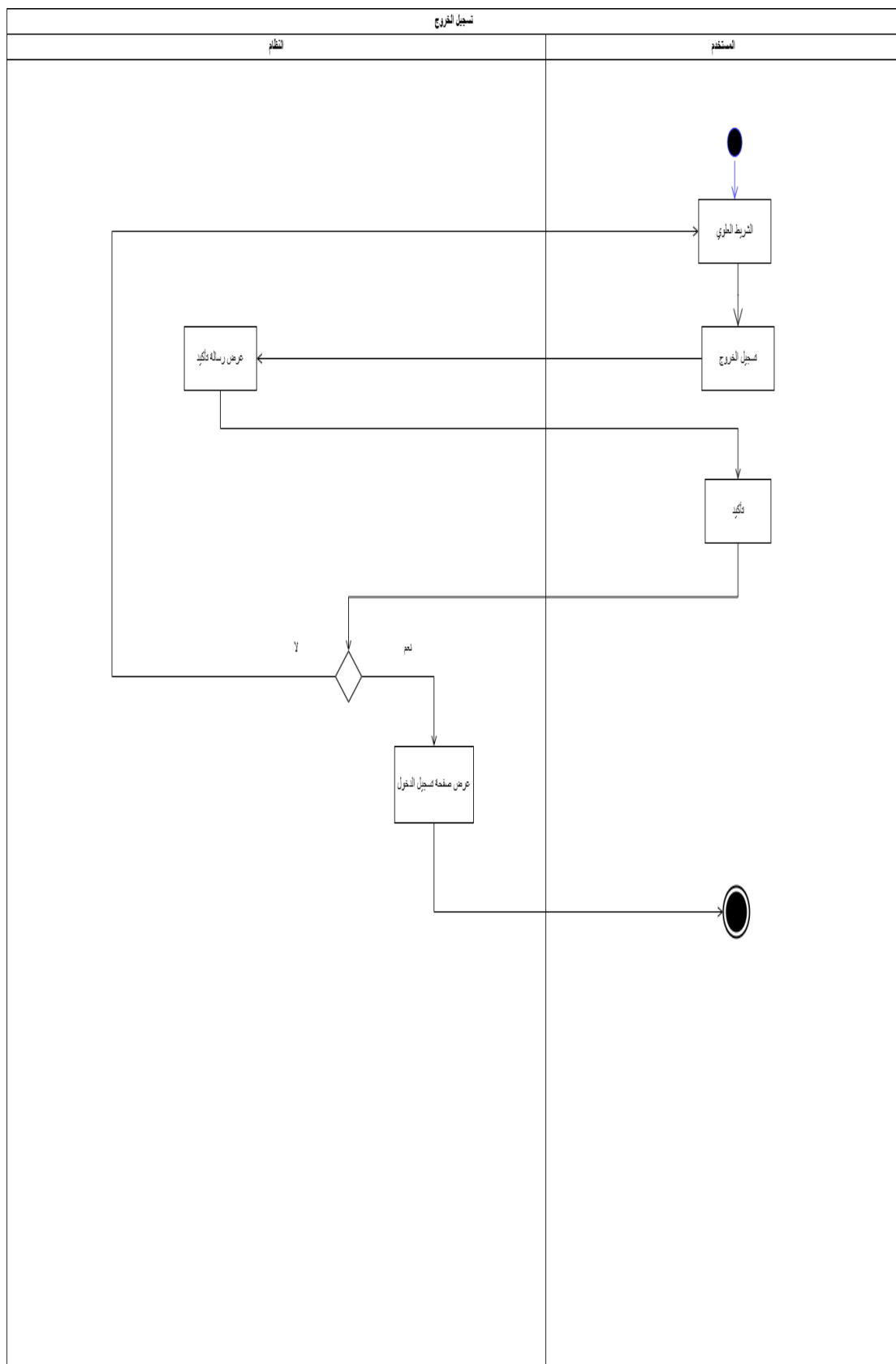
يوضح الشكل (6.13) الإجراءات التي يتخذها المستخدم لإنهاء جلسته الحالية في النظام بأمان. تبدأ العملية من الشريط العلوي للتطبيق، حيث يختار المستخدم 'تسجيل الخروج'. يُظهر النظام رسالة تأكيد للمستخدم لضمان اتخاذ القرار بوعي؛ ففي حال اختيار نعم، يقوم النظام بإنهاء الجلسة وتوجيه المستخدم مباشرة إلى صفحة تسجيل الدخول، مما يضمن أمن البيانات ومنع الوصول غير المصرح به بعد مغادرة المستخدم.



شكل 0-11 مخطط تدفق عملية عرض الملف الشخصي

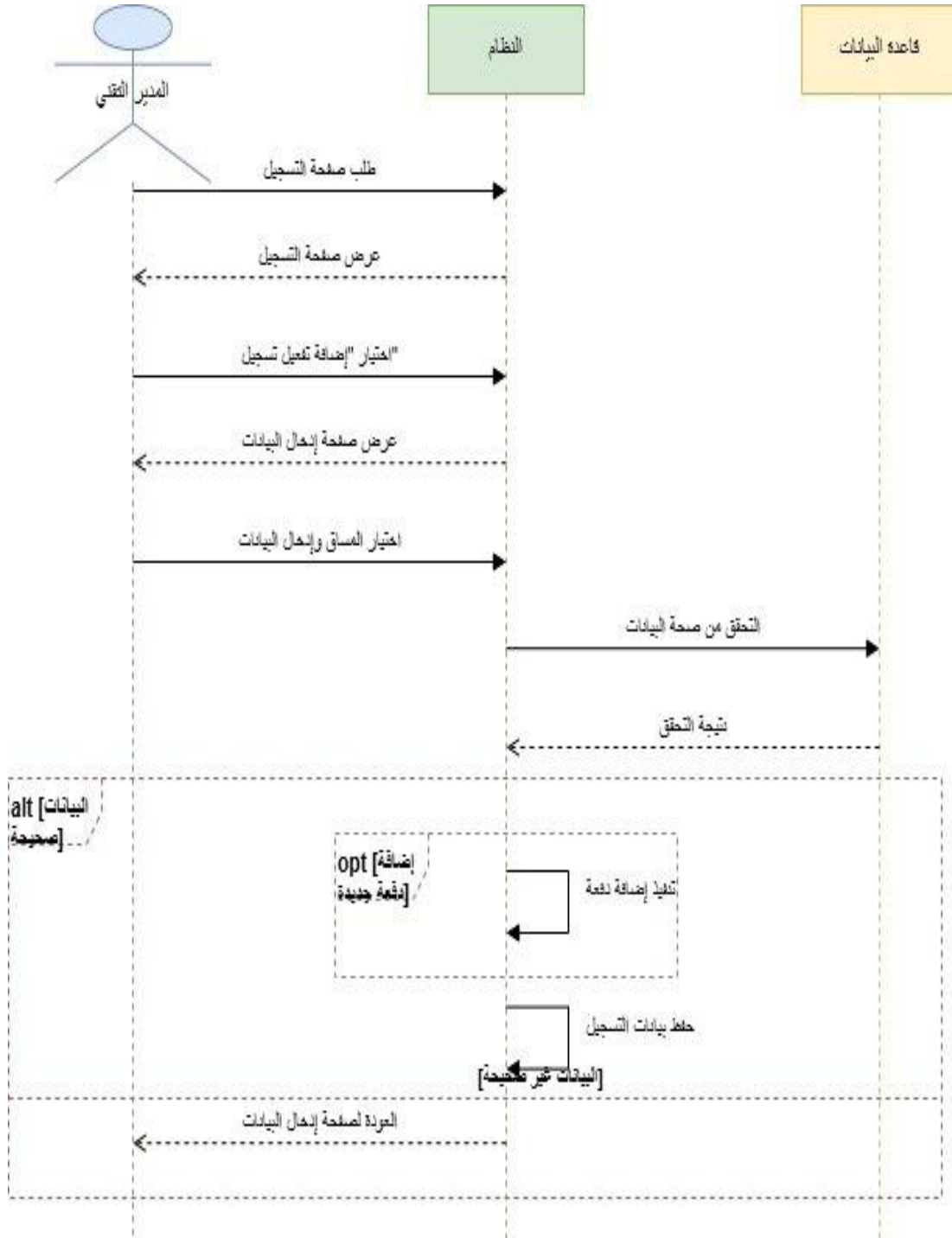


شكل 0-12 مخطط تدفق عملية عرض الاشعارات



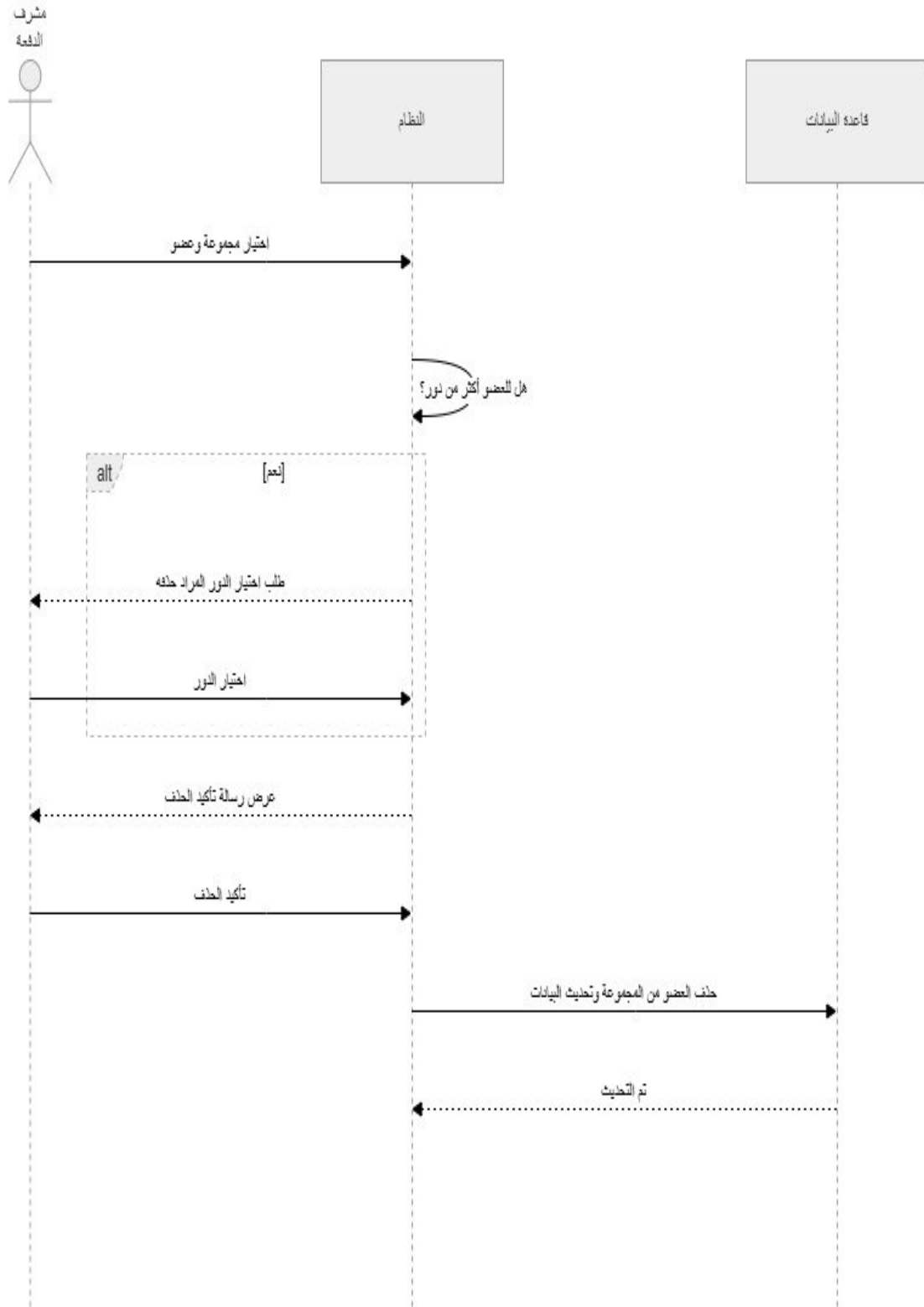
شكل 0-13 مخطط تدفق عملية تسجيل خروج

6.2. الملحق (ب): مخططات التسلسل

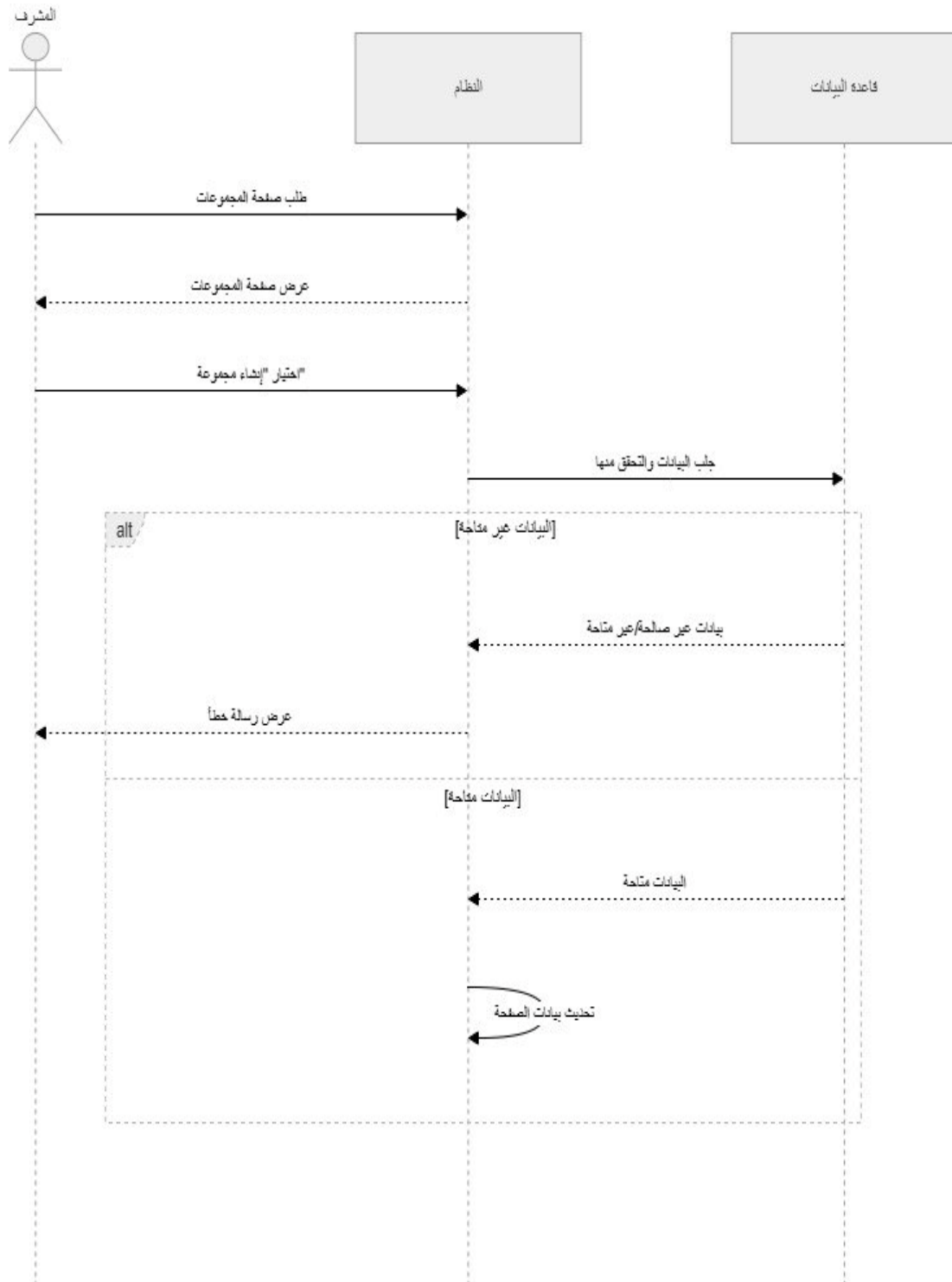


شكل 0-14 مخطط تسلسل إضافة أو تفعيل إعدادات التسجيل

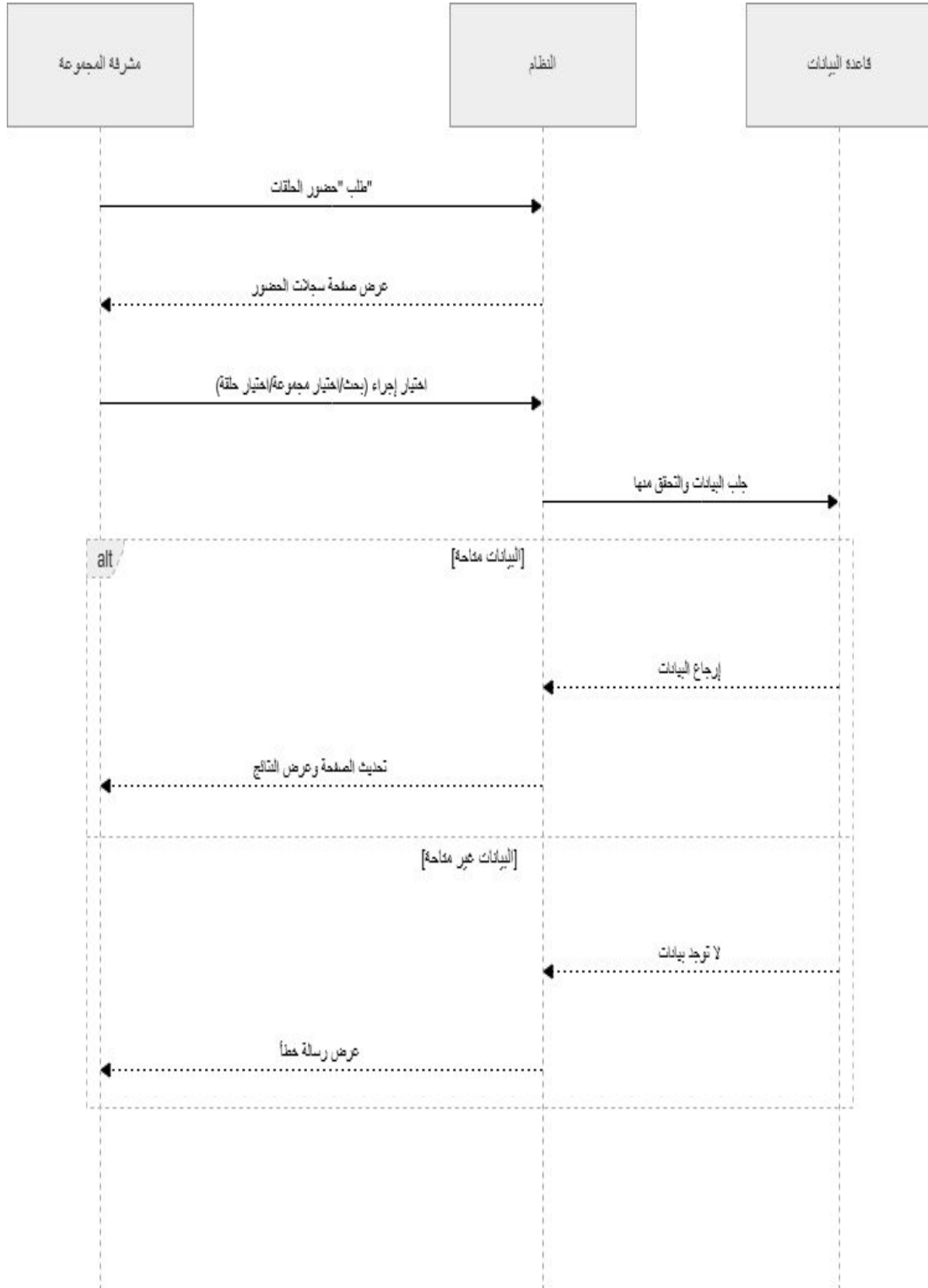
يبين الشكل خطوات إضافة إعدادات التسجيل والتحقق من صحة البيانات قبل حفظها، مع إمكانية إرسال إشعار للدفعة الجديدة.



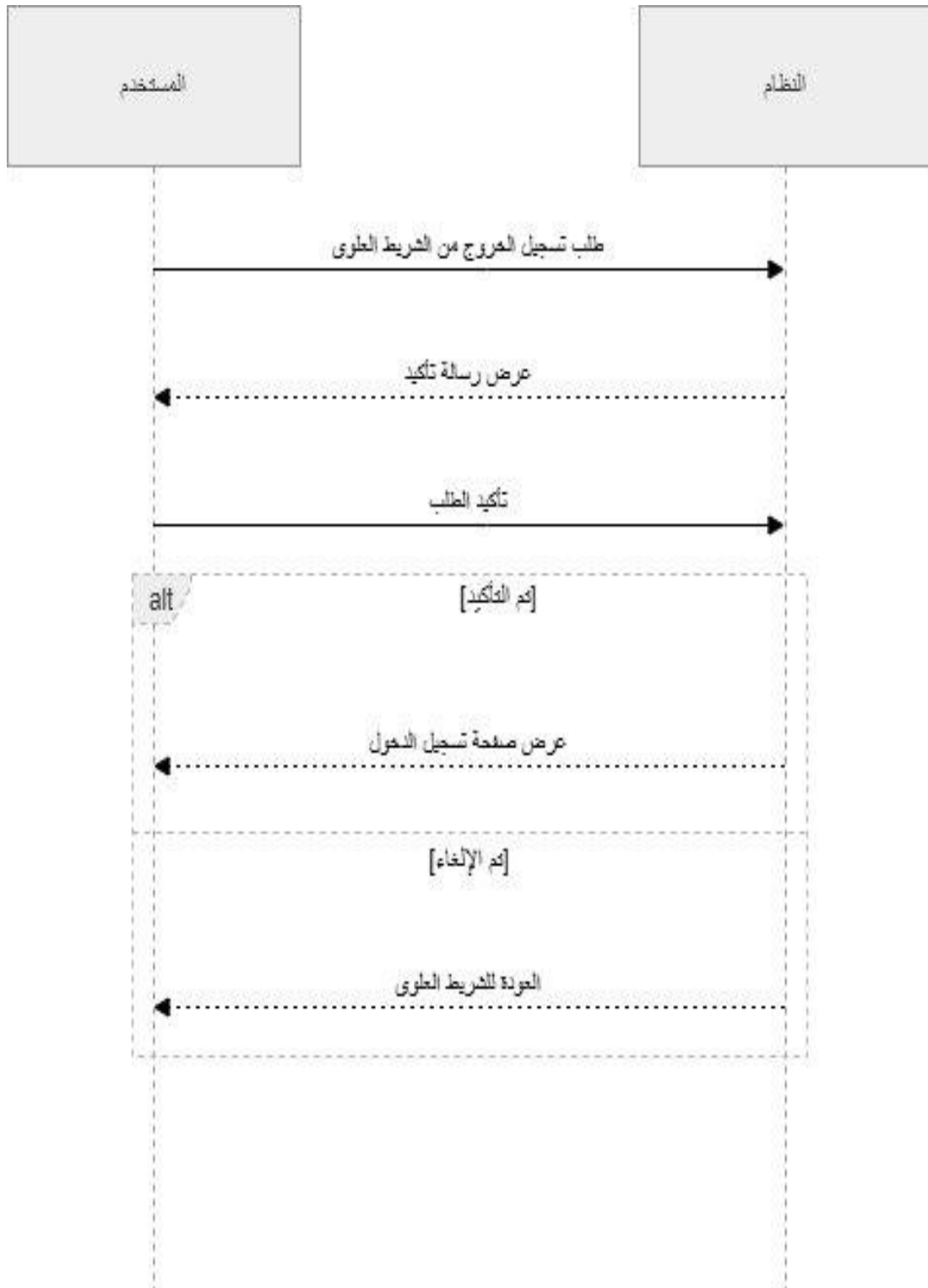
شكل 0-15 مخطط تسلسل حذف عضو من مجموعة مع اختيار الدور عند الحاجة
يبيّن الشكل خطوات حذف عضو من مجموعة، مع معالجة حالة امتلاك العضو لأكثر من دور قبل تنفيذ الحذف.



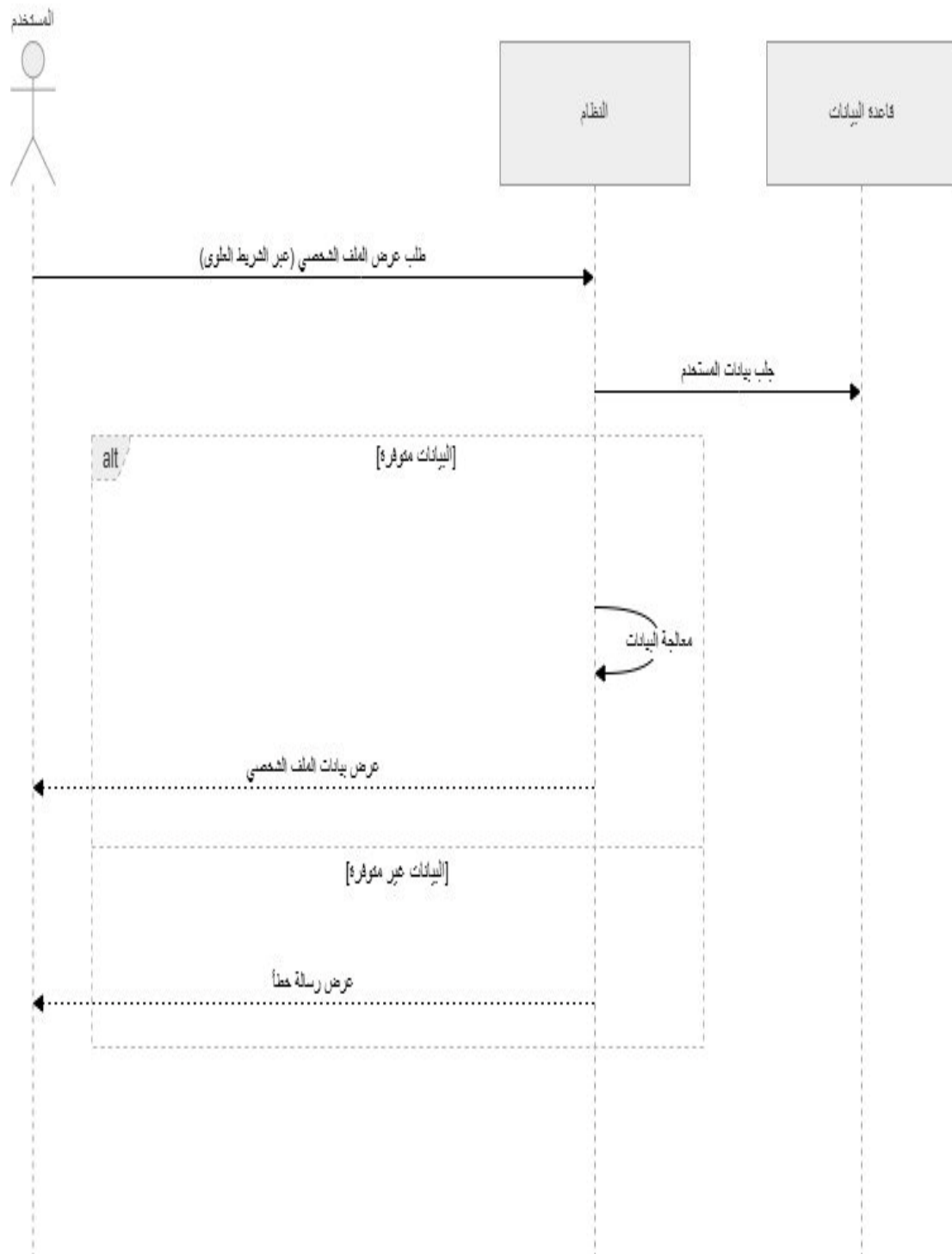
شكل 0-16 مخطط تسلسل إنهاء مجموعة والتحقق من إمكانية الإنهاء
 يبين الشكل خطوات إنهاء مجموعة والتحقق من صلاحية البيانات قبل تحديث حالة المجموعة في النظام.



شكل 0-17 مخطط تسلسل عرض وتصفية سجلات حضور الحلقات
 يبين الشكل آلية عرض سجلات الحضور وتصفية النتائج حسب البرنامج أو المجموعة أو الحلقة.

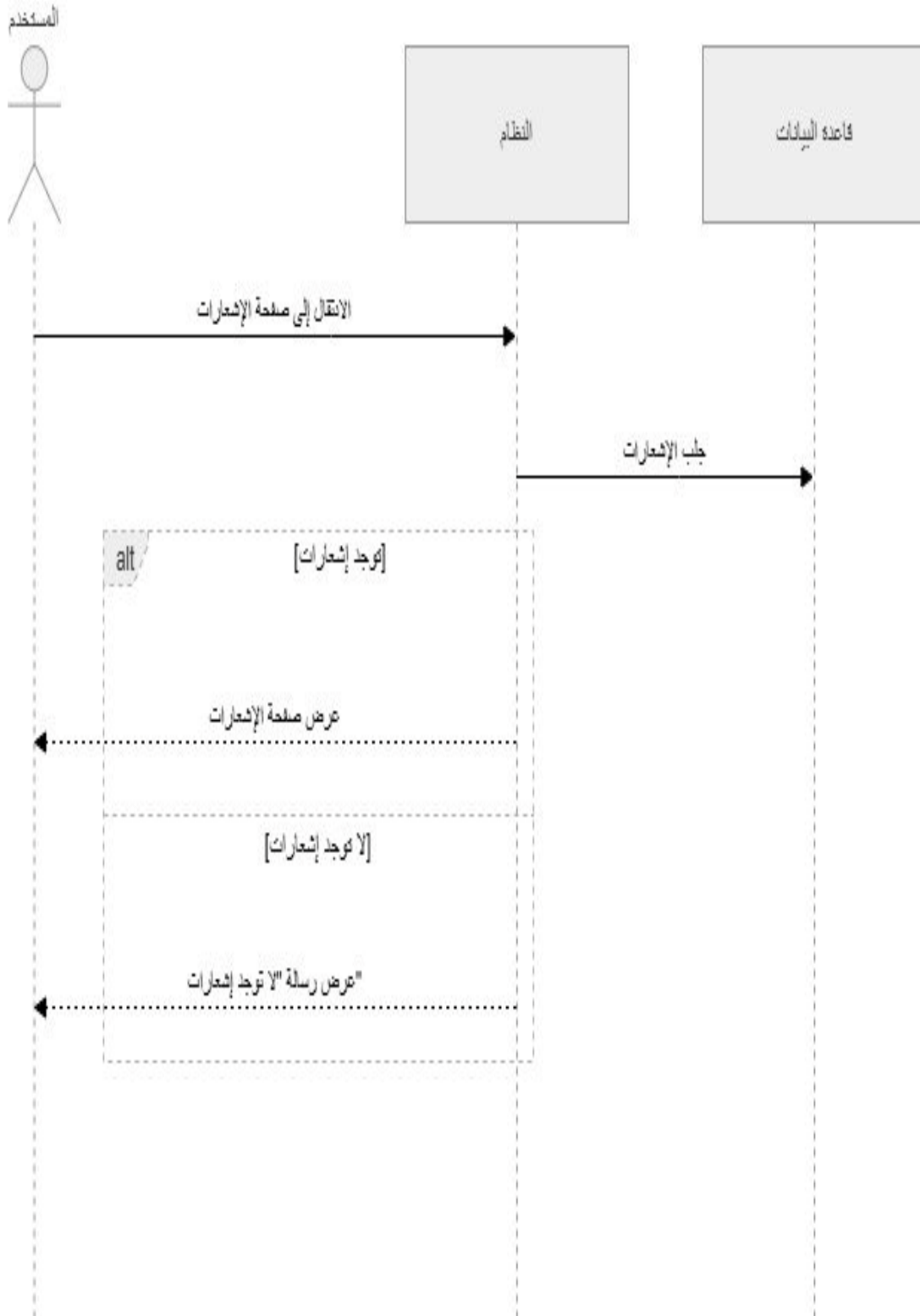


شكل 0-18 مخطط تسلسل تسجيل الخروج من النظام
يبيّن الشكل خطوات تسجيل الخروج، حيث يعرض النظام رسالة تأكيد ثم يعيد المستخدم إلى صفحة تسجيل الدخول أو الشريط العلوي حسب القرار.

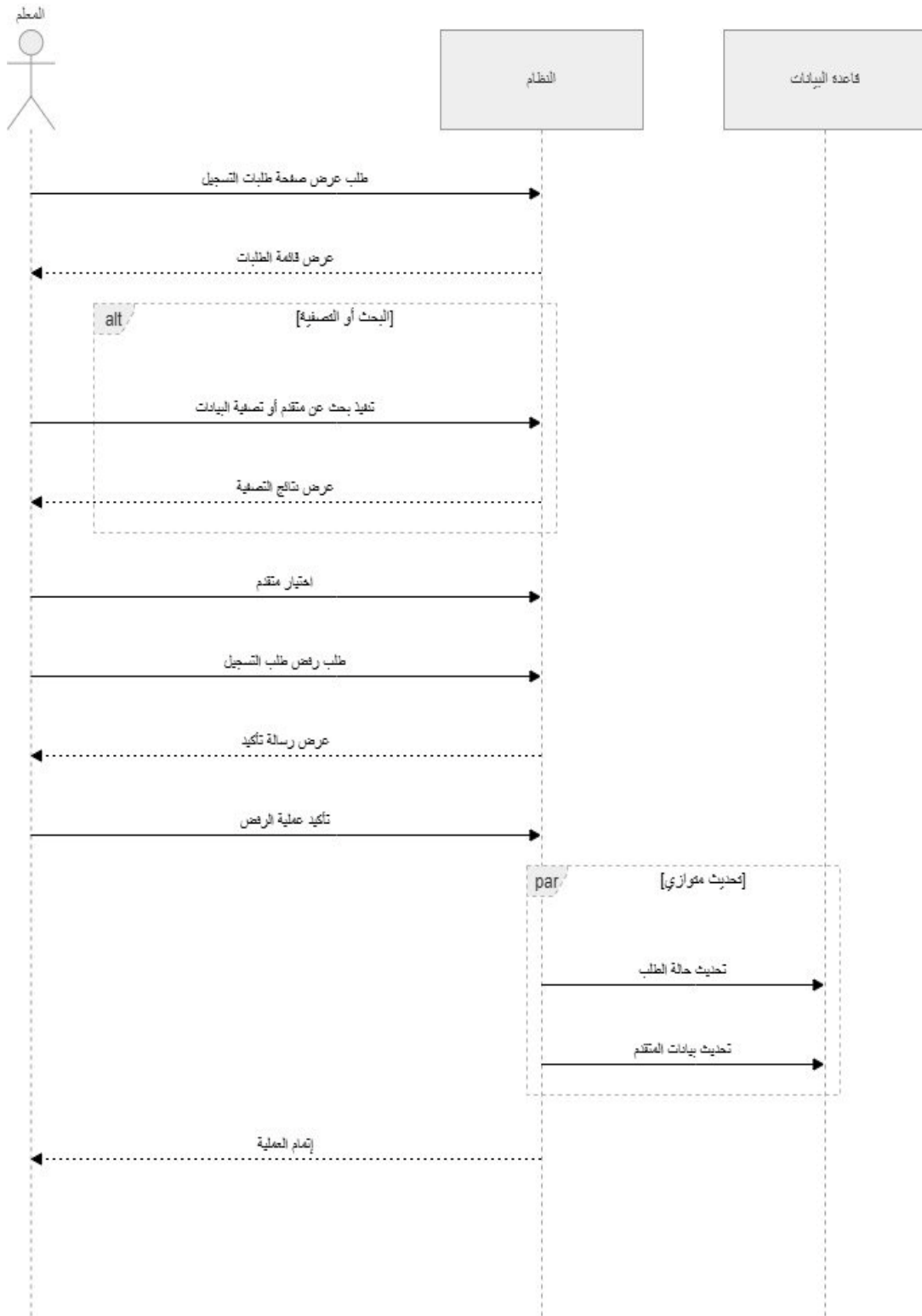


شكل 0-19 مخطط تسلسل عرض الملف الشخصي للمستخدم

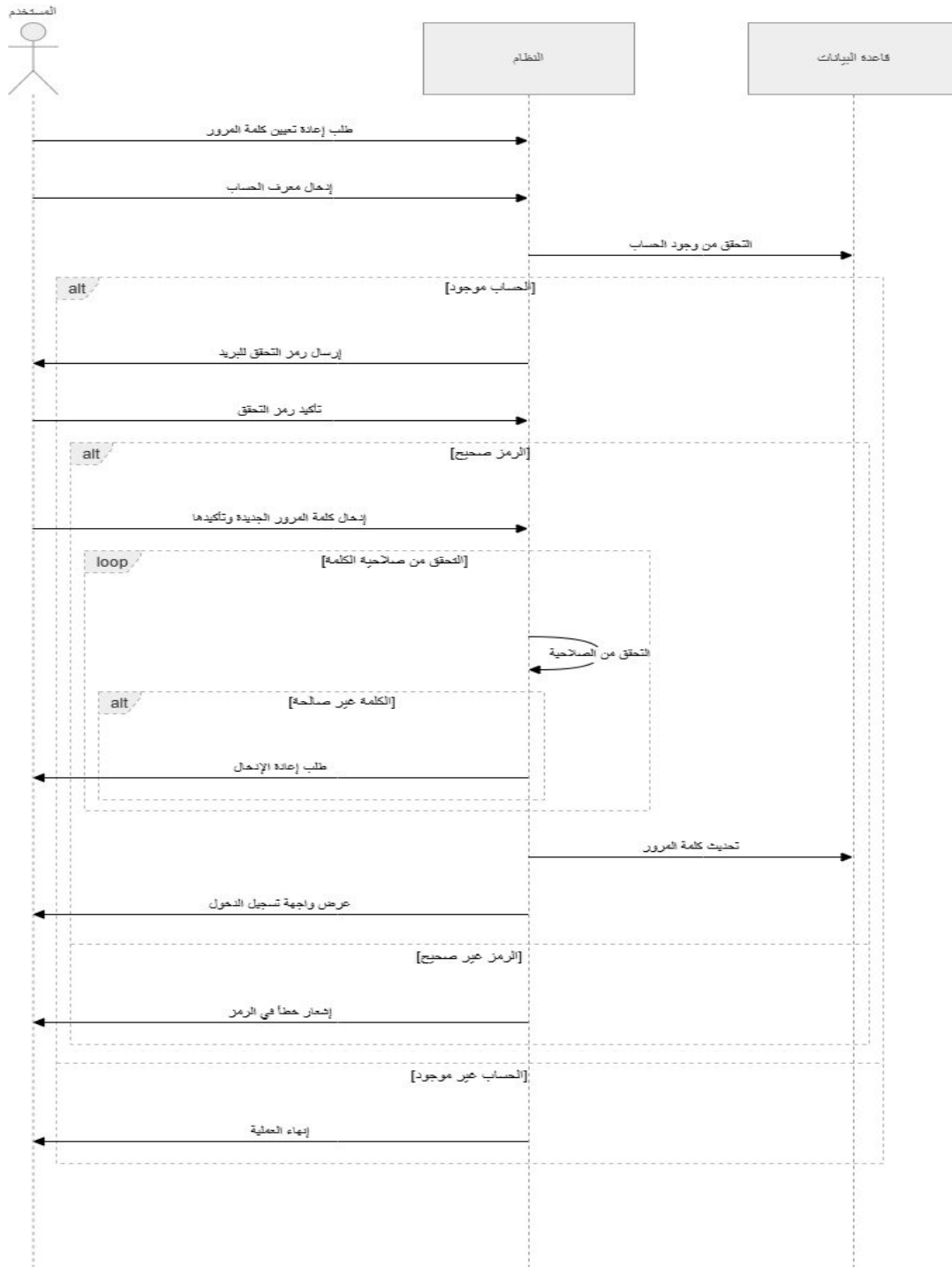
يبين الشكل آلية طلب عرض الملف الشخصي عبر الشريط العلوي، ثم جلب بيانات المستخدم ومعالجتها قبل عرضها أو إظهار رسالة خطأ.



شكل 20-0 مخطط تسلسل عرض الإعلانات للمستخدم
 يبين الشكل آلية جلب الإعلانات للمستخدم، ثم عرض صفحة الإعلانات عند توفرها أو عرض رسالة
 تفيد بعدم وجود إعلانات.



شكل 21-0 مخطط تسلسل رفض طلب تسجيل من قبل المعلم
يبيّن الشكل خطوات رفض طلب التسجيل، حيث يتم عرض الطلبات وتحديد الطلب، ثم تأكيد الرفض وتحديث حالة الطلب وبيانات المتقدم.



شكل 22-0 مخطط تسلسل إعادة تعيين كلمة المرور

يبين الشكل آلية إعادة تعيين كلمة المرور، وتشمل التحقق من الحساب، إرسال رمز التحقق، فحص الرمز وصلاحية كلمة المرور الجديدة، ثم تحديث كلمة المر

6.3. الملحق (ج): التحقق من واجهات المستخدمين

يوضح هذا الجدول سيناريوهات اختبار الصلاحيات التي تم وضعها للتحقق من أن كل مستخدم يستطيع تنفيذ العمليات المصرح بها فقط، وأن النظام يمنع الوصول إلى العمليات غير المسموحة من خلال الواجهات البرمجية (API).

جدول 0-1 سيناريوهات اختبار الصلاحيات

رقم الاختبار	الحدث	المستخدم	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	الحالة
01	تسجيل الدخول	مدير النظام	ادخال اسم المستخدم وكلمة السر ثم الضغط على تسجيل الدخول	يتم التسجيل بنجاح وتظهر جميع الصلاحيات	تم تسجيل الدخول وظهرت جميع الصلاحيات	ناجح
02	إدارة المستخدمين	مدير النظام	الدخول إلى صفحة المستخدمين أو بيانات الأشخاص ومحاولة عرض أو تعديل بيانات مستخدم موجود	يسمح النظام بالعرض أو التعديل لأن مدير النظام يملك الصلاحية	تم عرض بيانات الأشخاص بنجاح باستخدام حساب مدير النظام	ناجح
03	محاولة المعلمة الدخول الى إدارة المستخدمين	المعلمة	تسجيل الدخول بحساب معلمة ثم محاولة طلب بيانات الأشخاص	يمنع النظام الوصول إلى الصفحة أو البيانات لأنها غير مصرح بها للمعلمة	رجع النظام Forbidden مع رسالة: ليس لديك صلاحية للوصول إلى بيانات الأشخاص	ناجح
04	تعديل الحضور ضمن اختبار	مشرفة الحلقة	تسجيل الدخول بحساب مشرفة الحلقة ثم تعديل	يسمح النظام لمشرفة الحلقة بتعديل سجل	تم تعديل الحضور ضمن اختبار	ناجح

رقم الاختبار	الحدث	المستخدم	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	الحالة
	صلاحيات مشرفة الحلقة		سجل حضور موجود لطالبة ضمن حلقتها	الحضور ضمن صلاحياتها	صلاحيات مشرفة الحلقة	
05	محاولة المعلمة تسجيل الحضور	المعلمة	تسجيل الدخول بحساب معلمة ثم محاولة الوصول إلى شاشة تسجيل الحضور أو تنفيذ الطلب من الواجهة البرمجية	يمنع النظام المعلمة من تسجيل الحضور لأنها لا تملك الصلاحية	تم منع العملية	ناجح
06	إدخال درجات الطالبات	المعلمة	الدخول إلى صفحة الدرجات وإضافة درجة لطالبة لأول مرة	يسمح النظام للمعلمة بإضافة الدرجة لأول مرة	تم حفظ الدرجة بنجاح	ناجح
07	تعديل درجة موجودة	المعلمة	محاولة تعديل درجة سبق إدخالها للطالبة	يمنع النظام المعلمة من تعديل الدرجة ،بعد حفظها لأن التعديل مخصص للمشرفات أو الإدارة	تم منع التعديل	ناجح
08	تعديل درجة موجودة	مشرفة الحلقة	الدخول إلى صفحة الدرجات وتعديل درجة محفوظة مسبقاً	يسمح النظام لمشرفة الحلقة بتعديل الدرجة ضمن صلاحياتها	تم تعديل الدرجة بنجاح	ناجح
09	عرض تقارير الدفعة	مشرفة الدفعة	تسجيل الدخول بحساب مشرفة الدفعة ثم طلب	تظهر تقارير الدفعة المرتبطة	ظهرت تقارير الدفعة المرتبطة	ناجح

رقم الاختبار	الحدث	المستخدم	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	الحالة
			تقارير الدفعة المرتبطة بها	بمشرفة الدفعة فقط	بمشرفة الدفعة فقط	
10	محاولة الطالبة الوصول إلى تقارير الإدارة	الطالبة	تسجيل الدخول بحساب طالبة ثم محاولة فتح التقارير الإدارية أو طلبها	يمنع النظام الطالبة من الوصول إلى التقارير الإدارية	تم منع الطالبة من الوصول إلى التقارير الإدارية	ناجح
11	عرض الإشعارات	الطالبة	تسجيل الدخول بحساب طالبة ثم فتح صفحة الإشعارات	تظهر الإشعارات المرسلة لدور الطالبة أو جميع الأدوار	ظهرت الإشعارات المناسبة للدور	ناجح
12	إنشاء إشعار عام	مدير النظام	الدخول إلى صفحة الإشعارات وإنشاء إشعار موجه لجميع الأدوار	يتم إنشاء الإشعار ويظهر لجميع المستخدمين المستهدفين	تم إنشاء الإشعار بنجاح	ناجح
13	محاولة الوصول الى API دون TOKEN	زائر	إرسال طلب إلى واجهة برمجية محمية دون تسجيل الدخول	يرفض النظام الطلب	تم رفض الطلب لعدم وجود TOKEN.	ناجح
14	محاولة إلغاء تنشيط حساب	مشرفة الدفعة	محاولة إلغاء تنشيط حساب مستخدم	يمنع النظام من الوصول الى إدارة المستخدمين	تم منع العملية	ناجح

ملاحظة: يتم اعتماد الحالة (ناجح) عندما تكون النتيجة الفعلية مطابقة للنتيجة المتوقعة في الاختبار.

```

"id": 2,
"country": {
  "id": 1,
  "name": "السعودية",
  "code": "SA"
},
"first_name": "فاطمة",
"second_name": "أحمد",
"third_name": "محمد",
"fourth_name": "الحبيب",
"birth_date": "2005-06-15",
"telegram_id": "@student",
"phone_number": "0501234567",
"email": "student@example.com",
"is_active": true,
"created_at": "2026-05-22T18:44:26.601876Z",
"updated_at": "2026-05-22T18:44:26.601899Z"

```

شاشة 0-1 اختبار رقم 02

"detail": "ليس لديك صلاحية للوصول إلى بيانات الأشخاص"

شاشة 0-2 اختبار رقم 03

```

"id": 19,
"student_user_id": 16,
"student_name": "ولاء خالد علي الأنصاري",
"student_email": "student_1@alnoor.test",
"session_id": 13,
"session_date": "2026-02-05",
"group_id": 51,
"group_name": "حلقة مثالي 1",
"status_id": 1,
"status_code": "present",
"status_name": "حاضر",
"recorded_by_user_id": 6,
"notes": "تم تعديل الحضور ضمن اختبار صلاحيات مشرفة الحلقة",
"created_at": "2026-06-05T22:03:30.710505Z",
"updated_at": "2026-06-10T00:40:30.608016Z"

```

شاشة 0-3 اختبار رقم 04

```
"id": 88,  
"report_template": 4,  
"template_name": "قالب تقرير درجات الاختبارات",  
"group": null,  
"batch": 41,  
"target_name": "معارج - المستوى الرابع - 2026",  
"target_type": "batch",  
"report_date": "2026-06-07",  
"created_by_user": 1,  
"created_by_name": "عنا ب حسام مهدي حسين",  
"status": 2,  
"status_name": "مرسل",  
"created_at": "2026-06-07T00:29:20.608361Z",  
"updated_at": "2026-06-07T00:29:20.608392Z"
```

شاشة 0-4 اختبار رقم 09

```
"detail": "You do not have permission to perform this action."
```

شاشة 0-5 اختبار رقم 10

```
"detail": "Authentication credentials were not provided."
```

شاشة 0-6 اختبار رقم 13